



LATEX

Elaboração de Documentos Digitais



Alessandro Vivas
Leonardo Araújo
Luciana Assis

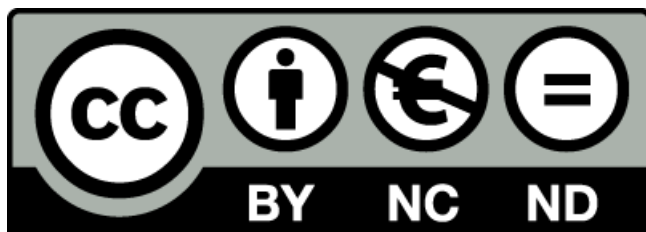
1ª Edição

2020

Leonardo Carneiro Araújo, Alessandro Vivas Andrade,
Luciana Pereira de Assis

LATEX
Elaboração de Documentos Digitais

Diamantina
2020



EDITOR: Alessandro Vivas Andrade

PROJETO GRÁFICO: Alessandro Vivas e Leonardo Araújo

CAPA: Leonardo Araújo

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Andrade, Alessandro Vivas
Latex [livro eletrônico] : elaboração de
documentos digitais / Alessandro Vivas Andrade,
Luciana Pereira de Assis, Leonardo Carneiro de
Araújo. -- 1. ed. -- Diamantina, MG : Alessandro
Vivas Andrade, 2020.
PDF

ISBN 978-65-00-07614-1

1. Ciência da Computação 2. Computação gráfica
3. Editoração eletrônica 4. LaTeX (Programa de
computador) 5. Software 6. Trabalhos científicos -
Editoração I. Assis, Luciana Pereira de. II. Araújo,
Leonardo Carneiro de. III. Título.

20-42160

CDD-686.22544416

Índices para catálogo sistemático:

1. Editoração eletrônica : Tecnologia 686.22544416

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964



Prefácio da Primeira Edição

A principal motivação desta publicação é apresentar de uma maneira didática os principais conceitos do Editor $\text{\LaTeX}$. Alunos de graduação e pós-graduação muitas vezes tem dificuldade de usar o $\text{\LaTeX}$ para produção de seus Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertação de Mestrado ou Tese Doutorado. A dificuldade inicial é normal mas, uma vez superada, o uso do $\text{\LaTeX}$ passa a ser simples, facilitando a criação de documentos (principalmente os longos e complexos) e proporcionando uma estética muito mais agradável.

Esta obra reuniu os conceitos básicos para a produção de trabalhos acadêmicos e científicos. Entretanto, o assunto não se esgota por aqui. Este material será revisado e continuaremos a editar esta publicação com o objetivo de reunir um material mais abrangente para auxiliar e incentivar os leitores para o uso do $\text{\LaTeX}$. Recomendamos ainda que, sempre que necessário, busque mais informações e resolva as dúvidas buscando na internet e consultando a comunidade, através dos fóruns como o StackExchange e $\text{\LaTeX}$.org, dentre outros. Grande parte das dúvidas já foram postas e possivelmente as respostas estão em algum lugar na internet, basta procurar.

Sobre os Autores



Alessandro Vivas Andrade é natural de Lavras/MG e atualmente reside em Diamantina/MG. É professor do Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) onde leciona as disciplinas de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. Também atua como Professor do Curso de Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia (PP-GECMAT/UFVJM). Graduiu-se em Engenharia Elétrica (UFMG) e depois cursou Mestrado e Doutorado ambos em Engenharia Elétrica na UFMG. Tem interesses nas áreas de Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados.



Luciana Pereira de Assis é natural de Belo Horizonte/MG e atualmente reside em Diamantina/MG. É professora do Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) onde leciona as disciplinas de Algoritmos e Estrutura de Dados, Pesquisa Operacional e Inteligência Artificial. Também atua como Professor do Curso de Mestrado em Gestão em Instituições de Ensino (PPG-GIED/UFVJM). Graduiu-se em Ciência da Computação (UNIBH) e depois cursou Mestrado em Ciência da Computação (UFMG) e Doutorado em Engenharia Elétrica na UFMG. Tem interesses nas áreas de Otimização, Inteligência Artificial e Análise de Redes Sociais.



Leonardo Carneiro de Araújo é natural de Belo Horizonte/MG. É professor da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) onde leciona as disciplinas de Teoria da Informação, Processamento de Áudio e Vídeo, Análise de Sinais e Sistemas, dentre outras. Graduiu-se em Engenharia Elétrica (UFMG), depois cursou Mestrado e Doutorado em Engenharia Elétrica (UFMG). Tem interesse nas áreas de Teoria da Informação, Linguística e Linguística Quantitativa, Reconhecimento de Fala, Reconhecimento de Padrões e Inteligência Artificial.

Conteúdo

1	Introdução	17
1.1	Palavras iniciais	18
2	Instalação das Ferramentas	25
2.1	Visão Geral da Instalação	26
2.2	Instalação do Compilador de L ^A T _E X	26
2.2.1	Linux	26
2.2.2	Instalação do Latex do Windows	27
2.2.3	Instalação do L ^A T _E X no Mac OS	28
2.3	Instalando os Editores	29
2.3.1	Instalação do TexMaker	29
2.4	Gerenciadores de Bibliografia	29
3	Primeiro Documento	31
3.1	Sintaxe	32
3.2	Comentários	33
3.3	Codificação e suporte a diferentes línguas	34
3.3.1	Codificação de caracteres	35
3.4	Codificação de fonte	40
3.5	Anatomia do documento	41
3.6	Pacotes	44
3.7	Divisão do documento	45
3.8	Ambientes	46
3.9	Tipografia das seções	46
3.10	Um exemplo de documento mais completo	47
4	Texto	51
4.1	Elemento básico de um documento	52
4.2	Formatação do texto	52

4.3	Espaçamento	53
4.4	Quebra de linha e página	56
4.5	Hifenização e agrupamentos	58
4.6	Alinhamento do texto	59
4.7	Citações e notas de rodapé	60
4.8	Acentos	61
4.9	Organização	62
4.10	Numeração	63
5	Trabalhando com Figuras	65
5.1	Ambiente <code>figure</code>	66
5.2	Opções de posicionamento	66
5.3	Rotacionando figuras	69
5.4	Alterando o altura, largura e escala	71
5.4.1	Alterando a largura	71
5.4.2	Alterando a altura	72
5.4.3	Alterando a escala	73
5.5	Cortando a figura	74
5.6	Opções conjuntas	75
5.7	Inserindo várias figuras	75
6	Tabelas	79
6.1	Tabelas	80
6.2	Elementos básicos	80
6.3	Tabelas longas	84
7	Listas	89
7.1	Introdução	90
7.2	Listas não numeradas simples	90
7.3	Listas não numeradas aninhadas	91
7.4	Listas numeradas	93
7.5	Listas com descrição	99
7.6	Listas aninhadas	100
7.7	Listas com várias colunas	101
8	Fórmulas Matemáticas	103
8.1	Formalismo matemático	104
8.2	Fórmulas matemáticas no L ^A T _E X	104
8.2.1	Operadores	107
8.2.2	Parênteses, colchetes e chaves	110

8.2.3	Somatórios, integrais e produtórios	110
8.2.4	Matrizes	111
8.3	Teoremas e definições	113
8.4	Formatação de caracteres	114
8.5	Diacríticos	115
8.6	Lista de símbolos	116
9	Criando Índice Remissivo	121
9.1	Importando o pacote	122
9.2	Inclua os índices	122
9.3	Imprima o índice	122
9.4	Compilando	123
9.5	Exemplo completo	123
10	Bibliografia	125
10.1	Introdução	126
10.2	Anatomia do documento	126
10.3	O arquivo <code>.bib</code>	127
10.4	Gerando a bibliografia	128
10.5	Estilos	129
10.6	Softwares de gerenciamento	132
11	Listagens	133
11.1	Introdução	134
11.2	Listings	134
11.2.1	Inserindo Legenda	134
11.2.2	Criando Referência ao Código	135
11.2.3	Definindo a Linguagem	135
11.2.4	Configurações Gerais	135
11.2.5	Definindo Tamanho da Fonte	136
11.2.6	Comentários	136
11.2.7	Cor do Comandos	137
11.2.8	Numeração	138
11.2.9	Alterar o nome da Listagem	139
11.2.10	Quebra Automática de Linhas	140
11.2.11	Acentuação e Caracteres Especiais	141
12	Erros	143
12.1	Erros	144
12.2	Erros comuns	144

12.3 Solucionando erros	146
-----------------------------------	-----

Lista de Figuras

1.1	Exemplo de um Documento em L ^A T _E X	21
1.2	Comparativo entre L ^A T _E X e outros Editores (figura adaptada de [10]).	23
2.1	Site do Miktex.	28
2.2	Site do MacTex.	28
3.1	Retrato do Marquês de Lafayette feito por Samuel Morse em 1825 (Wikimedia: domínio público).	36
3.2	Código Baudout [9].	37
3.3	Código Baudot-Murray adaptado (ITA2). (http://www.quadibloc.com/crypto/images/improved.gif)	38
3.4	Tabela ASCII contida no manual TermiNet 300 da GE (http://archive.computerhistory.org/resources/text/GE/GE.TermiNet300.1971.102646207.pdf)	39
3.5	Exemplo de um documento simples.	43
3.6	Exemplo do documento.	50
4.1	Como o T _E X faz a organização do texto utilizando caixas. . .	59
5.1	Legenda da Imagem	67
5.2	Opções de posicionamento de Figuras	68
5.3	Opções Rotação	70
5.4	Trabalhando com a Largura	71
5.5	Trabalhando com a altura	72
5.6	Trabalhando com a escala	73
5.7	Cortando a Figura	75
5.8	Opções Compostas	76
5.9	Várias Figuras	77

6.1	Exemplo de tabela longa gerada pela Listagem 6.3.	86
6.2	Exemplo de tabela longa gerada pela Listagem 6.4.	87
9.1	Índice Remissivo	124
11.1	Resultado da Listagem 11.7	137
11.2	Resultado da Listagem 11.8	137
11.3	Resultado da Listagem 11.9	138
11.4	Resultado da Listagem 11.10	139
11.5	Resultado da Listagem 11.12	140
11.6	Resultado da Listagem 11.13	142

Listagens

1.1	Exemplo de Documento em Latex	20
2.1	Instalação do Compilador Latex em distribuições Linux da família Debian.	26
2.2	Instalação Completa do L ^A T _E X	27
2.3	Instalação do Texmaker no Linux.	29
3.1	Trabalhando com espaços.	32
3.2	Ambiente <code>equation</code>	32
3.3	Sintaxe de comandos em L ^A T _E X.	33
3.4	Utilização do comando <code>\textbf</code> para escrever em negrito. . .	33
3.5	Comentários.	33
3.6	Comentário em bloco utilizando <code>comment</code>	34
3.7	Especificando a codificação do seu código <code>.tex</code>	34
3.8	Especificando a língua do documento.	35
3.9	Especificando codificação e língua para um documento. . . .	35
3.10	Especificando a codificação de fonte. Neste exemplo adotaremos a codificação Cork (T1).	41
3.11	Documento bem simples.	41
3.12	Documento simples.	42
3.13	Usando seções para organizar o documento.	45
3.14	Criando uma seção sem numeração.	45
3.15	Exemplo de um documento simples em L ^A T _E X.	48
4.1	Alguns tipos de ênfase de fonte disponíveis.	52
4.2	Variando o tamanho do texto.	53
4.3	Fonte com tamanho arbitrário.	53
4.1	Comando para alterar o espaçamento do texto.	53
4.2	Comando para alterar o espaçamento do texto.	53
4.4	Adicionando espaços na horizontal e vertical.	54

4.3	Utilizando as unidades pré-definidas no L ^A T _E X.	55
4.4	Fazendo o L ^A T _E X ser menos meticoloso.	56
4.5	Outra forma de fazer o L ^A T _E X ser menos meticoloso.	57
4.6	Comando para alterar o espaçamento do texto.	58
4.5	Mantendo um texto coeso.	58
4.6	Utilização dos alinhamentos de texto.	59
4.7	Citações em um texto.	60
4.7	Exemplo de uma citação de um trecho maior.	60
4.8	Como utilizar acentos em sistemas que não suportam acentos.	61
4.8	Exemplo de utilização do comando <code>input</code> . Arquivo <code>livro.tex</code>	62
4.9	Exemplo de manipulação direta dos contadores.	63
4.9	Exemplos de formatos de impressão dos contadores.	64
5.1	Inserir Figuras no L ^A T _E X	66
5.2	Posicionamento das Figuras	68
5.3	Rotacionando Figuras	69
5.4	Rotacionando Figuras	69
5.5	Alterando a Largura	71
5.6	Alterando a altura	72
5.7	Alterando a Escala	73
5.8	Cortando a Figura	74
5.9	Opções Conjuntas	75
5.10	Pacote <code>subfigure</code>	75
5.11	Várias Figuras	75
6.1	Primeiro exemplo simples de tabela.	81
6.2	Exemplo simples de tabela com divisões.	81
6.1	Exemplo de tabela com parágrafo em uma das colunas.	81
6.3	Exemplo de definição múltipla.	83
6.4	Utilização de múltiplas colunas.	83
6.5	Mesclando células ao longo de linhas.	84
6.6	Utilização do ambiente <code>table</code>	84
6.2	Código em <code>bash</code> para gerar os dados para a tabela com a representação decimal e binária de um número.	85
6.3	Exemplo de tabela longa.	85
6.4	Exemplo de tabela longa utilizando o <code>supertabular</code>	85
7.1	Listas não numeradas simples.	90
7.2	Alterando o símbolo da lista não numerada simples.	91
7.3	Listas numeradas aninhadas simples.	92

7.4	Listas não numeradas simples com 3 níveis.	92
7.5	Customização de símbolos em listas não numeradas simples com 3 níveis.	93
7.6	Listas Numeradas Simples	94
7.7	Listas Numeradas e Aninhadas	94
7.8	Pacote para Inserir Pacotes para Listas Numeradas em Alga- rismos Romanos	94
7.9	Exemplo de listas numeradas em algarismos romanos.	95
7.10	Exemplo de listas numeradas em algarismos romanos maiú- sculos.	96
7.11	Exemplo de listas aninhadas numeradas em algarismos roma- nos maiúsculos e minúsculos.	97
7.12	Exemplo de listas com letras minúsculas.	97
7.13	Exemplo de Listas com Letras Maiúsculas	98
7.14	Exemplo de listas aninhadas com letras maiúsculas e minúsculas.	99
7.15	Exemplo de listas aninhadas com descrição.	100
7.16	Exemplo de listas aninhadas com descrição.	100
7.17	Exemplo de listas aninhadas com diferentes tipos.	101
7.18	Exemplo de Lista com 3 Colunas	101
8.1	Pacotes matemáticos.	105
8.2	Ambiente de equações.	105
8.1	Exemplos de utilização das equações.	105
8.3	Frações em L ^A T _E X	106
8.2	Exemplos de utilização de frações e binômios	107
8.3	Exemplos de operadores.	108
8.4	Exemplos do operador para a função cosseno	108
8.4	Exemplos do operador para a função cosseno.	109
8.5	Exemplos de operadores.	109
8.5	Exemplo de definição de um novo operador.	109
8.6	Exemplos de sinais de pontuação	110
8.7	Exemplos de utilização de somatórios, produtórios e integrais	111
8.8	Exemplo simples de matriz.	112
8.9	Exemplos de matrizes.	112
8.10	Exemplo de matriz de uma distribuição conjunta.	113
8.6	Pacote para utilizar o ambiente teorema.	113
8.11	Exemplo de teorema.	113
8.12	Exemplo de demonstração para um teorema.	114
8.13	Exemplo de formatação de caracteres no ambiente matemático.	115
8.14	Exemplo de utilização de diacríticos.	116

9.1	Pacote para criar índice remissivo.	122
9.2	Comando para criar o índice remissivo.	122
9.3	Incluindo um índice.	122
9.4	Criando Índice Remissivo.	123
10.1	Uso de bibliografia.	126
10.2	Exemplo de um item de bibliografia	126
10.3	Exemplo de itens no arquivo <code>.bib</code>	127
10.4	Escolhendo o estilo da bibliografia	129
11.1	Inserindo Pacotes Listings	134
11.2	Inserindo Código com Listings	134
11.3	Inserindo Código com Listings	134
11.4	Criando Referências com Listings	135
11.5	Definindo a Linguagem de Programação	135
11.6	Configurações Gerais	135
11.7	Configurações Gerais	136
11.8	Configurações Gerais	137
11.9	Configurações Gerais	137
11.10	Configurações Gerais	138
11.11	Configurações Gerais	139
11.12	Quebra Automática de Linhas	140
11.13	Acentuação e Caracteres Especiais	141

Capítulo 1

Introdução

Sumário

1.1	Palavras iniciais	18
-----	-----------------------------	----

1.1 Palavras iniciais

Antes de iniciar qualquer discussão sobre como criar o seu texto em L^AT_EX, é necessário que o leitor saiba primeiramente o que é o L^AT_EX, o que é o T_EX e quais as suas funcionalidades. Desta forma o leitor saberá o que pode esperar e quais são as portas que o mundo T_EX lhe abrirá.

T_EX é um sistema de tipografia que foi projetado e desenvolvido por Donald Knuth. O T_EX foi desenvolvido para dois objetivos: 1) permitir a qualquer pessoa produzir os seus próprios livros e documentos, com alta qualidade e mínimo esforço; 2) criar um sistema que obtenha o mesmo resultado visual em todos os computadores. Não há dúvidas sobre a qualidade e reprodutibilidade dos documentos gerados pelo T_EX, mas ao longo do seu aprendizado você questionará diversas vezes a sua facilidade de uso. Cada pessoa terá sua própria experiência, mas uma certeza é que hoje está muito mais fácil utilizar o T_EX e L^AT_EX. Existem diversas ferramentas livres disponíveis para ajudar na elaboração do seu texto, além da grande quantidade de documentação, livros, tutoriais e fóruns de discussão. Ao final desta seção voltaremos a este tópico, que será destrinchado ao longo do livro.

Donald Knuth, cientista da computação e professor da Universidade de Stanford, criou o T_EX na década de 70 para ser utilizado na edição de seu livro *The Art of Computer Programming*. O T_EX se tornou muito popular no meio acadêmico, sobretudo nas áreas das ciências exatas. O sistema T_EX já foi utilizado na publicação de milhares de livros, por diversas editoras, como por exemplo a *Addison-Wesley*, *Cambridge University Press*, *Elsevier*, *Oxford University Press* e *Springer*, além disto, diversos jornais científicos aceitam unicamente ou prioritariamente artigos formatados em T_EX. O sistema de composição T_EX tornou-se popular em várias nichos, e algumas de suas notações passaram a ser utilizadas até mesmo fora do sistema T_EX, como é o sistema de composição de fórmulas matemáticas, que é utilizado na Wikipédia. Esta disseminação e universalização do padrão T_EX é algo importante que acaba agregando facilidades na composição de um texto utilizando T_EX.

Em 1969, foi publicado o primeiro volume do livro *The Art of Computer Programming* de Donald Knuth. Este foi tipografado em prensa de tipos móveis, utilizando letras de metal com um estilo clássico que Knuth apreciava. Quando o segundo volume de seu livro foi publicado, em 1976, a tecnologia de monotipo havia sido substituída pelas técnicas fotográficas. Knuth não gostou da prova feita e decidiu desenvolver um sistema de tipografia digital de alta qualidade. A primeira versão do T_EX foi disponibilizada em 1978, mas a linguagem utilizada pelo T_EX só foi congelada em 1989.

Após ser congelado, a partir da versão 3, só são lançadas correções de

bugs. Knuth mantém registro detalhado de todos os bugs encontrados e correções desde 1982. Ele passou a oferecer recompensa financeira para aqueles que encontrassem bugs no T_EX. A recompensa inicial começou em U\$1,28 e dobrava a cada bug encontrado, até ser congelada no valor de U\$327,68. Knuth não levou muito prejuízo, uma vez que poucos bugs foram encontrados e a maioria das pessoas preferia guardar os cheques como prova de que encontraram um bug a sacar o valor. Os números das versões subsequentes do T_EX aproximam assintoticamente ao valor de π . A versão atual (atualizada em Janeiro de 2014) é de número 3.14159265.

Os textos feitos em T_EX são obviamente digitados em um computador. Sabemos que o teclado do computador possui um número finito de símbolos que podem ser utilizados. Um texto genérico pode contar vários outros símbolos, além daqueles disponíveis no teclado, como letras gregas ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$), letras do alfabeto com acento gráfico (á, ã, ï, è, ô, ç, $\dots$), símbolos matemáticos ($\neq, \in, \forall, \rightarrow, \dots$) e muitos outros. Para gerar símbolos, criar tabelas e figuras, além de controlar a formatação do texto, o sistema de composição do T_EX utiliza comandos que usualmente são denotados por uma sequência de caracteres iniciada por uma barra inversa (ou barra invertida, contrabarra; “\”) e são agrupados por chaves (“{.}”). O sistema T_EX é baseado em alguns comandos básicos, chamados de *primitivas*, que são raramente utilizados diretamente pelo usuário. As primitivas são os blocos (átomos) utilizados para a construção de outros comandos mais complexos. Logo, as primitivas não podem ser divididas/expressas em termos de outros comandos. A partir das primitivas cria-se comandos cada vez mais complexos que podem também ser elaborados a partir de comandos mais simples, mesmo que não sejam primitivas em si. Existem aproximadamente 900 comandos em T_EX, sendo que em torno de 300 deles são primitivas [3]. Muitos dos comandos que utilizamos são, em verdade, uma composição de diversos outros comandos. Usualmente as funcionalidades manipuladas diretamente pelos usuários são fornecidas por arquivos de formato e pacotes, que são uma coleção de macros para T_EX. O formato mais utilizado é o L^AT_EX, criado por Leslie Lamport, que incorpora estilos para livros, artigos, slides, etc., adiciona suporte para referências, numeração automática de sessões e equações, etc.

O código fonte do T_EX está em “domínio público”, mas estritamente está protegido por *copyright*, então tecnicamente não é domínio público, mas sim software livre/código-aberto. Knuth encoraja as modificações e experimentações feitas a partir do T_EX, mas qualquer versão derivada não pode ser chamada de T_EX.

Para entender um pouco como um T_EX funciona, veremos como seria em T_EX um simples código de *Hello Word*:

```
Hello World!  
\bye           % marca o final de arquivo
```

E um simples texto com uma fórmula seria codificado como:

```
Equação de uma parábola: $y = ax^2 + bx + c$  
\bye
```

que seria visualizado da seguinte forma:

Equação de uma parábola: $y = ax^2 + bx + c$

Para utilizar o T_EX, você pode digitar os comandos diretamente no interpretador de comandos ou gravar a sequência de comandos em um arquivo. A segunda alternativa é o modo usual de utilização do T_EX, uma vez que possibilita que o código seja reutilizado, editado, corrigido, etc. Você pode editar um arquivo com comandos T_EX até mesmo em um bloco de notas. Os editores para T_EX, de forma geral, não são WYSIWYG¹. Existem editores para diversas plataformas: Linux, Windows, MacOS, Unix, etc., mas qualquer editor de texto pode ser utilizado para escrever os códigos T_EX e salvar em um arquivo de puro texto para ser compilado.

O L^AT_EX é um sistema de preparação de documentos e uma linguagem de marcação criado para o sistema de tipografia T_EX. O propósito do L^AT_EX é agregar diversas funcionalidades ao T_EX de forma que os autores possam focar no que estão escrevendo, sem a distração causada pela apresentação visual do texto. Com a utilização do L^AT_EX o autor é capaz de dissociar conteúdo de forma, podendo se concentrar em cada um deles separadamente. Ao escrever um documento utilizando L^AT_EX, o autor define apenas as estruturas básicas do texto, tais como capítulos, sessões, tabelas, figuras, etc., deixando a apresentação do texto a cargo do L^AT_EX, e podendo fazer suas customizações posteriormente.

Um exemplo simples de um texto feito em L^AT_EX segue abaixo, e o resultado visual obtido pode ser visto na Listagem 1.1.

Listagem 1.1: Exemplo de Documento em Latex

```
\usepackage{amsmath}  
\title{Exemplo}  
\date{}  
\begin{document}
```

¹WYSIWYG é a sigla em inglês para “What You See Is What You Get”. O termo costuma ser utilizado para classificar ferramentas de edição que permitem visualização do resultado simultaneamente ao desenvolvimento.

```
\maketitle
Simple exemplo de documento feito em \LaTeX{}.
% comentários são precedidos pelo símbolo de
  percento
\begin{equation}
y = ax^2 + bx + c
\end{equation}
```

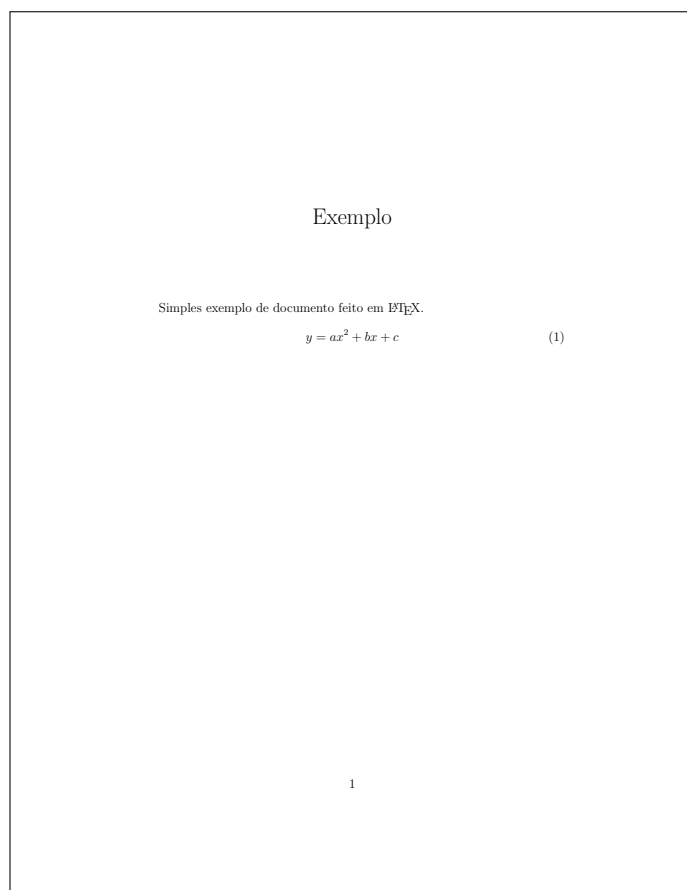


Figura 1.1: Exemplo de um Documento em L^AT_EX

Inicialmente escrever um texto utilizando L^AT_EX pode parecer complicado, mas depois de um tempo de aprendizado as vantagens compensam o esforço e produzir textos deixa de ser uma tarefa árdua, sobretudo ao produzir textos grandes e complexos. Existem várias vantagens em se utilizar o L^AT_EX na produção de textos, vamos tentar listar aqui algumas. Cada usuá-

rio, com sua experiência na utilização deste sistema de tipografia, poderá julgar quais são os benefícios para si.

Uma primeira vantagem na utilização do L^AT_EX é a sua portabilidade. Como o sistema está implementado em diferentes plataformas (Mac OS, Solaris, Linux, BSDs, OpenSolaris, Microsoft Windows, RISC OS e Amiga OS) é possível levar o seu documento de uma plataforma para outra sem a necessidade de conversão. Os documentos criados em um sistema podem ser compilados em outro sistema e o resultado gerado será o mesmo. Mesmo que um novo sistema surja, o sistema de tipografia T_EX poderá ser implementado neste sistema, e como o padrão é fixo e imutável, um documento produzido hoje poderá ser apresentado exatamente com o mesmo visual em qualquer sistema e em qualquer instante no tempo. O padrão utilizado é aberto e novas ferramentas podem ser criadas para facilitar a produção de textos, criando facilidades e buscando atingir o visual desejado pelo usuário.

A codificação dos arquivos fontes é feita em arquivos de puro texto, desta forma é fácil utilizar sistemas de controle de versão (como Git ou CVS/SVN) para controlar as alterações feitas no documento, verificar o histórico de alterações e comparar versões. Se por ventura o arquivo fonte for corrompido, talvez ainda seja possível recuperar parte dele, mesmo sem um backup ou sistema de controle de versão. Isto raramente é possível de ser feito em arquivos do Microsoft Word, quando uma parte considerável do arquivo é danificada, acarretando a perda de todo trabalho.

Os documentos preparados em L^AT_EX são visivelmente mais elegantes e o autor consegue produzir o que quiser, pois possui controle sobre o resultado que será gerado. A codificação de fórmulas matemáticas é muito mais eficiente e simples. Criar referências e fazer citações no texto também é muito prático. Preparar um texto muito extenso com o L^AT_EX é uma tarefa mais fácil do que utilizar os processadores de texto convencionais, além disso a estabilidade é um critério muito importante, ao redigir textos longos, utilizando muitas tabelas e figuras. Afinal, não queremos um editor emperrando o computador ao lidar com trabalhos extensos.

Com a utilização do L^AT_EX não ocorrerão erros causados pela instabilidade do software. A Figura 1.2 ilustra a relação entre complexidade e tamanho de um documento com o esforço e tempo gasto para produzir, comparando a utilização do L^AT_EX com o Word. Embora o Word seja prático para criar documentos breves e simples, ele torna-se muito complexo e até mesmo inutilizável para criar documentos muito extensos e complexos. O L^AT_EX requer um maior esforço inicial e tempo de aprendizado, mesmo para criar documentos pequenos e simples, mas após este aprendizado, a tarefa de criar documentos, mesmo documentos longos e complexos torna-se mais

fácil e direta.

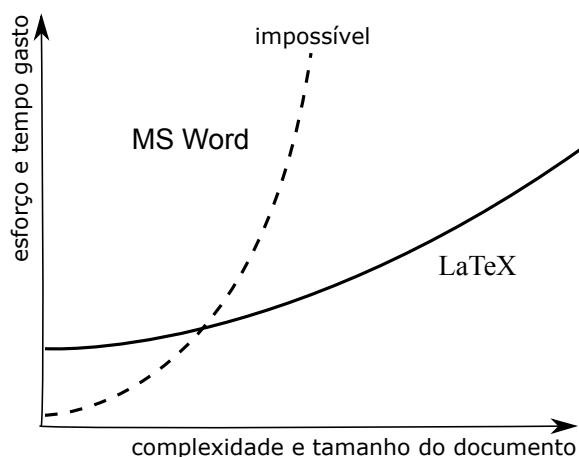


Figura 1.2: Comparativo entre L^AT_EX e outros Editores (figura adaptada de [10]).

Além destas vantagens apresentadas, o L^AT_EX é completamente grátis. Você pode utilizar para redigir seus textos ou para publicar textos sem nenhum custo. Você pode instalar em quantas máquinas quiser e utilizar por um tempo indeterminado, sem a necessidade de adquirir licenças ou autorizações.

Nesse livro não buscaremos exaurir todas as possibilidades que o L^AT_EX nos fornece, em verdade iremos cobrir apenas os tópicos que julgamos essenciais para começar a utilizar o L^AT_EX e algumas possibilidades que, embora não sejam tão frequentes, iremos abordá-las para que o leitor tenha uma fonte para consulta posterior. A documentação disponível do T_EX e L^AT_EX é bem ampla e facilmente obtida na Internet. Muitas vezes, para resolver dúvidas sobre como fazer algo em documento basta realizar uma busca online. Além de encontrar várias respostas, existe uma grande comunidade de usuários dispostos a ajudar e resolver dúvidas de outras pessoas, através de fóruns e comunidades.

Uma das maiores frustrações que iniciantes, e até mesmo usuários experientes, podem encontrar ao utilizarem L^AT_EX é a falta de flexibilidade para atingir um design e *layout* específico. De forma geral, L^AT_EX faz automaticamente a formatação para você, mas isto não impede que você crie sua formatação personalizada. Você pode criar suas próprias macros ou utilizar aquelas criadas por outros usuários. Várias pessoas provavelmente já passaram pelos mesmos problemas e é bem provável que existam macros criadas

por outros usuários e publicadas na forma de pacotes para atingir uma formatação ou funcionalidade desejada. Um bom lugar para encontrar pacotes para T_EX é no site do CTAN².

Hoje o T_EX possui uma família de diversas ferramentas que derivaram dele, como o L^AT_EX mencionado anteriormente, o pdfT_EX, XeT_EX, LuaT_EX, etc. O T_EX original produz um documento formatado do padrão DVI (*Device Independent format*) que pode ser posteriormente convertido em PostScript para impressão. Em 1993 surgiu o formato PDF com inovações como o suporte a hyperlinks, secção de metadados e suporte a novos formatos de imagem (por exemplo, .png, .jpg e .pdf). O pdfT_EX foi criado por Hàn Thê Thánh para permitir a criação direta de um arquivo PDF, usufruindo assim dessas novas funcionalidades. O XeT_EX permitiu a utilização de uma maior extensão de diferentes caracteres. Já o LuaT_EX utiliza a linguagem de scripts Lua para fornecer uma forma mais simples de programação.

No próximo capítulo iremos explicar os procedimentos de instalação no Windows e Linux. Em seguida iremos iniciar propriamente as explicações de como criar documentos em L^AT_EX.

²CTAN (*The Comprehensive TeX Archive Network*) acessível no sítio <https://www.ctan.org/>.

Capítulo 2

Instalação das Ferramentas

Sumário

2.1	Visão Geral da Instalação	26
2.2	Instalação do Compilador de L^AT_EX	26
2.2.1	Linux	26
2.2.2	Instalação do Latex do Windows	27
2.2.3	Instalação do L ^A T _E X no Mac OS	28
2.3	Instalando os Editores	29
2.3.1	Instalação do TexMaker	29
2.4	Gerenciadores de Bibliografia	29

2.1 Visão Geral da Instalação

Para produzir documentos utilizando o L^AT_EX é necessário instalar ao menos o compilador, mas se quiser ter em mãos algumas facilidades, recomendamos instalar 3 softwares distintos:

1. o compilador de T_EX (obrigatório);
2. um editor para L^AT_EX ou usar qualquer editor de textos já instalado em seu sistema operacional;
3. um software gerenciador de referências bibliográficas também pode ser útil.

Lembre-se que estes softwares dependem do Sistema Operacional (SO) que está instalado em seu computador. Existem softwares específicos para cada plataforma, combinação entre Sistema Operacional e Hardware, existente: Windows , Mac OS X e Linux .

Caso não queira instalar nenhum software você pode utilizar o seu navegador e produzir o seu documento gratuitamente no site Overleaf (<https://www.overleaf.com>).

2.2 Instalação do Compilador de L^AT_EX

Nesta seção serão detalhados os procedimentos necessários para instalar o compilador L^AT_EX para todos os Sistemas Operacionais. A Seção 2.2.1 demonstrará os passos para instalação no Linux, na Seção 2.2.3 no Mac OS X e na Seção 2.2.2 no Windows.

2.2.1 Linux

Para instalar o Ambiente L^AT_EX no Sistema Operacional Linux abra o Shell ou gerenciador de programas e instale os seguintes pacotes:

- texlive
- texlive-latex-extra
- texlive-lang-portuguese
- texlive-math-extra

Para instalar via Shell, nas distribuições Linux da família Debian, basta utilizar o código na Listagem 2.1.

Listagem 2.1: Instalação do Compilador Latex em distribuições Linux da família Debian.

```
1 # instalação básica
2 sudo apt-get install texlive
3 # extras recomendáveis
4 sudo apt-get install texlive-latex-extra
5 sudo apt-get install texlive-lang-portuguese
6 sudo apt-get install texlive-math-extra
```

Outra alternativa é instalar todos os pacotes do L^AT_EX como na Listagem 2.2

Listagem 2.2: Instalação Completa do L^AT_EX

```
1 sudo apt-get install texlive-full
```

Em outras distribuições Linux, basta utilizar o gerenciador de pacotes de cada uma. O ArchLinux utiliza o *pacman*, o Fedora/Redhad utilizam o *dnf*, Gentoo utiliza o *emerge*, e assim por diante. Consulte a documentação da sua distribuição para verificar como instalar um pacote.

2.2.2 Instalação do Latex do Windows

O T_EX Live descrito na seção anterior também está disponível para instalação no Sistema Operacional Windows. No site oficial <http://www.tug.org/texlive/> você encontrará o instalador para Windows: `install-tl-windows.exe`. Outra opção muito comum é utilizar outra distribuição T_EX/L^AT_EX para Microsoft Windows, o Miktex , disponível no seguinte sítio <https://miktex.org/howto/install-miktex> ou em seu repositório no GitHub (<https://github.com/MiKTeX/miktex>). Basta baixar o instalador (veja a Figura 2.1) e executá-lo. O Miktex também está disponível para outros Sistemas Operacionais como Linux e Mac OS X.

Para decidir qual software baixar é necessário verificar se seu processador é de 32 ou 64 bits. Execute o instalador e escolha a opção para a instalação completa para evitar problemas de baixar pacotes adicionais.

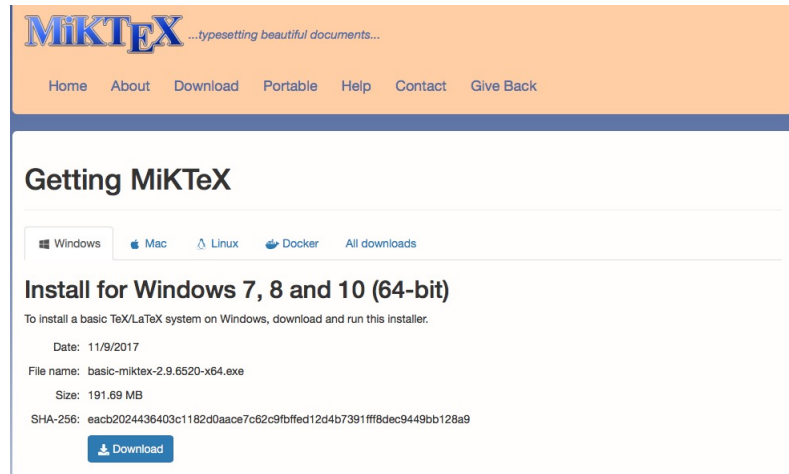


Figura 2.1: Site do Miktex.

2.2.3 Instalação do L^AT_EX no Mac OS

Para instalar no Sistema Operacional OSX basta acessar o site MacTeX [7] e baixar o instalador. O procedimento de instalação é semelhante a qualquer instalação de outro software. A Figura 2.2 apresenta o site para baixar o instalador.

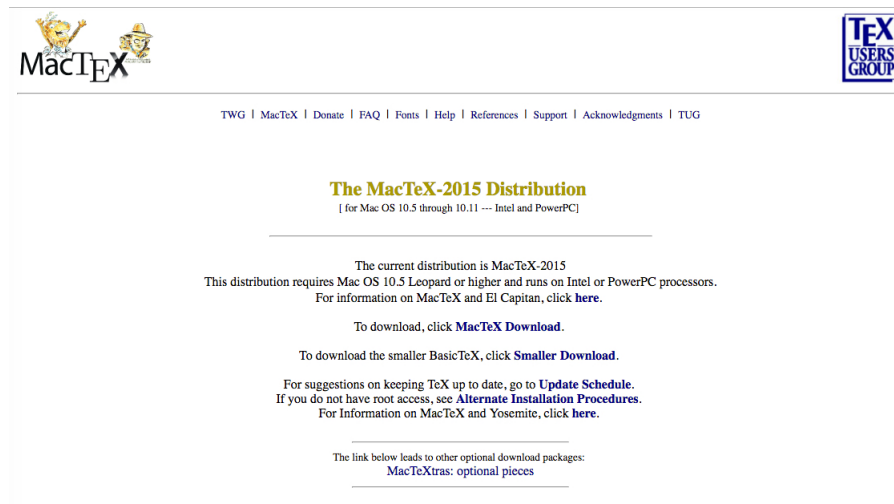


Figura 2.2: Site do MacTex.

2.3 Instalando os Editores

Existem diversos editores de L^AT_EX como o Texmaker [11], TexShop [6], TeXstudio [12] e o TeXworks [13]. Existem outras versões que são online, como o Overleaf [8], e outras nativas para alguns sistemas operacionais como Kile [2].

A escolha do software de edição é pessoal e por isto não vamos focar no uso de um ou de outro editor. Pessoalmente, os autores deste livro costumam utilizar o Texmaker, o Vim e o Overleaf. O Vim é o mais leve de todos, possui muitos recursos, mas é difícil para um iniciante. O Texmaker é uma boa relação de compromisso, é simples e leve, mas fornece vários recursos facilmente utilizados. Existem diversos outros editores com recursos bem mais avançados, porém não são leves. O Overleaf depende de acesso a Internet, mas é excelente para redigir um texto em colaboração com outras pessoas e realiza controle de versão automaticamente utilizando Git. Uma boa sugestão de leitura é o sítio *10 Best LaTeX Editors You Should Use*[1] faz uma descrição detalhada de todos os editores.

2.3.1 Instalação do TexMaker

O editor Texmaker pode ser obtido através do sítio <http://www.xm1math.net/texmaker/download.html>. Ele dispõe de versões para os seguintes SOs: Windows, Mac OS X, Linux e OS/2. Para o Linux pode ser instalado via Shell como ilustrado na Listagem 2.3.

Listagem 2.3: Instalação do Texmaker no Linux.

```
1 sudo apt-get install texmaker
```

2.4 Gerenciadores de Bibliografia

Estes softwares funcionam como um banco de dados especializado para auxiliar o gerenciamento de referências bibliográficas. Eles auxiliam na citação, armazenamento e busca de referências bibliográficas. como o de armazenamento e de busca de referências.

Existem diversos softwares gerenciadores de bibliografia disponíveis para download. Se quiser saber detalhes sobre grande parte dos softwares existentes verifique o Estudo Comparativo disponível em [14].

Neste livro optamos pelo uso do Mendeley (<https://www.mendeley.com/>), pois é multiplataforma e por possuir um site que armazena todas as suas citações. Através desta funcionalidade o usuário poderá baixar suas referências para qualquer dispositivo.

Capítulo 3

Primeiro Documento

Sumário

3.1	Sintaxe	32
3.2	Comentários	33
3.3	Codificação e suporte a diferentes línguas	34
3.3.1	Codificação de caracteres	35
3.4	Codificação de fonte	40
3.5	Anatomia do documento	41
3.6	Pacotes	44
3.7	Divisão do documento	45
3.8	Ambientes	46
3.9	Tipografia das seções	46
3.10	Um exemplo de documento mais completo . . .	47

3.1 Sintaxe

O L^AT_EX normaliza os **espaços**, de forma que múltiplos espaços, **tab** e quebra de linha serão compreendidos como um único espaço simples. Espaços no início de uma linha serão ignorados, uma única quebra de linha será entendida como um espaço simples, já duas ou mais quebras de linhas serão interpretadas como o fim de um parágrafo. O exemplo abaixo ilustra o resultado da utilização de diferentes espaços.

Listagem 3.1: Trabalhando com espaços.

```
1 Independente do numero de      espacos entre   as
2 palavras      ou se ha quebra de linha entre elas
3 todas                serao tratados como um
4 espaco simples.
5
6 E necessário deixar uma linha em branco para fazer
7 o fim de um paragrafo.
```

Existe alguns poucos caracteres reservados em L^AT_EX, são eles: #, \$, %, ^, &, _, {, }, ~ e \. Este caracteres possuem significado especial e portanto não serão tratados como meros caracteres. Para exibir estes caracteres em texto é necessário utilizar um comando específico para cada um deles. Os comandos são, respectivamente: \#, \\$, \%, \^, \&, _, \{, \}, \~ e \\{. A barra ao contrário (\) não poderá ser gerada utilizando-se duas em sequência, pois a sequência \\ está reservada para quebra de linha. Os comandos \~ e \^ produzem os acentos que serão exibidos sobre a próxima letra. Por exemplo, para escrever um ã devemos utilizar o comando \~{a}.

Diversos ambientes estão definidos no L^AT_EX e ainda é possível definir outros. Para delimitar um ambiente deve-se utilizar os comandos **begin** e **end** e utilizar o nome do ambiente entre chaves. Por exemplos, formulas matemáticas são definidas dentro do ambiente **equation**. Veja o exemplo.

Listagem 3.2: Ambiente equation.

```
1 \begin{equation}
2   f(x) = \int_{-\infty}^x g(\tau) d\tau
3 \end{equation}
```

Os comandos em L^AT_EX sempre iniciam-se com `\`, em seguida segue o nome do comando, propriamente dito. É importante enfatizar que o L^AT_EX é sensível às diferenças de maiúsculas e minúsculas. O nome de um comando termina ao encontrarmos um espaço em branco ou qualquer caractere não alfabético. Os comandos podem ainda possuir argumentos, que serão fornecidos entre chaves `{}`; e/ou parâmetros opcionais que serão fornecidos entre colchetes `[]`. Desta forma teremos a seguinte sintaxe para evocar um comando:

Listagem 3.3: Sintaxe de comandos em L^AT_EX.

```
1 \nomedocomando[opção1,opção2,...]{argumento1}{argumento2}...
```

Por exemplo, o comando para escrever algo em negrito é `\textbf`, este requer como parâmetro apenas o texto que aparecerá em negrito. Apresentamos também um exemplo de comando que utiliza-se de dois parâmetros, o comando `\rule` recebe como parâmetro o comprimento do traço e a espessura da linha. Veja o exemplo de utilização.

Listagem 3.4: Utilização do comando `\textbf` para escrever em negrito.

```
1 Este texto foi escrito em \textbf{negrito}. \rule{1cm}{0.4pt}
```

3.2 Comentários

Em um arquivo `.tex` tudo aquilo que vier após o caractere `%` será considerado um comentário, ou seja, um trecho que será suprimido do documento. Este recurso é muito utilizado na elaboração de documentos em L^AT_EX. Muitas vezes queremos adicionar alguma informação que não será exibida no documento final, algum comentário que será útil para o autor que está elaborando o documento. Às vezes queremos suprimir um trecho de texto que eventualmente poderá ser novamente incorporado. Podemos também utilizar comentários para explicitar o que alguma sequência de comandos do L^AT_EX faz, para ficar mais fácil relembrarmos da próxima vez que nos depararmos com aquele trecho no documento. Enfim, o comentário pode servir a qualquer fim que você julgar necessário. Tudo que você precisa lembrar é que o L^AT_EX irá ignorar tudo aquilo que vier após o caractere `%`. Veja um exemplo de utilização na Listagem 3.5.

Listagem 3.5: Comentários.

```
1 Este é nosso documento.  
2 % Este comentário não será exibido.  
3 % Utilizamos o comando \LaTeX{} para escrever  
4 % LaTeX de forma estilizada.  
5 O documento foi feito em \LaTeX{}.
```

O L^AT_EX não possui uma forma própria de fazer comentários em bloco. Caso queira fazer um comentário com múltiplas linhas, deverá colocar % no início de cada uma (alguns editores possuem atalhos para fazer isso), ou usar algum artifício. Podemos, por exemplo, usar o pacote `verbatim` que disponibiliza o ambiente `comment`. Veja o exemplo da Listagem 3.6.

Listagem 3.6: Comentário em bloco utilizando `comment`.

```
1 \usepackage{verbatim}  
2 ...  
3 \begin{comment}  
4 Este e um comentario.  
5 Utilizamos varias linhas.  
6 O conteudo dele nao sera exibido.  
7 \end{comment}
```

3.3 Codificação e suporte a diferentes línguas

Como já dito anteriormente, os documentos em L^AT_EX são armazenados em um arquivo texto (`.tex`) e desta forma é importante saber qual é o tipo de codificação que está sendo utilizado para armazená-lo, ou seja, qual o padrão utilizado para codificar os caracteres em palavras binárias. Os computadores modernos permitem que caracteres especiais presentes nas mais diferentes línguas sejam inseridos diretamente através do teclado (físico ou virtual) e serão codificados de acordo com a codificação utilizada pelo seu sistema operacional. Para escolher o tipo de codificação que será utilizada no documento L^AT_EX deve-se usar o comando:

Listagem 3.7: Especificando a codificação do seu código `.tex`.

```
1 \usepackage[codificacao]{inputenc}
```

onde você deverá escolher o parâmetro `codificação` de acordo com o tipo de codificação. Sistemas Unix usualmente utilizam `utf8`, enquanto Windows mais antigos usam `latin1`. É recomendável usar sempre `utf8` que vem se tornando um padrão em todos sistemas operacionais.

Para ativar o suporte às mais diferentes línguas, deve-se ativar o pacote `babel` e use como parâmetro a língua que deseja utilizar. Basta inserir no preâmbulo do documento a linha:

Listagem 3.8: Especificando a língua do documento.

```
1 \usepackage[lingua]{babel}
```

onde o parâmetro `lingua` deverá ser o idioma desejado. Usualmente usamos:

Listagem 3.9: Especificando codificação e língua para um documento.

```
1 \usepackage[utf8]{inputenc}
2 \usepackage[lingua]{babel}
```

3.3.1 Codificação de caracteres

A título de curiosidade, nesta seção apresentaremos uma breve descrição do histórico e dos padrões de codificação de caracteres utilizados em computadores. É interessante conhecer um pouco sobre este tópico para saber exatamente com o que estamos lidando e entender possíveis erros que podem surgir quando especificamos uma codificação errada, ou quando reaproveitamos textos já escritos, mas que eventualmente podem estar utilizando uma codificação diferente. Para uma visão mais detalhada e abrangente do histórico das codificações, recomendamos a leitura do texto *The Evolution of Character Codes, 1874-1968* de autoria de Eric Fischer. O texto está acessível através do seguinte sítio: <https://github.com/ericfischer/ascii>.

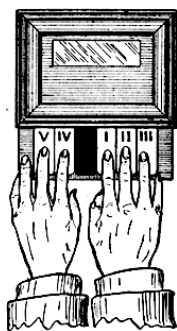
O código Morse pode ser compreendido como um precursor dos códigos digitais. Samuel Morse havia sido comissionado em 1825 para pintar um retrato de Lafayette, em uma visita a Washington, DC, veja a Figura 3.1. Enquanto pintava, ele recebeu uma mensagem avisando que sua esposa estava muito doente. Morse partiu imediatamente para sua casa em New Haven. Quando chegou sua esposa já havia sido enterrada. Ele decidiu



Figura 3.1: Retrato do Marquês de Lafayette feito por Samuel Morse em 1825 (Wikimedia: domínio público).

então se dedicar a explorar formas de comunicações a longa distância que fossem mais rápidas. A primeira versão do código, desenvolvida por Morse durante uma viagem transatlântica em 1832, era mais complexa do que a versão estabelecida em 1843. Mais tarde, Morse abandonou sua versão em favor dos conhecidos pontos e traços desenvolvidos em conjunto com Alfred Vail. Morse recebeu a patente do seu telégrafo com um único fio em 1847, sobrepujando o telégrafo de múltiplos fios proposto por Cooke e Wheatstone, que havia sido patenteado em 1837. Para que a comunicação fosse mais eficiente Morse e Vail se preocuparam em utilizar códigos curtos para representar letras frequentes, deixando códigos longos para as letras menos frequentes. Na época não havia nenhum estudo sobre a frequência de ocorrência dos caracteres na língua. O que fizeram então foi visitar gráficas e verificar quantos tipos gráficos eles possuíam para cada letra, o que seria uma boa aproximação para a frequência de uso das letras na língua.

Na França, Emile Baudout projetou seu sistema para o telégrafo em 1874. Seu código foi baseado em código anterior desenvolvidos por Carl Friedrich Gauss e Wilhelm Weber em 1834. Todos os símbolos possuem o mesmo comprimento: cinco. O projeto utilizava um conjunto de fios funcionando de forma síncrona em um sistema de multiplexação, onde o operador



(a) Teclado utilizado no código Baudout.

	1	2	3	4	5
A	+	-	+	-	-
B	+	+	+	+	-
C	+	+	+	+	-
D	+	+	+	+	-
E	+	+	+	+	-
F	+	+	+	+	-
G	+	+	+	+	-
H	+	+	+	+	-
I	+	+	+	+	-
J	+	+	+	+	-
K	+	+	+	+	-
L	+	+	+	+	-
M	+	+	+	+	-
N	+	+	+	+	-
O	+	+	+	+	-
P	+	+	+	+	-
Q	+	+	+	+	-
R	+	+	+	+	-
S	+	+	+	+	-
T	+	+	+	+	-
U	+	+	+	+	-
V	+	+	+	+	-
W	+	+	+	+	-
X	+	+	+	+	-
Y	+	+	+	+	-
Z	+	+	+	+	-
Σ	+	+	+	+	-

(b) Codificação dos caracteres segundo o código Baudout.

Figura 3.2: Código Baudout [9].

humano era responsável por realizar a divisão temporal e assim a sincronização. Os códigos eram gerados por um aparelho com cinco teclas (similar às teclas de um piano), sendo operado com duas mãos (dois dedos da mão esquerda e três da mão direita, veja a Figura 3.2b). Quando ordenados em alfabeticamente, as vogais e as consoantes, formam um código de Gray. O código Baudout foi projetado para minimizar os movimentos da mão e dedos, reduzindo assim a fadiga.

Mais tarde, o código de Baudout foi modificado por Donald Murray (1901) para ser utilizado em um aparelho com teclado QWERTY. A mensagem é gravada em uma fita através de perfurações e transmitida a partir desta fita perfurada. Deixou assim de existir a conexão direta entre a mão do operador e a informação transmitida, não sendo mais necessário preocupar-se com a fadiga. O objetivo passou então a ser simplificar o equipamento e minimizar seu desgaste, para tanto as combinações com menos buracos foram utilizadas para designar caracteres mais frequentes (no inglês temos a seguinte ordem: e,t,a,o,i,n,s,h,r,d,l,c,u,m,w,f,g,y,p,b,v,k,j,x,q,z). O código Murray também introduziu os caracteres de controle CR (carriage return) e LF (line feed). A Figura 3.3 apresenta o código Baudot-Murray utilizado para o inglês.

O código Murray foi adotado pelo Western Union com algumas modifi-

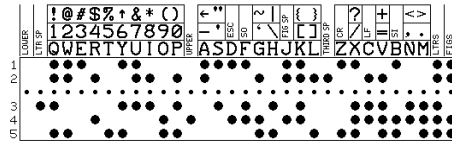


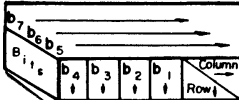
Figura 3.3: Código Baudot-Murray adaptado (ITA2). (<http://www.quadibloc.com/crypto/images/improved.gif>)

cações, sendo utilizado até os anos 50. Em 1924 o *International Telegraph and Telephone Consultative Committee* criou o ITA2 (*international telegraph alphabet* n. 2), baseado no código da Western Union. ITA2, também chamado de US TTY (*American Teletypewriter code*) foi a base para codificação em 5 bits dos Teletipos até o surgimento do código de 7 bits, ASCII em 1963.

O ASCII foi desenvolvido pelo Comitê X3 da ASA (American Standards Association), da qual faziam parte IBM (embora só passou a adotar o ASCII na década de 80), AT&T e sua subsidiária Teletype Corporation. Os caracteres estão organizados de forma que os caracteres alfabéticos, numéricos, matemáticos e de controle podem ser isolados através de uma simples máscara binária. O caractere A fica na posição 41_{hex} para ser compatível com o padrão britânico. Os dígitos de 0 a 9 começam com 011 e a sequência binária seguinte corresponde ao valor binários de cada um deles, facilitando assim a conversão decimal-binário. Os caracteres !"#\$%&() foram adicionados à 2 coluna de forma a melhor se adequarem à posição que ocupavam nos teclados das máquinas de escrever, de forma que a tecla *shift* corresponderia à uma simples mudança de um bit, assim facilitando a compatibilidade com as máquinas de escrever. Foi cogitado utilizar um código com 8 bits, de forma que dois padrões de 4 bits codificariam 2 dígitos. Isto iria requerer que fosse enviado sempre 8 bits. Para minimizar custos, adotou-se 7 bits. Como as fitas perfuradas podiam armazenar 8 bits em cada posição, seria ainda possível utilizar um bit de paridade se desejado.

Com a disseminação de computadores em todo o mundo surgiu a necessidade de representar caracteres das mais variadas língua. O código ASCII já não era suficiente. Foi necessário criar novos tipos de codificação. A popularização do IBM System/360 e microprocessadores como o Intel 8008, 8080 e 8086 acarretou na padronização do byte como uma unidade de 8 bits. Endereçamento e armazenamento passaram a ser feitos em 8 bits, possibilitando assim a extensão do ASCII utilizando o bit extra. Seria assim possível representar outros 128 caracteres, além daqueles do ASCII original, sem custo adicional. Várias extensões do ASCII surgiram nesta época. A ISO acabou

USASCII code chart



Column Row	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	@	P	\	p	
1	SOH	DC1	!	A	Q	a	q	
2	STX	DC2	"	B	R	b	r	
3	ETX	DC3	#	C	S	c	s	
4	EOT	DC4	\$	D	T	d	t	
5	ENQ	NAK	%	E	U	e	u	
6	ACK	SYN	&	F	V	f	v	
7	BEL	ETB	'	G	W	g	w	
8	BS	CAN	(	H	X	h	x	
9	HT	EM	)	I	Y	i	y	
10	LF	SUB	*	J	Z	j	z	
11	VT	ESC	+	K	[	k	{	
12	FF	FS	,	L	\	l		
13	CR	GS	-	M	]	m	}	
14	SO	RS	.	>	N	^	n	
15	SI	US	/	?	O	_	o	

Figura 3.4: Tabela ASCII contida no manual TerminiNet 300 da GE (<http://archive.computerhistory.org/resources/text/GE/GE.TerminiNet300.1971.102646207.pdf>)

lançando o padrão ISO 8859 descrevendo sua própria extensão do ASCII com 8 bits. O mais popular foi o ISO 8859-1, também conhecido como ISO Latin 1, abrangendo os caracteres das línguas da Europa Ocidental e América Latina. O Windows-1252 ou CP-1252 foi criado pela Microsoft utilizando as regiões não utilizadas pelo ISO 8859-1. Criou-se assim um código compatível com o ISO 8859-1, porém com caracteres extras.

Na década de 1980 começaram os esforços para superar as limitações impostas pelos sistemas de codificação da época. Formou-se então um consórcio para criar uma padronização para realizar uma codificação consistente, capaz de representar qualquer texto expresso em grande parte das línguas do mundo. Surge então a padronização do Unicode com sua primeira versão em 1991. O Unicode pode ser implementado por diferentes codificações de caracteres. O padrão Unicode define o UTF-8, UTF-16, e UTF-32. Atualmente o mais utilizado é o UTF-8. Este é um formato de codificação multi-byte e compatível (compatibilidade reversa) com ASCII, pois trata-se de uma extensão do mesmo. Os códigos em UTF-8 utilizam de 1 a 6 bytes, sendo capaz de representar até 2.216.757.376 pontos de codificação do Unicode. Os símbolos que são representados pelo ASCII são representados em UTF-8 por um único octeto com mesmo valor binário que o ASCII precedido por um 0. Os pontos de código mais usuais utilizam menos bytes que aqueles

menos comuns, diminuindo assim o comprimento esperado do código. 1920 caracteres utilizam 2 bytes para representar o restante do alfabeto latino (romano), grego, cirílico, copta, armênio, hebreu, arábico, siríaco, thaana e n'ko. Para as demais línguas são utilizados 3 bytes ou 4 bytes para representar caracteres como símbolos matemáticos e emojis. O primeiro byte determina o número de bytes na sequência (veja a Tabela 3.1). UTF-8 foi apresentado em uma conferência em 1993. Em 2003 foi registrado pela RFC 3629 e, a partir de 2008, tornou-se o padrão mais utilizado na internet.

Tabela 3.1: Estrutura de codificação do UTF-8.

número de bytes	bits por ponto de codificação	primeiro ponto de codificação	último ponto de codificação	byte 1	byte 2	byte 3	byte 4	byte 5	byte 6
1	7	U+0000	U+007F	0xxxxxxx					
2	11	U+0080	U+07FF	110xxxxx	10xxxxxx				
3	16	U+0800	U+FFFF	1110xxxx	10xxxxxx	10xxxxxx			
4	21	U+10000	U+1FFFFF	11110xxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx		
5	26	U+200000	U+3FFFFFF	111110xx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	
6	31	U+4000000	U+7FFFFFFF	1111110x	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx

Outro fator que pode variar da representação binárias dos dados é a extremidade (*endianness*). A extremidade refere-se a ordem utilizada para armazenar/ler os bytes ou bits de dados. Na ordenação *big-endian*, o byte mais significativo está no endereço mais baixo, enquanto na ordenação *little endian*, o byte menos significativo está no endereço mais baixo. Quando a numeração dos bits começa em zero para o bit menos significativo, o esquema de numeração é chamado LSB 0. Quando a numeração dos bits inicia-se pelo mais significativo, chama-se MSB 0.

Com todas estas possíveis variações, devemos nos atentar para utilizar uma codificação de forma consistente e definir corretamente a codificação de entrada do nosso arquivo `.tex`. Em princípio não é possível determinar automaticamente de forma segura a codificação de um arquivo. Programas que verificam a codificação de um arquivo buscam fazer uma adivinhação educada, ou seja, buscam qual é a codificação mais provável para um determinado arquivo que se deseje testar.

3.4 Codificação de fonte

A codificação de fonte faz o mapeamento entre códigos de caracteres e glifos. Você poderá escolher explicitamente a codificação que seja ou, caso não especifique, será utilizada a codificação OT1, padrão do L^AT_EX. Essa codificação foi criada por Donald Knuth no T_EX. Ela é um código de 7 bits capaz de representar 128 glifos, não incluindo assim letras com acento. Isto não signi-

fica que não seja possível fazer letras com acento utilizando esta codificação, mas isto significa que para fazê-las será necessário realizar uma composição. Desta forma os glifos com acento não serão tratados como um único símbolo, o que pode acarretar incapacidade de realizar hifenização e também erros ao copiar e colar os textos gerados de saída (DVI/PS/PDF). Para evitar essas falhas é recomendável utilizar uma codificação de fonte adequada à língua em que o texto esteja sendo escrito, ou seja, uma codificação com suportes aos símbolos presentes no alfabeto desta língua.

Para ter suporte aos símbolos presentes em grande parte das línguas da Europa Ocidental (Português, inclusive) e algumas da Europa Oriental, foi desenvolvida a codificação *Cork*, chamada de T1 no L^AT_EX. Essa codificação utiliza 8 bits, codificando assim 256 glifos. Foi projetada utilizando Metafont¹ e está disponível no formato *Adobe Type 1*² e também no formato *OpenType*³.

A codificação de fonte pode ser escolhida utilizando-se o pacote `fontenc` (*font encoding*). Basta então adicioná-lo ao preâmbulo do documento. O exemplo na Listagem 3.10 ilustra a utilização da codificação Cork (T1).

Listagem 3.10: Especificando a codificação de fonte. Neste exemplo adotaremos a codificação Cork (T1).

```
1 \usepackage[T1]{fontenc}
```

3.5 Anatomia do documento

Um documento L^AT_EX é composto por diversas partes. Nesta seção definiremos e explicaremos cada parte do documento. A Listagem 3.11 apresenta um exemplo de um documento bem simples. A estrutura apresentada neste exemplo é o mínimo que todo documento deverá conter: definição da classe e corpo do documento.

Listagem 3.11: Documento bem simples.

¹Metafont foi criada por Donald Knuth para ser uma linguagem de descrição para definir fontes raster.

²Adobe Type 1 é uma fonte PostScript desenvolvida pela Adobe.

³Formato de fontes escalonáveis desenvolvido pela Microsoft e Adobe

```
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 Teste!
4 \end{document}
```

A primeira linha define qual a classe de documento iremos utilizar, utilizando para tanto o comando `\documentclass`. Algumas classes usuais são: `article`, `report`, `book`, `letter`, `beamer`. A classe `article` utilizada no exemplo acima é designada para artigos em jornais científicos ou pequenos relatórios. Ao escolher a classe, estamos definindo qual é o arquivo de classe `.cls` que será utilizado no documento. Esse arquivo de classe define a estrutura básica e layout do documento. Você pode definir sua própria classe, mas este é um tópico mais avançado.

Após especificar a classe do nosso documento, definimos o corpo/conteúdo do documento dentro da seção `document`. No exemplo da Listagem 3.11 adicionamos apenas um texto curto no documento: `Teste!`. Se você utilizar este código da Listagem 3.11 para compilar seu primeiro documento, verá que será produzida uma única página com o texto “Teste!” e o número da página na parte de baixo da folha.

Nosso primeiro exemplo foi muito simples e não continha muita coisa. Vamos agora passar para um exemplo mais ilustrativo, porém ainda simples. A Listagem 3.12 apresenta o código deste documento simples cujo resultado pode ser visualizado na Figura 3.5.

Listagem 3.12: Documento simples.

```
1 \documentclass[10pt,a4paper]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[T1]{fontenc}
4 \usepackage[portuguese]{babel}
5 \author{Leonardo}
6 \title{Meu primeiro artigo em \LaTeX{}}
7 \begin{document}
8 \maketitle
9 \begin{abstract}
10 Resumo do meu primeiro artigo em \LaTeX{}.
11 \end{abstract}
12 \section{Introdução}
13 Este exemplo ilustra um artigo simples em \LaTeX{}
```

```
14 \section{Conclusão}
15 Fazer um artigo usando \LaTeX{} é simples!
16 \end{document}
```

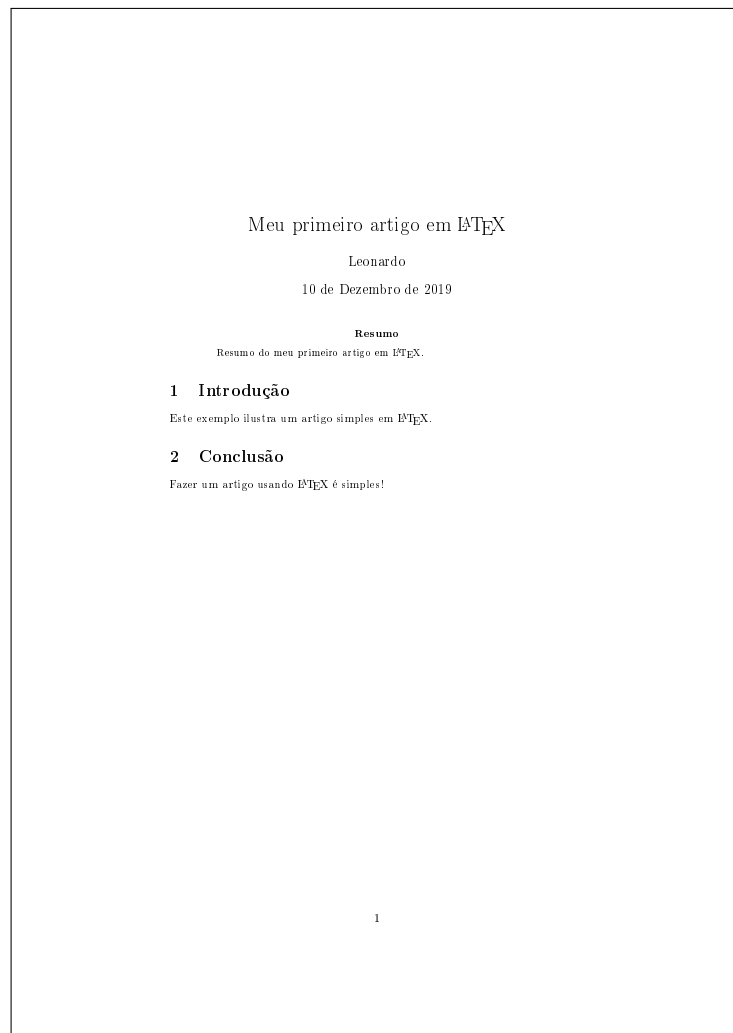


Figura 3.5: Exemplo de um documento simples.

Note na Listagem 3.12 que as estruturas apresentadas no primeiro exemplo também estão aqui presentes: definição da classe de documento e o corpo do documento. Na definição da classe ainda utilizamos dois argumen-

tos adicionais, especificando o tamanho da fonte `10pt` e o tamanho do papel `a4paper` (A4). Poderíamos ainda passar vários outros parâmetros, tais como `twocolumn` para produzir um texto com duas colunas, `twoside` para produzir um documento para ser impresso em frente-e-verso, `landscape` para gerar um documento no formato paisagem, `draft` para gerar um rascunho onde serão destacados os problemas de hifenização e justificação, `brazilian` poderá ser necessário em alguns casos para gerar os rótulos automáticos em português. Em seguida especificamos a codificação de entrada e codificação de fonte (como já explicamos nas seções 3.3 e 3.4, respectivamente). O pacote `babel` adiciona o suporte a várias línguas. No exemplo em questão selecionamos apenas o português, mas é possível selecionar outras línguas e mais de uma ao mesmo tempo, se o documento for multilíngue. Ainda no preâmbulo do documento, definimos o autor e o título, mas estas informações podem vir também dentro do corpo do documento, desde que venham antes do comando `\maketitle`.

Dentro do corpo do documento definimos o conteúdo que será exibido. Logo no início, chamamos o comando `\maketitle` que é responsável por imprimir o documento o título, autor e data. Note que a data não foi definida no preâmbulo do documento, desta forma será utilizada a data de compilação do mesmo. Em seguida definimos a seção de resumo (*abstract*), onde iremos digitar o texto correspondente. O texto do nosso artigo inicia-se em seguida, sendo que estamos adotado a divisão em seções. Para definir cada uma das seções utilizamos o comando `\section` e passamos o nome da mesma.

Esta é uma estrutura bem simples de um documento, mas que já contempla muito do que será utilizado rotineiramente nos documentos preparados com L^AT_EX.

3.6 Pacotes

Muitas vezes iremos utilizar pacotes do L^AT_EX para termos acesso a certas funcionalidades que não estão disponíveis no sistema básico. Existem pacotes para as mais variadas funcionalidades. Já vimos até aqui a utilização de alguns deles: `inputenc`, `fontenc` e `babel`. Ao longo do livro veremos muitos outros. Sempre que você precisar fazer algo que não está disponível no L^AT_EX básico, é bem provável que alguém já implementou esta funcionalidade na forma de um pacote. Os pacotes ficam disponíveis no site do CTAN (<https://www.ctan.org/>). A instalação padrão do L^AT_EX já vem com diversos pacotes, o que é necessário para suprir a necessidade de grande parte do usuários. Caso você se depare com algum pacote indisponível em sua

instalação, proceda com a instalação do pacote necessário. Usualmente os pacotes do L^AT_EX vêm agrupados. Por exemplo, o pacote `texlive-science` no Ubuntu/Debian vem com 190 pacotes do CTAN agrupados. Mas se necessário você poderá baixar apenas o pacote desejado no site do CTAN e disponibilizar o arquivo juntamente com o seu documento.

3.7 Divisão do documento

Documentos costumam fazer a divisão dos tópicos em seções ou capítulos como uma forma de manter o conteúdo organizado. A organização do documento é muito importante para quem o redige e para quem o lê. As divisões também podem ser utilizadas para referenciar partes do texto, como veremos ainda adiante. Outra utilidade é a criação de sumários, que podem ser gerados automaticamente. Tópico que também veremos adiante.

A divisão do documento exemplo, na Listagem 3.12, foi feita em seções. Esta é a divisão usual em um artigo. Poderíamos ainda criar subseções dentro das seções e subsubseções dentro das subseções. Para tanto bastaria utilizar os comandos equivalentes.

Listagem 3.13: Usando seções para organizar o documento.

```
1 \section{Primeira seção}
2 \subsection{Sub-seção da primeira seção}
3 \section{Segunda seção}
4 \subsection{Sub-seção da segunda seção}
5 \subsubsection{Subsubseção}
```

No exemplo da Listagem 3.12, podemos verificar que as seções criadas já possuem numeração automática. Caso você queira suprimir a numeração, deverá fazer como ilustrado na Listagem 3.14.

Listagem 3.14: Criando uma seção sem numeração.

```
1 \section*{Seção sem numeração}
```

O L^AT_EX oferece 7 níveis de seccionamento do texto, nem todas serão utilizadas por todos documentos e raramente precisaremos utilizar vários níveis ao mesmo tempo. Como referimos acima, usualmente um artigo é dividido em seções e subseções. Em alguns raros casos utiliza-se subseções de subseções. Já um livro ou relatório costuma se dividido em capítulos, podendo ser

subdivididos em seções, subseções, etc. Os sete níveis mencionados são os seguintes expressos na Tabela 3.2. Os níveis **part** e **chapter** estão disponíveis apenas nas classes **report** e **book**.

Tabela 3.2: 7 níveis de organização do documento.

-1	<code>\part{nome da parte}</code>
0	<code>\chapter{nome do capítulo}</code>
1	<code>\section{nome da seção}</code>
2	<code>\subsection{nome da subseção}</code>
3	<code>\subsubsection{nome da subsubseção}</code>
4	<code>\paragraph{nome do parágrafo}</code>
5	<code>\subparagraph{nome do subparágrafo}</code>

3.8 Ambientes

Ambientes são definidos com `begin` e `end`, assim como foi feito para definir o corpo do documento: `\begin{document} ... \end{document}`. Existem vários outros ambientes padrões do L^AT_EX e muitos outros definidos nos diversos pacotes que pode ser utilizados. Os ambientes usualmente definem partes do documento que terão uma composição e exibição diferente do texto puro. Por exemplo, usamos ambientes para definir equações, tabelas, listas, citações, alinhamentos diferentes, etc. Ao longo do livro veremos vários exemplos e suas utilizações.

3.9 Tipografia das seções

Vimos até aqui o básico da estrutura de uma texto elaborado com L^AT_EX. Estabelecer esta estrutura é importante para a organização do texto. O L^AT_EX também cuida de fazer a numeração e gerar as referências para que as seções do nosso texto possam ser referenciadas de forma simples dentro dele, sem precisar nos preocupar com a numeração e sumário, uma vez que o L^AT_EX será capaz de gerar tudo de forma automática. Mas o objetivo de utilizar o L^AT_EX não é apenas organização e facilidades, queremos também gerar um documento que seja esteticamente agradável. Esta foi uma das principais preocupações de Knuth ao criar o T_EX. O sistema T_EX é capaz de controlar automaticamente o layout do nosso texto. Ao definir capítulos e seções, ele já o faz utilizando fonte de tamanho diferente, peso distinto e ainda controla os espaçamentos antes e depois. Tudo isso de forma automática, de forma

a criar um documento elegante e esteticamente bonito. O T_EX controla automaticamente o espaçamento entre as letras e entre palavras, para evitar hifenizações e linhas com espaços grandes entre palavras formando buracos no meio do texto. Usando o L^AT_EX fica simples evitar seções com título perdido no final de uma página, ou sentenças órfãs do início de outra página. Caso o layout gerado de forma automática não lhe agrade em algum aspecto, você ainda pode ter controle sobre cada um dos parâmetros para ajustar e chegar no resultado desejado. É claro que estes são tópicos mais avançados e nem tudo será coberto neste livro.

3.10 Um exemplo de documento mais completo

Nesta seção apresentamos um exemplo de documento um pouco mais completo e utilizando alguns dos recursos disponíveis no L^AT_EX. O documento inicia com a definição da classe (no exemplo utilizamos a classe `book`), tamanho da fonte (11) e o tipo de papel (A4). Todas estas definições são passadas através do comando `\documentclass`. Depois são incluídos diversos pacotes para adicionar novas funcionalidades ao documento utilizando o comando `usepackage`. Os primeiros pacotes já foram abordados neste livro. Em seguida são inseridos pacotes matemáticos da distribuição AMS-L^AT_EX. Estes pacotes são utilizados para definir estruturas matemáticas e símbolos. Em textos que envolvam equações, teoremas e estruturas matemáticas será necessário utilizar estes pacotes. Inserimos também o pacote `graphicx` para inserirmos figuras e o pacote `lipsum` é utilizado no exemplo para gerar texto para preenchimento de documento.

Após isto define-se o título e iniciamos o ambiente documento (`begin`). Lembre-se de fechar o ambiente do documento ao final do texto (`end`).

O comando `\maketitle` é utilizado para apresentar o título no início do documento. Após isto é criado o sumário (`tableofcontents`) e a lista de figuras (`listoffigures`). Poderíamos ter criado também a lista de tabelas (`listoftables`).

Neste modelo `book` todos os capítulos foram numerados automaticamente de acordo com a ordem em que aparecem definidos (`chapter`). Poderíamos também utilizar capítulos não numerados (`chapter*`), seções (`section`) e subseções (`subsection`).

Depois definimos o estilo da bibliografia (`bibliographystyle`) e inserimos o ambiente de bibliografia em seguida (`thebibliography`). Outra forma mais prática costuma ser utilizar um arquivo `.bib` contendo a bibliografia e carregá-lo no arquivo `.tex`. Veremos mais sobre isso no ???. E por fim finalizamos o

documento (end).

Listagem 3.15: Exemplo de um documento simples em L^AT_EX.

```
1 \documentclass[11pt,a4paper,openany]{book}
2 % tipo de codificação
3 \usepackage[utf8]{inputenc}
4 % define idioma
5 \usepackage[portuguese]{babel}
6 \usepackage[T1]{fontenc}
7 % pacotes matemáticos
8 \usepackage{amsmath}
9 \usepackage{amsfonts}
10 \usepackage{amssymb}
11 % pacote gráfico
12 \usepackage{graphicx}
13 % gerar texto de preenchimento
14 \usepackage{lipsum}
15 \author{Alessandro Vivas \and Leonardo Araujo}
16 \title{Exemplo Simples}
17 \begin{document}
18 % cria o título
19 \maketitle
20 % cria o sumário
21 \tableofcontents
22 % lista de figuras
23 \listoffigures
24 \chapter{Introdução}
25 \lipsum[3-4]
26 \begin{figure}[t]
27 \centering
28 \includegraphics[width=4cm]{drawing.pdf}
29 \caption{Figura X.}\label{fig-drawing}
30 \end{figure}
31 \lipsum[5-6]
32 \chapter{Conclusões}
33 \lipsum[1-2]
34 \bibliographystyle{plain}
35 \begin{thebibliography}{9}
36 \bibitem{latexcompanion}
```

```
37 Donald E. Knuth.  
38 \textit{The \TeX\ Book}.  
39 Addison-Wesley, Massachusetts, 1984.  
40 \end{thebibliography}  
41 \end{document}
```

[illegible]

Figura 3.6: Exemplo do documento.

Capítulo 4

Texto

Sumário

4.1	Elemento básico de um documento	52
4.2	Formatação do texto	52
4.3	Espaçamento	53
4.4	Quebra de linha e página	56
4.5	Hifenização e agrupamentos	58
4.6	Alinhamento do texto	59
4.7	Citações e notas de rodapé	60
4.8	Acentos	61
4.9	Organização	62
4.10	Numeração	63

4.1 Elemento básico de um documento

O elemento básico de qualquer documento é texto. Já abordamos vários aspectos no capítulo inicial, como por exemplo: sintaxe básica do L^AT_EX, espaços, parágrafos e caracteres especiais na Seção 3.1; codificação para diferentes línguas na Seção 3.3; codificação de caracteres usada para escrever o arquivo `.tex` na Seção 3.3.1; e codificação de fonte do documento que será gerado pelo L^AT_EX na Seção 3.4. Mas ainda restam alguns aspectos e elementos de texto que serão tratados neste capítulo.

4.2 Formatação do texto

Vimos já que é possível escrever um texto com diferente tipo de ênfases como negrito, mas existem várias formas. Para ilustrá-las vamos apresentar na Listagem 4.1 alguns exemplos e os resultados de utilização.

Listagem 4.1: Alguns tipos de ênfase de fonte disponíveis.

<i>texto teste 123</i> <i>texto teste 123</i> <i>texto teste 123</i> texto teste 123 texto teste 123 texto teste 123 texto teste 123 TEXTO TESTE 123 TEXTO TESTE 123	<pre>1 % ênfase 2 \emph{texto teste 123} \\ 3 % inclinada 4 \textsl{texto teste 123} \\ 5 % itálico 6 \textit{texto teste 123} \\ 7 % negrito 8 \textbf{texto teste 123} \\ 9 % fonte romana 10 \textrm{texto teste 123} \\ 11 % sem serifa 12 \textsf{texto teste 123} \\ 13 % monoespaçada 14 \texttt{texto teste 123} \\ 15 % maiúsculas menores 16 \textsc{texto teste 123} \\ 17 % maiúsculas 18 \uppercase{texto teste 123}</pre>
---	---

Como vimos na definição do documento na Seção 3.5, definimos o tamanho do texto normal na chamada ao comando `\documentclass`. Podemos definir tamanhos de texto relativo utilizando comandos que especificam o tamanho do texto. Veja os exemplos na Listagem 4.2.

Listagem 4.2: Variando o tamanho do texto.

texto	texto	texto	texto	texto	texto
texto	texto	texto	texto	texto	

```
1 \tiny{texto}
2 \scriptsize{texto}
3 \footnotesize{texto}
4 \small{texto}
5 \normalsize{texto}
6 \large{texto}
7 \Large{texto}
8 \LARGE{texto}
9 \huge{texto}
10 \Huge{texto}
```

Para a maioria dos casos utilizar os comandos da Listagem 4.2 será suficientes, mas, se desejar selecionar um tamanho de fonte arbitrário, isto poderá ser realizando conforme o exemplo da Listagem 4.3. Nesse exemplo especificamos uma fonte com tamanho de 3cm e uma espaçamento de 3.1cm.

Listagem 4.3: Fonte com tamanho arbitrário.

T	este
---	------

```
1 {
2 \fontsize{3cm}{3.1cm}
3 \selectfont
4 T\normalsize este
5 }
```

4.3 Espaçamento

Alguns textos utilizam padrão com espaçamentos diferentes. Usualmente utilizamos espaçamento simples, mas alguns padrões requerem espaçamento duplo ou espaçamento de um e meio. É possível alterar o espaçamento de um documento utilizando o seguinte comando no preâmbulo:

Listagem 4.1: Comando para alterar o espaçamento do texto.

```
1 \linespread{fator}
```

Para ter um melhor controle, podemos utilizar também o pacote `setspace`, conforme o exemplo:

Listagem 4.2: Comando para alterar o espaçamento do texto.

```
1 \usepackage{setspace}
2 \singlespacing
3 %\onehalfspacing
4 %\doublespacing
```

Eventualmente pode ser que você precise adicional algum espaço na vertical ou na horizontal entre textos. Para este fim existem os comandos `\vspace` e `\hspace`, respectivamente. O exemplo da Listagem 4.4 apresenta a utilização desses dois comandos.

Listagem 4.4: Adicionando espaços na horizontal e vertical.

Teste	Teste	1 Teste\hspace{5em}Teste\\
123 456		2 \vspace{3ex}123 456\\
789		3 \hspace{10em}789

Observação que pode ser útil: ambos comandos, `\hspace` e `\vspace`, também aceitam um espaçamento negativo.

No exemplo da Listagem 4.4 você deve ter notado que utilizamos unidades que talvez sejam desconhecidas para você: `em` e `ex`. Existem outras mais intuitivas como `mm` (milímetros), `cm` (centímetros), `in` (polegadas) e `pt` (pontos). Existem ainda outras, mas as citadas anteriormente são as mais convencionais. As duas unidades utilizada estão atreladas aos tamanhos dos tipos. A unidade `em` é a largura de um `M` maiúsculo, na fonte corrente e a unidade `ex` é a altura de um `x` minúsculo, na fonte corrente. A Tabela 4.1 apresenta o fator de conversão entre as unidades mencionadas. É importante ressaltar que em muitos casos é conveniente definir os espaços, tamanhos e distância de forma relativa a outros elementos no texto. Por exemplo, uma linha horizontal com 5cm de comprimento pode ser adequada para um documento com uma coluna, mas passar a ser muito grande se o documento tiver duas colunas. Podemos então definir os valores relativos a outras referências, conforme veremos abaixo.

Uma forma útil de utilizar o espaçamento sem fixar o valor é usar como comando `\fill`. Desta forma o espaço será feito de forma a preencher completamente o que falta na linha ou página (dependendo se estiver utilizando o `\hspace` ou `\vspace`, respectivamente). Como forma de simplificar, temos os atalhos: `\hfill` para designar `\hspace{\fill}` e `\vfill` para designar `\vspace{\fill}`.

Tabela 4.1: Fatos de conversão entre as unidades (tabela adaptada do stackexchange).

1pt	1mm	1cm	1ex	1em	1in	
1	2.84526	28.45274	4.71341	10.88788	72.26999	pt
0.35146	1	10.00005	1.65659	3.82668	25.40013	mm
0.03514	0.1	1	0.16566	0.38266	2.54	cm
0.21216	0.60365	6.03656	1	2.30998	15.33286	ex
0.09184	0.26132	2.61325	0.4329	1	6.63765	em
0.01384	0.03937	0.3937	0.06522	0.15065	1	in

Além de poder definir os espaçamentos através das unidades padrão aceitas pelo L^AT_EX (cm, in, pt), existem alguns espaçamentos pré-definidos que costumam ser úteis. Alguns deles são apresentados na lista abaixo:

\baselineskip é o espaçamento entre duas linhas dentro de um parágrafo.

\columnsep é a distância entre duas colunas.

\columnwidth é a largura de uma coluna.

\linewidth é a largura de uma linha de texto no ambiente local.

\paperwidth é a largura do papel.

\paperheight é a altura do papel.

\textheight é a altura do texto.

\textwidth é a largura do texto.

Qualquer um desses também aceitam múltiplos ou frações, basta para tanto anteceder o espaçamento desejado pelo fator multiplicativo. Por exemplo, veja a Listagem 4.3.

Listagem 4.3: Utilizando as unidades pré-definidas no L^AT_EX.

```
1 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{mygraphic}
```

4.4 Quebra de linha e página

O L^AT_EX costuma fazer um bom trabalho fazendo as quebras de linhas e página em locais apropriados, deixando o documento bem estruturado e bonito. Entretanto, podem ocorrer situações em que o L^AT_EX não fará a melhor escolha, ou você pode preferir alguma quebra diferente daquela gerada pelo L^AT_EX. Como o texto está em constante mudança, o que acarretará na mudança da escolha dos pontos de quebra linha ou página, é melhor fazer os ajustes necessários apenas no final, quando o documento já estiver pronto e não sofrerá mais edições.

Podem ocorrer situações em que o L^AT_EX não encontra um local apropriado para quebrar uma linha, deixando espaços grandes ou, o que pode ser ainda pior, algum texto avançando além da margem. Também podemos nos deparar com casos em que o L^AT_EX realiza uma quebra de página deixando órfãos, o que muitas vezes não nos agrada muito. Todos os problemas podem ser solucionados ou contornados.

O problema em quebra de linha pode ser pelo fato do L^AT_EX não conseguir hifenizar uma palavra. Veja na Seção 4.5 como definimos a hifenização de palavras, o que pode ser útil para palavras que ocorram frequentemente e que o L^AT_EX tenha dificuldades em hifenizar.

Se um determinado parágrafo não resultou em boas quebras de linhas, uma possibilidade é tentar reescrevê-lo. Às vezes, pequenas mudanças podem fazer com que o L^AT_EX consiga gerar boas quebras de linhas. Caso as palavras e ordem escolhidas tenham sido minuciosamente escolhidas, não sendo adequado qualquer alteração, podemos pedir ao L^AT_EX para ser um pouco mais desleixado neste parágrafo. Isto pode ser feito colocando o parágrafo em questão dentro do ambiente `sloppypar`, conforme ilustrado na Listagem 4.4.

Listagem 4.4: Fazendo o L^AT_EX ser menos meticoloso.

```
1 \begin{sloppypar}
2 Neste parágrafo o \LaTeX{} será menos meticoloso
3 ao gerar os espaços entre letras e palavras, possibilitando
4 maior maleabilidade com o fim de conseguir melhorar a alocação
5 de quebras de linhas.
6 \end{sloppypar}
```

Alternativamente podemos utilizar o comando `\sloppy`, o que deixará o L^AT_EX menos meticoloso a partir deste ponto. Caso opte por esta opção, é interessante restringir o desleixo apenas a uma parcela do documento man-

tida entre chaves ou restaurando a configuração compulsiva padrão com o comando `\fussy`, conforme ilustrado na Listagem 4.5.

Listagem 4.5: Outra forma de fazer o L^AT_EX ser menos meticoloso.

```
1 {  
2   \sloppy  
3   Dentro das chaves o \LaTeX{} será menos meticoloso.  
4 }  
5  
6 (...)   
7  
8 \sloppy  
9 Neste trecho o \LaTeX{} será menos meticoloso.  
10 \fussy  
11 Agora volta ao normal.
```

Em último caso, você ainda poderá forçar uma quebra de linha no local desejado utilizando o comando `\linebreak`. Este comando aceita como parâmetro um número de 0 a 4, devendo ser passado entre colchetes `\linebreak[n]`. O parâmetro 0 apenas sugere ao L^AT_EX que aquele local seria um bom local para fazer uma quebra de linha e 4 força a quebra de linha no local. O comportamento padrão, quando não passamos um número como parâmetro, é equivalente a passar o número 4 como parâmetro.

O comando `\linebreak` faz com que o T_EX justifique a linha, enquanto o comando `\newline` (equivalente ao `\\`) termina a linha sem promover a justificação.

Os comandos do L^AT_EX para quebra de página são análogos aos comandos para quebra de linha. Podemos utilizar os comandos `\pagebreak` e `\nopagebreak`, que da mesma forma aceitam como parâmetro um número de 0 a 4 para fazer uma gradação entre sugerir e obrigar a quebra ou não quebra de página em um determinado ponto do documento.

De forma análoga temos também o comando `\newpage` para terminar uma página prematuramente e começar uma nova. O comando `\clearpage` é similar, deixando qualquer figura ou tabela remanescente em uma página vazia sem texto.

4.5 Hifenização e agrupamentos

O L^AT_EX faz hifenização automática, quando necessário. Como hifenizar palavras prejudica a leitura, hifenização será evitada, a menos que seja a única solução sem comprometer a estética do texto. Para a hifenização funcionar adequadamente, lembre-se de selecionar a língua correta do documento. Existe um algoritmo de hifenização que varia de acordo com a língua selecionada. Esse algoritmo pode errar, então, caso isso ocorra, você deverá especificar explicitamente como a palavra que causou erro deve ser hifenizada. Para tanto, no preâmbulo do documento utilize o comando `hyphenation` especificando explicitamente a hifenização das palavras, conforme o exemplo na Listagem 4.6.

Listagem 4.6: Comando para alterar o espaçamento do texto.

```
1 \hyphenation{pa-la-vra,e-xem-plo}
```

Em algumas situações temos textos que, mesmo separados por espaços em branco, desejamos que sejam mantidos juntos, evitando que sejam separados por uma quebra de linha quando aparecerem ao final da linha. Uma possibilidade é especificar quais são os espaços onde não queremos permitir uma quebra de linha. Por exemplo, no nome *Leonardo C. Araújo*, não queremos que o *C.* apareça no início da linha, para tanto ao invés de usar espaço utilizaremos o caractere `~`. Ou ainda, podemos especificar que uma determinada sequência de palavras deva permanecer coesa sem quebra de linha, sequer hifenização. Para tanto usamos o comando `\mbox`. Veja o exemplo da Listagem 4.5.

Listagem 4.5: Mantendo um texto coeso.

Um dos autores do livro: Leonardo C. Araújo Um dos autores do livro: Leonardo C. Araújo Um dos autores do livro: Leonardo C. Araújo	<pre>1 Um dos autores do livro: Leonardo C. Araújo 2 3 Um dos autores do livro: Leonardo~C. Araújo 4 5 Um dos autores do livro: \ mbox{Leonardo C. Araújo}</pre>
---	---

O comando `\mbox` é uma abreviação para `\makebox` que, como o nome sugere, cria uma caixa com o conteúdo que foi passado como parâmetro, de

forma semelhante às caixas utilizadas para agrupar tipos móveis das prensas mecânicas. As caixas criadas pelo T_EX possuem pontos de referência na lateral esquerda. Para criar linhas o T_EX coloca caixas lado a lado alinhando seus pontos de referência. A Figura 4.1 mostra o diagrama de duas caixas, evidenciando o ponto de alinhamento. O T_EX cria as caixas para cada letra, como se fossem um tipo gráfico virtual e adiciona espaço variável entre elas (*glue*). O exemplo da Figura 4.1 ilustra o caso em que se cria uma caixa como resultado do comando `\mbox{pnat}`.

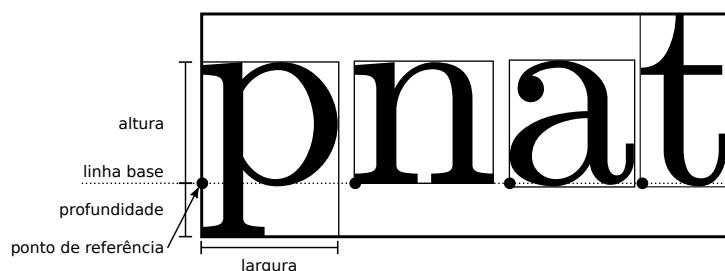


Figura 4.1: Como o T_EX faz a organização do texto utilizando caixas.

4.6 Alinhamento do texto

O L^AT_EX possui ambientes para alinhamento do texto centralizado, à direita e à esquerda. São eles, respectivamente: `center`, `flushright` e `flushleft`. A Listagem 4.6 apresenta exemplo de utilização desses ambientes.

Listagem 4.6: Utilização dos alinhamentos de texto.

Este texto ficará centralizado na página. Este à direita. Este à esquerda.	<pre> \begin{center} Este texto ficará centralizado na página. \end{center} \begin{flushright} Este à direita. \end{flushright} \begin{flushleft} Este à esquerda. \end{flushleft} </pre>
--	---

Também podemos utilizar os respectivos comandos (`\centering`, `\raggedright`, `\raggedleft`) para promover o alinhamento em uma região delimitada por chaves ou dentro de um ambiente.

4.7 Citações e notas de rodapé

Quando utilizamos em um documento um texto que não é de nossa autoria, devemos marcar explicitamente isso. Para tanto existem diferentes formas, que variam com a língua adotada. A Listagem 4.7 apresenta algumas formas possíveis de marcar usando símbolos.

Listagem 4.7: Citações em um texto.

Descartes disse ‘Cogito, ergo sum.’
Descartes disse “Cogito, ergo sum.”
Descartes disse „Cogito, ergo sum.”
Descartes disse «Cogito, ergo sum.»

```
1 Descartes disse `Cogito, ergo
  sum.'
2
3 Descartes disse ``Cogito,
  ergo sum.''
4
5 Descartes disse ,,Cogito,
  ergo sum.''
6
7 Descartes disse <<Cogito,
  ergo sum.>>
```

Quando queremos citar um trecho mais longo, usualmente utilizamos o ambiente `quote` para exibir o texto com espaçamento da margem diferenciado. Na Listagem 4.7 apresentamos um exemplo de uma citação de Machado de Assis, onde o seu resultado pode ser visto a seguir.

Listagem 4.7: Exemplo de uma citação de um trecho maior.

```
1 \begin{quote}
2 Palavra puxa palavra, uma idéia traz outra, e assim se faz um
3 livro, um governo, ou uma revolução. (Machado de Assis\footnote{
4 Machado de Assis é considerado um dos maiores nomes da
5 Literatura Brasileira.})
6 \end{quote}
```

Palavra puxa palavra, uma idéia traz outra, e assim se faz um livro, um governo, ou uma revolução. (Machado de Assis¹)

Outro recurso que é recorrente em textos é a utilização de notas de rodapé que são feitas através do comando `\footnote`. O padrão ABNT adota um padrão singular onde as nota de rodapé também são utilizadas para referências bibliográficas. Não se preocupe com isso agora, você não irá utilizar o comando `\footnote` para fazer as notas de rodapé diretamente. Existe um pacote para L^AT_EX que converte as referências automaticamente para o padrão ABNT, o que não é assunto para esta seção. Nos preocuparemos aqui apenas com as notas de rodapé para fornecer informações adicionais sobre algo do nosso texto. No exemplo na Listagem 4.7 apresentamos um exemplo de utilização do comando `\footnote`, responsável por gerar a nota de rodapé desta página.

4.8 Acentos

O L^AT_EX é capaz de produzir textos utilizando as mais variadas línguas e seus distintos alfabetos, entretanto nosso foco aqui é produzir textos em português e inglês. Desta forma iremos nos restringir ao que será necessário: acentos.

Se estiver escrevendo o texto `.tex` utilizando uma codificação que suporte acentos e colocar os parâmetros corretos no cabeçalho, como vimos na Seção 3.3, os acentos digitados no arquivo `.tex` apareceram no texto final gerado pelo L^AT_EX sem mistério algum. Recomendamos a utilização do UTF-8, que tornou-se a língua franca das codificações com a ubiquação da internet. Caso esteja utilizando uma codificação que não suporte acentos, a codificação ASCII por exemplo, ou caso deseje que seu `.tex` seja compatível com máquinas antigas sem suporte a codificações que aceitem acentuação, podemos definir os acentos apenas utilizando os caracteres ASCII. Devemos utilizar o acento desejado precedido por contrabarra e, em seguida, entre chaves o caractere que receberá o acento. Veja alguns exemplos na Listagem 4.8.

Listagem 4.8: Como utilizar acentos em sistemas que não suportam acentos.

Amanhã o garçon irá servir lingüiça.

```
1 Amanh\~{a} o gar\c{c}on
2 ir\'{a} servir
3 ling\"{u}i\c{c}a.
```

¹Machado de Assis é considerado um dos maiores nomes da Literatura Brasileira.

4.9 Organização

Na elaboração de um documento, sobretudo de um documento grande, é muito importante organizar bem as informações (textos, tabelas, figuras, equações, etc.) que farão parte deste documento. A organização é importante para o leitor, mas crucial para o escritor. Usando o L^AT_EX podemos dividir e organizar essas informações de forma a facilitar a elaboração, edição e revisão do documento.

Podemos utilizar como estratégia a separação do documento em diversas partes, sendo que estas serão juntadas utilizando o comando `\input`. Podemos, por exemplo, salvar cada capítulo ou seção de um livro ou documento em arquivos `.tex` separados. Teremos então um arquivo `.tex` principal no qual faremos a inclusão dos demais utilizando o comando `\input`. Veja o exemplo da Listagem 4.8 onde apresentados o código do arquivo principal `livro.tex`.

Listagem 4.8: Exemplo de utilização do comando `input`. Arquivo `livro.tex`.

```
1 \documentclass[a4paper,11pt]{book}
2 \begin{document}
3 \tableofcontents
4 \input{capitulo1.tex}
5 \input{capitulo2.tex}
6 \input{capitulo3.tex}
7 \input{capitulo4.tex}
8 \end{document}
```

O comando `\input` simplesmente insere o conteúdo do arquivo passado como parâmetro no ponto em que o comando foi chamado. Seria como se, no ponto onde é feito o `\input`, fizéssemos a colagem do conteúdo do arquivo referenciado como parâmetro do `\input`. Desta forma podemos separar conteúdos em arquivo específicos, como no exemplo da Listagem 4.8, onde cada capítulo está em um arquivo separado. Caso tenhamos uma tabela grande, podemos deixá-la em um arquivo `.tex` separado. Isto torna prático gerar o documento final com algumas partes ou alterar partes específicas. Suponha que você faça análise de dados no R, poderá utilizar o pacote do R `stargazer` para gerar as tabelas. Salvando-as em um arquivo independente fica fácil substituí-las caso encontre algum erro nas análises e precise gerar as tabelas novamente.

Utilizando `\input` fica simples gerar uma versão do livro em que terá

apenas um ou dois capítulos, ou uma versão onde iremos suprimir determinada tabela que veio a ocasionar algum problema. Basta comentar a linha com `\input` desejada, resolver o que for necessário e depois reinserir o que foi retirado apenas removendo o comentário.

Note que o `\input` irá apenas inserir o conteúdo de um arquivo no local onde foi chamado o comando. Desta forma, se o arquivo inserido possuir uma imagem, por exemplo, o caminho desta imagem poderá gerar algum problema se o primeiro arquivo onde foi feito o `\input` e o arquivo de imagem estiverem em locais diferentes. Utilizar sempre o caminho completo pode ser uma forma de evitar estes problemas, ou então utilizar o pacote `import` que fará as adequações de caminho dos arquivos para não ocorrer erro em localizar os arquivos inseridos.

4.10 Numeração

O L^AT_EX faz numeração automática dos elementos que constituem o texto: capítulos, seções, páginas, equações, figuras, tabelas, etc. Para tanto ele utiliza-se de contadores com nome, em geral, igual ao nome do ambiente ou comando que produz o elemento que será numerado. Os valores dos contadores são inteiros não negativos, sendo automaticamente incrementados todas as vezes que uma nova instância de um ambiente é criado no documento ou toda vez que o comando respectivo é utilizado.

Usualmente não é necessário trabalhar diretamente com os valores dos contadores, uma vez que o L^AT_EX faz tudo de forma automática. Se for necessários podemos acessar e alterar os valores dos contadores usando os comandos `\value`, `\setcounter` e `\addtocounter`, para ver o valor, alterar o valor ou adicionar ao valor do contador.

A Listagem 4.9 ilustra o caso de alteração do valor do contador de notas de rodapés.

Listagem 4.9: Exemplo de manipulação direta dos contadores.

```
1 \setcounter{footnote}{11}
2 texto texto\footnote{ ... }
3 \addtocounter{footnote}{-1}
4 texto texto\footnote{ ... }
```

O L^AT_EX permite imprimirmos contadores em diferentes formatos: algarismos arábicos (`\arabic`), algarismos romanos (`\roman` ou `\Roman`) ou

alfabético (`\alph` ou `\Alph`). Veja na Listagem 4.9 o exemplo de utilização para imprimir o número da página corrente nas diversas formas.

Listagem 4.9: Exemplos de formatos de impressão dos contadores.

page 64, footnote i, table I, chapter d, section J

```
page \arabic{page}, footnote \
    roman{footnote}, table \
    Roman{table},
chapter \alph{chapter}, section
    \Alph{section}
```

Capítulo 5

Trabalhando com Figuras

Sumário

5.1	Ambiente <code>figure</code>	66
5.2	Opções de posicionamento	66
5.3	Rotacionando figuras	69
5.4	Alterando o altura, largura e escala	71
5.4.1	Alterando a largura	71
5.4.2	Alterando a altura	72
5.4.3	Alterando a escala	73
5.5	Cortando a figura	74
5.6	Opções conjuntas	75
5.7	Inserindo várias figuras	75

5.1 Ambiente **figure**

Para incluir imagens em documentos podemos usar alguns pacotes, mas o mais usual é o `graphicx`. Incluímos então no preâmbulo a linha (antes do comando `\begin{document}`) `\usepackage{graphicx}`.

O processo de inserção de figuras inicia com a definição do ambiente `figure` da seguinte maneira: `\begin{figure}[posicionamento]...\end{figure}`.

As figuras podem ficar em qualquer pasta do disco rígido, porém, ao serem inseridas, devemos especificar o caminho completo ou relativo de onde elas se encontram. No exemplo a seguir as figuras estão armazenadas no diretório `imagens`. Caso a figura esteja no mesmo diretório do arquivo basta colocar o nome da figura, mas se estiver em outro local terá que especificar o caminho.

Você poderá definir várias maneiras de posicionamento, no parâmetro entre os colchetes (`[ ]`) do ambiente `figure`. Também poderá definir tamanho, escala e rotação nos parâmetros do comando `\includegraphics`.

A Listagem 5.1 apresenta o procedimento de inserir uma figura no L^AT_EX. Note que o ambiente da figura foi definido com o parâmetro `h` (*here*, veja Seção 5.2) e o comando `\includegraphics` utilizou o parâmetro `width=10cm`, definindo a largura da imagem.

Listagem 5.1: Inserir Figuras no L^AT_EX

```
1 \begin{figure}[h]
2     \center
3     \includegraphics[width=10cm]{./imagens/exemplo01.jpg}
4     \caption{Legenda da Imagem}
5     \label{label}
6 \end{figure}
```

A Figura 5.1 apresenta o resultado da Listagem 5.1.

5.2 Opções de posicionamento

Existem algumas maneiras de alterar o posicionamento de uma figura, dentre elas destacam-se:

- `h` - para que a imagem fique exatamente na parte do texto em que é introduzida (*here*);



Figura 5.1: Legenda da Imagem

- t - para a imagem aparecer no topo da página (top);
- b - para a imagem aparecer no fundo da página (bottom);
- p - para a imagem aparecer numa página só com figuras ou tabelas.

Note que em todos os casos, a opção de posicionamento escolhida será apenas uma indicação do que desejamos que o L^AT_EX faça o posicionamento da figura. Entretanto, se esta escolha gerar linhas malformadas, grandes espaços vazios, linhas órfãs, dentre outros problemas, o L^AT_EX poderá trocar a escolha de posicionamento. O padrão do L^AT_EX é deixar que as figuras e tabelas flutuem no texto, de forma que ele possa buscar o melhor posicionamento delas. Isto significa que em um texto você deverá evitar fazer referências a elas na forma: `como podemos ver na figura abaixo`. Deverá buscar sempre referenciar figuras e tabelas pelos seus nomes, como no seguinte exemplo: `como podemos ver na Figura \ref{label-da-figura}`. Você poderá tentar dar ênfase da sua escolha de posicionamento da figura adicionado um exclamação, por exemplo, `\begin{figure}[h!]\dots\end{figure}`. Se isto não resolver e se você estiver realmente incomodado com a disposição das figuras e tabelas, poderá tentar utilizar o pacote `float`, utilizando então a opção `H` para ditar o posicionamento.

A Figura 5.2 mostra três maneiras de posicionar as figuras: a) utilizando `\begin{figure}[h]`, b) ilustra o posicionamento utilizando `\begin{figure}[t]`, e c) ilustra o posicionamento utilizando `\begin{figure}[b]`.

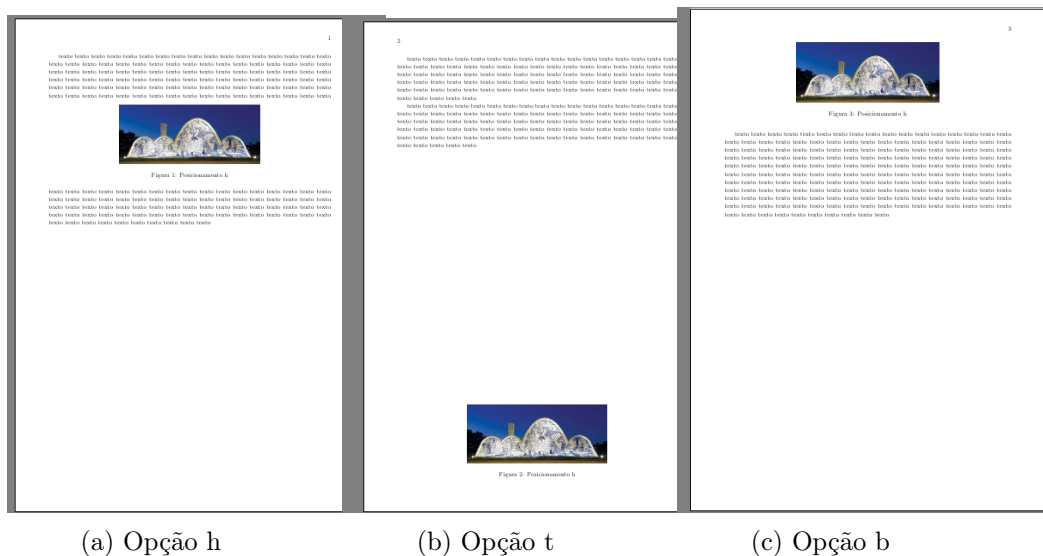


Figura 5.2: Opções de posicionamento de Figuras

A Listagem 5.2 apresenta o código que gera a Figura 5.2. Para este código funcionar é necessário incluir no início do documento o pacote `subfigure`.

Listagem 5.2: Posicionamento das Figuras

```

1 \begin{figure}[h]
2 \begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth} \centering
3 \includegraphics[width=5cm]{Figuras/posicionamento01.png}
4 \caption{Opção h}\label{fig:posicionamento01}
5 \end{subfigure}
6 \hfill
7 \begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth} \centering
8 \includegraphics[width=5cm]{Figuras/posicionamento02.png}
9 \caption{Opção t}\label{fig:posicionamento02}
10 \end{subfigure}
11 \hfill
12 \begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth} \centering
13 \includegraphics[width=5cm]{Figuras/posicionamento03.png}
14 \caption{Opção b}\label{fig:posicionamento03}
15 \end{subfigure}

```

```
16 \caption{Opções de posicionamento de Figuras}
17 \label{posicionamentofiguras}
18 \end{figure}
```

5.3 Rotacionando figuras

Para girar uma figura em L^AT_EX não é necessário alterar a imagem, pois a rotação é feita ao se compilar o documento. Você necessita apenas inserir o comando de rotação:

Listagem 5.3: Rotacionando Figuras

```
1 \includegraphics[angle=Graus]{•}
```

A Figura 5.3 ilustra a rotação de figuras nos seguintes ângulos: 15, 30, 45 e 60 graus.

O código para rotacionar as figuras está na Listagem 5.4.

Listagem 5.4: Rotacionando Figuras

```
1 \begin{figure}[h]
2 \begin{subfigure}[b]{0.25\textwidth}
3 \centering
4 \includegraphics[scale=0.02,angle=15]{Figuras/flores02.jpg}
5 \caption{} \label{fig-flor15}
6 \end{subfigure}
7 \begin{subfigure}[b]{0.25\textwidth}
8 \centering
9 \includegraphics[scale=0.02,angle=30]{Figuras/flores02.jpg}
10 \caption{} \label{fig-flor30}
11 \end{subfigure}
12 \begin{subfigure}[b]{0.25\textwidth}
13 \centering
```

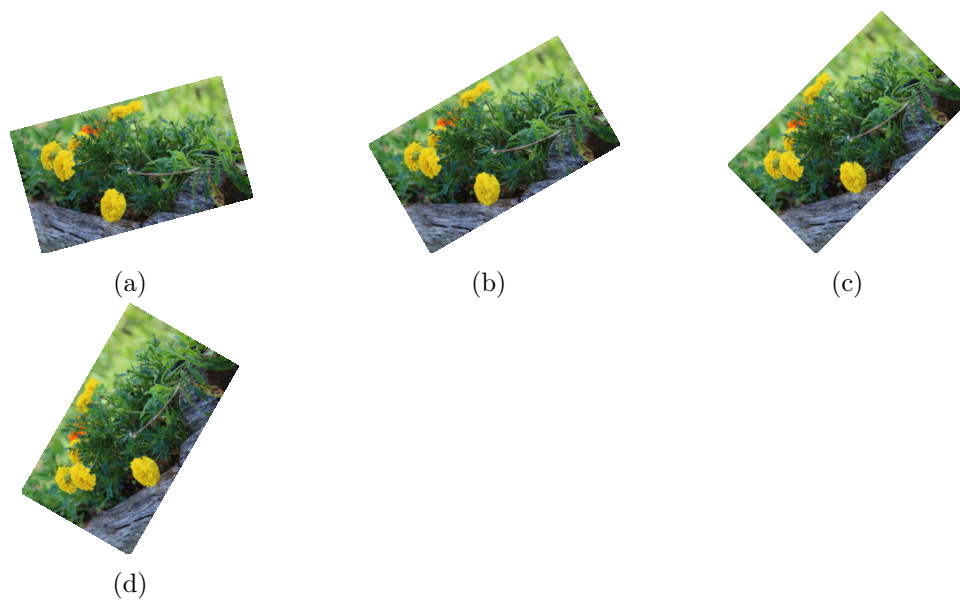


Figura 5.3: Opções Rotação

```

14 \includegraphics[scale=0.02,angle=45]{Figuras/flores02.jpg}
15 \caption{} \label{fig-flor45}
16 \end{subfigure}
17 \begin{subfigure}[b]{0.25\textwidth}
18 \centering
19 \includegraphics[scale=0.02,angle=60]{Figuras/flores02.jpg}
20 \caption{} \label{fig-flor60}
21 \end{subfigure}
22 \caption{Opções Rotação}
23 \label{rotacaodefiguras}
24 \end{figure}

```


5.4 Alterando o altura, largura e escala

Em L^AT_EX a figura pode ser armazenada em seu tamanho original e podemos controlar seu tamanho através das opções do ambiente `figure`. Existem três maneiras de definir o tamanho de uma figura:

- controlando a altura `\includegraphics[height=60mm]{figura01.png}` ;
- controlando a largura `\includegraphics[width=60mm]{figura01.png}` ;
- controlando a escala percentual `\includegraphics[scale=0.35]{figura01.png}` .

5.4.1 Alterando a largura

A Figura 5.4 ilustra a opção de alteração da largura da figura:



Figura 5.4: Trabalhando com a Largura

O código para alterar a largura da figura é apresentado na Listagem 5.5.

Listagem 5.5: Alterando a Largura

```

1 \begin{figure}[h]
2 \begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
3 \centering
4 \includegraphics[width=3cm]{Figuras/flores02.jpg}
5 \caption{3 cm} \label{flor3cm}
6 \end{subfigure}
7 \begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
8 \centering
9 \includegraphics[width=5cm]{Figuras/flores02.jpg}
10 \caption{5 cm} \label{flor5cm}
11 \end{subfigure}
12 \caption{Trabalhando com a Largura}
13 \label{largurafigura}
14 \end{figure}

```

5.4.2 Alterando a altura

Nesta opção você define a altura da figura que está trabalhando. Vamos utilizar dois exemplos na mesma figura, no primeiro exemplo definimos uma altura de 1cm e no segundo exemplo definimos uma altura de 2cm. Para definir a altura utilizamos o parâmetro `height` seguido do valor desejado. A Figura 5.5 ilustra a opção de alteração da altura da figura:

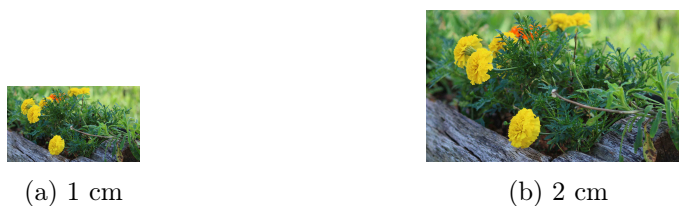


Figura 5.5: Trabalhando com a altura

A Listagem 5.6 apresenta o código para alterar a altura como na Figura 5.5.

Listagem 5.6: Alterando a altura

```
1 \begin{figure}[h]
2 \begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
3 \centering
4 \includegraphics[height=1cm]{Figuras/flores02.jpg}
5 \caption{1 cm} \label{florh1cm}
6 \end{subfigure}
```

```

7 \begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
8 \centering
9 \includegraphics[height=2cm]{Figuras/flores02.jpg}
10 \caption{2 cm} \label{florh2cm}
11 \end{subfigure}
12 \caption{Trabalhando com a Altura}
13 \label{alturafigura}
14 \end{figure}

```

5.4.3 Alterando a escala

Para alterar a escala da figura utilizamos o parâmetro `scale`. A Figura 5.6 ilustra a opção de alteração da escala da figura.



Figura 5.6: Trabalhando com a escala

A Listagem 5.7 produz a Figura 5.6.

Listagem 5.7: Alterando a Escala

```

1 \begin{figure}[!h]
2 \begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
3 \centering
4 \includegraphics[scale=0.05]{Figuras/flores02.jpg}
5 \caption{5\%} \label{figflor5pp}
6 \end{subfigure}
7 \begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
8 \centering
9 \includegraphics[scale=0.02]{Figuras/flores02.jpg}
10 \caption{2\%} \label{figflor2pp}

```

```
11 \end{subfigure}
12 \caption{Trabalhando com a escala}
13 \label{escalafigura}
14 \end{figure}
```

5.5 Cortando a figura

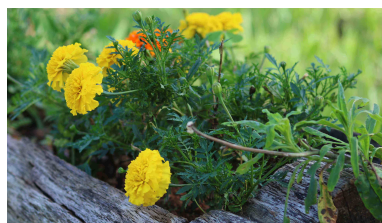
Se precisar mostrar algum detalhe de uma figura não é necessário utilizar algum software gráfico e fazer cortes no mesmo. É possível utilizar opções para mostrar apenas uma parte da figura e para isto utilizamos a opção `trim`. Esta opção funciona definindo 4 parâmetros:

- `left` : distância em relação a esquerda da figura;
- `bottom`: distância em relação a parte inferior da figura;
- `right`: distância em relação a parte direita da figura;
- `top`: distância em relação a parte superior da figura.

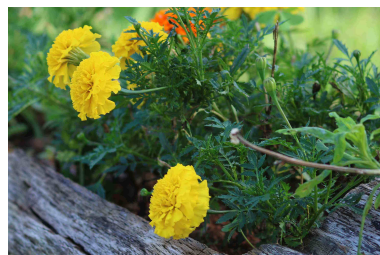
A Figura 5.7 apresenta o código para gerar a Figura 5.7.

Listagem 5.8: Cortando a Figura

```
1 \begin{figure}[h]
2 \center
3 \includegraphics[width=10cm,trim=10mm 30mm 10mm 30mm, clip]
4 {./figuras/f02.jpg}
5 \caption{Cortando uma Figura}
6 \label{figuratrim}
7 \end{figure}
```



(a) Original



(b) Utilizando Trim

Figura 5.7: Cortando a Figura

5.6 Opções conjuntas

O L^AT_EX permite que você utilize diversas opções em conjunto facilitando o trabalho de criação do documento. Vamos supor agora que você quer que sua figura fique no topo da página, com uma escala de 25% e ângulo de 75 graus. A Listagem 5.9 apresenta o código para gerar a Figura 5.8.

Listagem 5.9: Opções Conjuntas

```
1 \begin{figure}[h]
2 \center
3 \includegraphics[scale=0.25,angle=75]{../figuras/f02.jpg}
4 \caption{Opções Compostas}
5 \label{opcoescompostas}
6 \end{figure}
```

5.7 Inserindo várias figuras

Para trabalhar com várias figuras simultâneas basta utilizar o pacote `subfigure`:

Listagem 5.10: Pacote subfigure.

```
1 \usepackage{subfigure}
```

Podemos utilizar este pacote para mostrar diversas figuras com legendas. A Listagem 5.11 apresenta o código para gerar a Figura 5.9. A Figura 5.9a apresenta a figura com escala de 10% e a Figura 5.9b apresenta com escala de 5%.



Figura 5.8: Opções Compostas

Listagem 5.11: Várias Figuras

```
1 \begin{figure}[h]
2   \begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
3     \centering
4     \includegraphics[scale=0.10]{Figuras/flores02.jpg}
5     \caption{Exemplo 1}\label{l1a}
6   \end{subfigure}
7   \begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
8     \centering
9     \includegraphics[scale=0.05]{Figuras/flores02.jpg}
10    \caption{Exemplo 2}\label{l2a}
11  \end{subfigure}
12  \caption{Várias Figuras}
13  \label{figurasubfigure}
14 \end{figure}
```



(a) Exemplo 1

(b) Exemplo 2

Figura 5.9: Várias Figuras

Capítulo 6

Tabelas

Sumário

6.1	Tabelas	80
6.2	Elementos básicos	80
6.3	Tabelas longas	84

6.1 Tabelas

As tabelas são estruturas na forma de grade usadas para organizar informações, tornando-as visualmente acessível ao leitor. A maneira escolhida para organizar as informações em uma tabela podem explicitar certos dados e facilitar a leitura de um texto, tornando-se objetos muito importantes na organização de um texto. É indispensável que o autor primeiramente tenha em mente quais dados deseja exibir em uma tabela e como deseja organizar a informação. O L^AT_EX possui ferramentas específicas para construir tabelas de todos os tipos. Saber usá-las é indispensável para a produzir um bom texto.

Tabelas mais simples são facilmente implementadas em L^AT_EX. Já aquelas mais elaboradas e rebuscadas requerem um pouco mais de prática e pacotes adicionais. O L^AT_EX permite criar qualquer tipo de tabela e provavelmente já existe algum pacote para suprir alguma necessidade que você venha a ter ao criar tabelas. É possível criar tabelas de tamanhos diferentes; alterar os alinhamentos dos elementos; expandir células; colorir linhas, colunas e células; rotacionar; carregar dados de um arquivo externo (`.csv`, por exemplo); gerar tabelas através de códigos; e muito mais. Para cada funcionalidade você deverá buscar o pacote necessário para suprir suas necessidades. Todos pacotes possuem documentação no CTAN, basta consultá-la para aprender a utilizar os pacotes e ver exemplos de utilização. Um dos pacotes principais para criar tabelas mais elaboradas é o `tabu`. Outros pacotes disponíveis e comumente utilizados são o `longtable` e o `tabularx`. Vamos nos ater inicialmente aos elementos básicos na próxima seção.

6.2 Elementos básicos

O ambiente básico para composição de tabelas é o `tabular`. Assim como os demais, usa-se o `begin` e `end` para iniciar e terminar este ambiente. Ao criar este ambiente passamos um argumento como parâmetro especificando a definição das colunas, o alinhamento das colunas, dado por uma letra, e assim, implicitamente também definimos o número de colunas pelo número de letras no argumento. Vejamos um primeiro exemplo em que iremos organizar os números de 1 a 9 em uma tabela 3×3 .

Listagem 6.1: Primeiro exemplo simples de tabela.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

```
\begin{tabular}{ccc}
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
7 & 8 & 9 \\
\end{tabular}
```

Note que neste primeiro exemplo, ao definir o ambiente `tabular` passamos como parâmetro `ccc`, indicando que as três colunas terão alinhamento centralizado (`c`). As outras opções possíveis para o alinhamento são: à esquerda (`l`), à direita (`r`) e parágrafo (`p`, `m` ou `b`).¹ Observe no exemplo acima que os dados que irão popular as colunas são separados pelo caractere `&`, já as linhas em uma tabela são separadas pela quebra de linha `\\`. No parâmetro de definição das colunas, devemos informar também as divisões através de linhas verticais, se forem desejadas, utilizando para tanto o caractere `|` (barra vertical). Já as linhas horizontais são definidas com o comando `\hline`. Vamos refazer o exemplo anterior acrescentando as divisões por linhas verticais e horizontais.

Listagem 6.2: Exemplo simples de tabela com divisões.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

```
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
1 & 2 & 3 \\ \hline
4 & 5 & 6 \\ \hline
7 & 8 & 9 \\ \hline
\end{tabular}
```

Muitos editores L^AT_EX possuem ferramentas para facilitar e automatizar o processo de criação de tabelas. Caso seu editor não ofereça, existem ferramentas disponíveis na internet que também irão auxiliar.

Vamos agora fazer um exemplo em que uma das colunas conterá um texto longo. Para tanto iremos utilizar o alinhamento do tipo parágrafo para definir esta coluna e definiremos a largura desejada desta coluna.

Listagem 6.1: Exemplo de tabela com parágrafo em uma das colunas.

¹Os três modos de alinhamento de parágrafo para as colunas de uma tabela se referem ao alinha vertical. São eles: `p` para alinhamento no topo (este é o modo usual), `m` para alinhamento no meio e `b` para alinhamento na parte inferiro (os dois últimos modos requerem a utilização do pacote `array`).

```

1 \begin{tabular}{|l|p{8cm}|}
2 \hline
3 dia & mensagem da sorte \\
4 \hline\hline
5 2a & ``Wagner's music is better than it sounds.'' (Mark Twain) \\
6 ↪ & \hline
7 3a & ``It usually takes more than three weeks to prepare a good
8 ↪ impromptu speech.'' (Mark Twain) \\
9 4a & ``I've touch'd the highest point of all my greatness;
10 ↪ \newline
11 And from that full meridian of my glory\newline
12 I haste now to my setting. I shall fall,\newline
13 Like a bright exhalation in the evening\newline
And no man see me more.'' (Shakespeare)
\\ \hline
\end{tabular}

```

dia	mensagem da sorte
2a	“Wagner’s music is better than it sounds.” (Mark Twain)
3a	“It usually takes more than three weeks to pre- pare a good impromptu speech.” (Mark Twain)
4a	“I’ve touch’d the highest point of all my great- ness; And from that full meridian of my glory I haste now to my setting. I shall fall, Like a bright exhalation in the evening And no man see me more.” (Shakespeare)

Caso nos deparemos com uma tabela contendo múltiplas colunas, podemos defini-las todas de uma só vez, devemos então expressar qual o número de colunas e qual o tipo de alinhamento que elas receberão. Veja o exemplo apresentado na Listagem 6.3. Definimos uma tabela que terá uma coluna alinhada à esquerda (l) e três colunas com alinhamento central (*{3}{c}).

Listagem 6.3: Exemplo de definição múltipla.

coordenadas	x	y	z
p1	1	0	0
p2	0	1	0
p3	0	0	1

```

\begin{tabular}{l|*{3}{c}}
\hline
coordenadas & x & y & z \\
p1 & 1 & 0 & 0 \\
p2 & 0 & 1 & 0 \\
p3 & 0 & 0 & 1 \\
\hline
\end{tabular}

```

Outro recurso recorrente é a expansão de células ao longo das colunas, formando uma célula maior. Deveremos então informar quantas colunas serão agregadas e qual será o novo alinhamento dado. Vamos reescrever o exemplo anterior utilizando esta opção. Na primeira linha da tabela utilizaremos o comando `\multicolumn` para realizar a expansão de uma célula. No exemplo dado na Listagem 6.4, será feita uma expansão de forma que a célula final ocupará 3 colunas e terá alinhamento central. Note que entre a segunda e terceira linhas, ao invés de utilizar o `\hline` estamos utilizando o `\cline` para criar uma linha horizontal parcial, cobrindo as colunas referenciadas como argumento.

Listagem 6.4: Utilização de múltiplas colunas.

	coordenadas		
	x	y	z
p1	1	0	0
p2	0	1	0
p3	0	0	1

```

\begin{tabular}{l|*{3}{c}}
\hline
& \multicolumn{3}{c}{coordenadas} \\
\cline{2-4}
& x & y & z \\
p1 & 1 & 0 & 0 \\
p2 & 0 & 1 & 0 \\
p3 & 0 & 0 & 1 \\
\hline
\end{tabular}

```

Outra forma de expandir as células através de linhas. Para tanto é necessário utilizar o pacote `multirow`. O exemplo da Listagem 6.5 ilustra a utilização do comando `\multirow` para mesclar linhas.

Listagem 6.5: Mesclando células ao longo de linhas.

	x	y	z
	1	0	0
mescladas	0	1	0
	0	0	1

```

\begin{tabular}{l|*{3}{c}}
\hline
& x & y & z \\ \hline
\multirow{3}{5em}{mescladas} & 1 & 0 & 0 \\
& 0 & 1 & 0 \\
& 0 & 0 & 1 \\ \hline
\end{tabular}

```

As tabelas podem receber legendas e rótulos para serem referenciadas. Para tanto deveremos utilizar o ambiente `table`.

Listagem 6.6: Utilização do ambiente `table`.

	Neste exemplo mostramos a \Cref{tbl01}.
Neste exemplo mostramos a Tabela 6.1.	<pre> \begin{table}[h!] \centering \caption{Tabela Exemplo} \label{tbl01} \begin{tabular}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{tabular} \end{table} </pre>
Tabela 6.1: Tabela Exemplo	

6.3 Tabelas longas

Algumas vezes queremos mostrar muitos dados compilados em um única tabela, que pode precisar se estender por várias páginas. Iremos mostrar aqui a junção de duas ferramentas. Podemos usar o pacote `longtable` para criar tabelas longas. O seu funcionamento é bem semelhante ao `tabular`. Mas é muito inconveniente ter que colocar todos os dados de uma longa tabela em nosso arquivo `.tex`. Além disso, usualmente esses dados são provenientes de alguma planilha ou gerados por algum programa. Podemos carregar esses dados facilmente se utilizarmos o pacote `csvsimple`. Abaixo apresentamos um código simples para carregar os dados do arquivo `binary.csv` e inseri-los em uma longa tabela. Não iremos apresentar os resultados aqui para

economizar espaço. O arquivo `binary.csv` contém duas colunas. A primeira linha do arquivo é o cabeçalho, onde é fornecido o nome das colunas, nome este que será utilizado pelo `csvreader` para preencher os dados na tabela. No exemplo em questão, uma coluna possui o nome `numero` e a outra coluna possui o nome `binário`.

Listagem 6.2: Código em `bash` para gerar os dados para a tabela com a representação decimal e binária de um número.

```
1 $ (echo "numero,binario"; for ((i=0; i<=255; i++)); do echo -ne  
→ "$i,"; echo "obase=2;$i" | bc; done) > Tabelas/binary.csv
```

Listagem 6.3: Exemplo de tabela longa.

```
1 \begin{longtable}[c]{l|l}%  
2 \bfseries numero & \bfseries binário  
3 \csvreader[head to column names]{Tabelas/binary.csv}{}  
4 {\hline\numero & \binario}  
5 \end{longtable}
```

Outro pacote capaz de criar tabelas longas é o `supertabular`. Caso seu documento tenha duas colunas e você deseja que a tabela se estenda ao longo das colunas do texto, deverá utilizar este pacote. Apresentamos na Listagem 6.4 um exemplo de utilização deste. O resultado pode ser visto na Figura 6.2.

Listagem 6.4: Exemplo de tabela longa utilizando o `supertabular`.

```
1 \begin{supertabular}[c]{l|l}%  
2 \bfseries numero & \bfseries binário  
3 \csvreader[head to column names]{binary.csv}{}  
4 {\hline\numero & \binario}  
5 \\\br/>6 \end{supertabular}
```

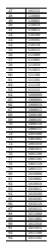
		
		

Figura 6.1: Exemplo de tabela longa gerada pela Listagem 6.3.

<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td></tr><tr><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>33</td><td>34</td></tr><tr><td>35</td><td>36</td></tr><tr><td>37</td><td>38</td></tr><tr><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>41</td><td>42</td></tr><tr><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>45</td><td>46</td></tr><tr><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>49</td><td>50</td></tr><tr><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>53</td><td>54</td></tr><tr><td>55</td><td>56</td></tr><tr><td>57</td><td>58</td></tr><tr><td>59</td><td>60</td></tr><tr><td>61</td><td>62</td></tr><tr><td>63</td><td>64</td></tr><tr><td>65</td><td>66</td></tr><tr><td>67</td><td>68</td></tr><tr><td>69</td><td>70</td></tr><tr><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>73</td><td>74</td></tr><tr><td>75</td><td>76</td></tr><tr><td>77</td><td>78</td></tr><tr><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>81</td><td>82</td></tr><tr><td>83</td><td>84</td></tr><tr><td>85</td><td>86</td></tr><tr><td>87</td><td>88</td></tr><tr><td>89</td><td>90</td></tr><tr><td>91</td><td>92</td></tr><tr><td>93</td><td>94</td></tr><tr><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>97</td><td>98</td></tr><tr><td>99</td><td>100</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td></tr><tr><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>33</td><td>34</td></tr><tr><td>35</td><td>36</td></tr><tr><td>37</td><td>38</td></tr><tr><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>41</td><td>42</td></tr><tr><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>45</td><td>46</td></tr><tr><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>49</td><td>50</td></tr><tr><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>53</td><td>54</td></tr><tr><td>55</td><td>56</td></tr><tr><td>57</td><td>58</td></tr><tr><td>59</td><td>60</td></tr><tr><td>61</td><td>62</td></tr><tr><td>63</td><td>64</td></tr><tr><td>65</td><td>66</td></tr><tr><td>67</td><td>68</td></tr><tr><td>69</td><td>70</td></tr><tr><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>73</td><td>74</td></tr><tr><td>75</td><td>76</td></tr><tr><td>77</td><td>78</td></tr><tr><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>81</td><td>82</td></tr><tr><td>83</td><td>84</td></tr><tr><td>85</td><td>86</td></tr><tr><td>87</td><td>88</td></tr><tr><td>89</td><td>90</td></tr><tr><td>91</td><td>92</td></tr><tr><td>93</td><td>94</td></tr><tr><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>97</td><td>98</td></tr><tr><td>99</td><td>100</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td></tr><tr><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>33</td><td>34</td></tr><tr><td>35</td><td>36</td></tr><tr><td>37</td><td>38</td></tr><tr><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>41</td><td>42</td></tr><tr><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>45</td><td>46</td></tr><tr><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>49</td><td>50</td></tr><tr><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>53</td><td>54</td></tr><tr><td>55</td><td>56</td></tr><tr><td>57</td><td>58</td></tr><tr><td>59</td><td>60</td></tr><tr><td>61</td><td>62</td></tr><tr><td>63</td><td>64</td></tr><tr><td>65</td><td>66</td></tr><tr><td>67</td><td>68</td></tr><tr><td>69</td><td>70</td></tr><tr><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>73</td><td>74</td></tr><tr><td>75</td><td>76</td></tr><tr><td>77</td><td>78</td></tr><tr><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>81</td><td>82</td></tr><tr><td>83</td><td>84</td></tr><tr><td>85</td><td>86</td></tr><tr><td>87</td><td>88</td></tr><tr><td>89</td><td>90</td></tr><tr><td>91</td><td>92</td></tr><tr><td>93</td><td>94</td></tr><tr><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>97</td><td>98</td></tr><tr><td>99</td><td>100</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
53	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
55	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
61	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
65	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
67	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
69	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
73	74																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
75	76																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
77	78																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
81	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
83	84																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
85	86																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
87	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
89	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
91	92																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
93	94																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
97	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
53	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
55	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
61	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
65	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
67	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
69	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
73	74																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
75	76																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
77	78																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
81	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
83	84																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
85	86																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
87	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
89	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
91	92																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
93	94																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
97	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
53	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
55	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
61	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
65	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
67	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
69	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
73	74																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
75	76																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
77	78																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
81	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
83	84																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
85	86																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
87	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
89	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
91	92																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
93	94																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
97	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Figura 6.2: Exemplo de tabela longa gerada pela Listagem 6.4.

Capítulo 7

Listas

Sumário

7.1	Introdução	90
7.2	Listas não numeradas simples	90
7.3	Listas não numeradas aninhadas	91
7.4	Listas numeradas	93
7.5	Listas com descrição	99
7.6	Listas aninhadas	100
7.7	Listas com várias colunas	101

7.1 Introdução

Listas são estruturas importantes em um texto para destacar informações. A estrutura e formatação da listas faz com que sejam facilmente notadas na estrutura de uma página. As listas também facilitam a leitura e a organização do texto. Por exemplo, quando temos uma sequência de instruções sequenciais, a estruturação do texto de forma que cada passo esteja em um item da lista facilita a leitura e o entendimento do processo.

Existem diferentes tipos de listas e cada uma delas deve ser utilizada segundo o seu propósito, facilitando o entendimento, a memorização e o posterior resgate dos pontos importantes destacados na lista.

A formatação da lista é importante. Deve-se controlar sua indentação, espaçamento entre itens e espaçamento entre as linhas dentro de um mesmo item. Estes parâmetros são controlados automaticamente pelo L^AT_EX e em casos específicos podemos ajustá-los para atender a algum requisito.

De forma geral, as listas podem ser numeradas ou não numeradas, estruturadas verticalmente ou em sentença. Preferencialmente, devemos utilizar listas numeradas para elencar itens que requerem uma ordem (como os passo de uma receita) e listas não numeradas para itens que não requerem uma ordem. Usamos listas em sentença quando não queremos destacar a lista do texto, deixando-a mais incorporada ao texto. Quando queremos dar mais ênfase à lista, utilizamos a lista organizada verticalmente.

7.2 Listas não numeradas simples

O ambiente `itemize` permite criar listas sem numeração. Para cada item da lista deve-se usar o comando `item`. Como primeiro exemplo vamos criar uma lista simples como mostrado a seguir:

- arroz
- suco
- frutas

Para produzir a lista anterior utilizamos o código da Listagem 7.1. Perceba que cada elemento da lista deve ser precedido de um comando `item`.

Listagem 7.1: Listas não numeradas simples.

```
1 \begin{itemize}  
2   \item arroz  
3   \item suco
```

```
4 \item frutas
5 \end{itemize}
```

Se quiser usar outro tipo de símbolo na sua lista basta mudar a opção de símbolo através do uso do parâmetro `label`:

- arroz
- suco
- frutas

Neste caso utilize o pacote `enumitem`. A Listagem 7.2 apresenta o código para mudança do símbolo da lista. Observe que inserimos o comando `label={--}` como opção do ambiente.

Listagem 7.2: Alterando o símbolo da lista não numerada simples.

```
1 \begin{itemize}[label={--}]
2 \item arroz
3 \item suco
4 \item frutas
5 \end{itemize}
```

7.3 Listas não numeradas aninhadas

Para criar listas aninhadas basta criar um ambiente `itemize` dentro de um `item` de um ambiente `itemize`. Como exemplo, vamos criar uma lista de compras da seguinte forma:

- Materiais de Limpeza
 - Detergente
 - Sabão
 - * Sabão em Pó
 - * Sabão em barra
- Higiene Pessoal
 - Sabonete
 - Pasta de dente
- Açougue
 - Frango

– Carne de Boi

Observe que o símbolos para marcar o nível do item na lista varia. A lista mais externa recebe um símbolo e a mais interna outro. O L^AT_EX faz isso automaticamente, mas se necessário você pode especificar cada um deles, conforme vimos na Listagem 7.2.

Para isto vamos utilizar a estrutura da Listagem 7.3. Observe que temos um ambiente `itemize` dentro de outro ambiente `itemize`. No código utilizamos a indentação para facilitar a visualização do aninhamento das listas.

Listagem 7.3: Listas numeradas aninhadas simples.

```
1 \begin{itemize}
2   \item Materiais de Limpeza
3   \begin{itemize}
4     \item Detergente
5     \item Sabão
6     \begin{itemize}
7       \item Sabão em Pó
8       \item Sabão em barra
9     \end{itemize}
10  \end{itemize}
11  \item Higiene Pessoal
12  \begin{itemize}
13    \item Sabonete
14    \item Pasta de dente
15  \end{itemize}
16  \item Açougue
17  \begin{itemize}
18    \item Frango
19    \item Carne de Boi
20  \end{itemize}
21 \end{itemize}
```

Quando você precisar de mais níveis em sua lista é preciso usar mais estruturas de `itemize` para a sua lista. Dependendo do número de níveis, você poderá receber um erro `LaTeX Error: Too deeply nested` que significa que atingiu o número máximo de níveis permitidos. Como exemplo vamos criar uma lista com 3 níveis como apresentado a seguir:

- Nação
 - Estado
 - * Cidade

O código é apresentada na Listagem 7.4.

Listagem 7.4: Listas não numeradas simples com 3 níveis.

```
1 \begin{itemize}
2   \item Nação
3   \begin{itemize}
4     \item Estado
5     \begin{itemize}
6       \item Cidade
7     \end{itemize}
8   \end{itemize}
9 \end{itemize}
```

Podemos criar listas aninhadas customizadas, para isto vamos alterar nosso exemplo para mudar os símbolos de cada um dos níveis de nossa lista.

- * Nação
 - Estado
 - . Cidade

O código para customização dos símbolos de cada nível é apresentada na Listagem 7.5.

Listagem 7.5: Customização de símbolos em listas não numeradas simples com 3 níveis.

```
1 \begin{itemize}[label={*}]
2   \item Nação
3   \begin{itemize}[label={--}]
4     \item Estado
5     \begin{itemize}[label={.}]
6       \item Cidade
7     \end{itemize}
8   \end{itemize}
9 \end{itemize}
```

7.4 Listas numeradas

O ambiente `enumerate` permite criar listas com numeração como apresentado a seguir:

1. arroz
2. feijão

3. óleo

A Listagem 7.6 apresenta o código do exemplo anterior. Neste caso trocamos o ambiente `itemize` pelo `enumerate`.

Listagem 7.6: Listas Numeradas Simples

```
1 \begin{enumerate}
2   \item arroz
3   \item feijão
4   \item óleo
5 \end{enumerate}
```

Você também pode criar listas numeradas e aninhadas como no exemplo a seguir.

1. Frutas

- (a) Laranja

2. Higiene

- (a) Sabonete

Neste caso utilizamos `enumerate` em todos os níveis da lista. A Listagem 7.7 apresenta o código para o exemplo anterior.

Listagem 7.7: Listas Numeradas e Aninhadas

```
1 \begin{enumerate}
2   \item Frutas
3   \begin{enumerate}
4     \item Laranja
5   \end{enumerate}
6   \item Higiene
7   \begin{enumerate}
8     \item Sabonete
9   \end{enumerate}
10 \end{enumerate}
```

Caso queira utilizar números romanos para enumerar sua lista utilize o pacote `enumitem`. Este pacote deve ser carregado no preâmbulo do documento L^AT_EX através do comando da Listagem 7.8.

Listagem 7.8: Pacote para Inserir Pacotes para Listas Numeradas em Algarismos Romanos

```
1 \usepackage{enumitem}
```

Para criar listas numeradas com algarismos romanos iremos utilizar o ambiente **enumerate** e como parâmetro iremos especificar o rótulo dos itens, como pode ser visto na Listagem 7.9.

- (i) arroz
- (ii) cerveja
- (iii) óleo
- (iv) vinho
- (v) carne
- (vi) vinage
- (vii) pão
- (viii) temperos
- (ix) sal

Listagem 7.9: Exemplo de listas numeradas em algarismos romanos.

```
1 \begin{enumerate}[label=(\roman*)]  
2 \item arroz  
3 \item cerveja  
4 \item óleo  
5 \item vinho  
6 \item carne  
7 \item vinagre  
8 \item pão  
9 \item temperos  
10 \item sal  
11 \end{enumerate}
```

É possível também criar listas numeradas com algarismos romanos maiúsculos como no exemplo a seguir.

- (I) arroz
- (II) cerveja
- (III) óleo
- (IV) vinho
- (V) vinagre

Para gerar esta lista utilizamos o código apresentado na Listagem 7.10.

Listagem 7.10: Exemplo de listas numeradas em algarismos romanos maiúsculos.

```
1 \begin{enumerate}[label=(\Roman*)]
2   \item arroz
3   \item cerveja
4   \item óleo
5   \item vinho
6   \item vinagre
7 \end{enumerate}
```

Também podemos criar listas com algarismos romanos aninhadas e alternar entre letras maiúsculas e minúsculas como no exemplo a seguir:

- (I) Lista 1
 - (i) arroz
 - (ii) cerveja
 - (iii) óleo
- (II) Lista 2
 - (i) arroz
 - (ii) cerveja
 - (iii) óleo

A Listagem 7.11 apresenta o exemplo a criação de uma lista apresentada no exemplo anterior. Para resolver este problema utilizaremos as duas estruturas apresentadas anteriormente:

- `\begin{enumerate}[label=(\Roman*)]` para criar a lista com letras maiúsculas

- `\begin{enumerate}[label=(\roman*)]` para criar a lista com letras minúsculas.

Não se esqueça que será preciso utilizar estruturas de `enumerate` recursivas para que o sistema crie as listas aninhadas.

Listagem 7.11: Exemplo de listas aninhadas numeradas em algarismos romanos maiúsculos e minúsculos.

```
1 \begin{enumerate}[label=(\Roman*)]
2 \item Lista 1
3   \begin{enumerate}[label=(\roman*)]
4     \item arroz
5     \item cerveja
6     \item óleo
7   \end{enumerate}
8 \item Lista 2
9   \begin{enumerate}[label=(\roman*)]
10    \item arroz
11    \item cerveja
12    \item óleo
13  \end{enumerate}
14 \end{enumerate}
```

É possível utilizar listas com letras minúsculas e como exemplo vamos criar uma lista de compras como apresentado a seguir (apenas com letras minúsculas). Lembre-se de inserir o pacote `enumitem`.

- (a) arroz
- (b) óleo
- (c) vinho
- (d) carne
- (e) vinagre
- (f) pão

A Listagem 7.12 apresenta o código da lista anterior.

Listagem 7.12: Exemplo de listas com letras minúsculas.

```
1 \begin{enumerate}[label=(\alph*)]
2   \item arroz
3   \item óleo
4   \item vinho
5   \item carne
6   \item vinagre
7   \item pão
8 \end{enumerate}
```

É possível também utilizar enumerações com letras maiúsculas, assim sua lista utilizará as letras A, B, C, etc. Vamos criar uma lista de compras como apresentado a seguir (apenas com letras maiúsculas). Lembre-se de inserir o pacote `enumitem`.

- (A) arroz
- (B) óleo
- (C) vinho
- (D) carne
- (E) vinagre
- (F) pão
- (G) torradas
- (H) uvas

A Listagem 7.13 apresenta o código da lista anterior.

Listagem 7.13: Exemplo de Listas com Letras Maiúsculas

```
1 \begin{enumerate}[label=(\Alph*)]
2   \item arroz
3   \item óleo
4   \item vinho
5   \item carne
6   \item vinagre
7   \item pão
8   \item uvas
9 \end{enumerate}
10 \end{Verbatim}
```

Para utilizar letras maiúsculas utilizamos `label=(\Alph*)` e para letras minúsculas `label=(\alph*)`.

Vamos mesclar os dois exemplos das Listagens 7.12 e 7.13 e produzir listas aninhadas.

(A) Lista 1

- (a) arroz
- (b) óleo

(B) Lista 2

- (a) carne
- (b) vinagre

A Listagem 7.14 apresenta o resultado do exemplo anterior.

Listagem 7.14: Exemplo de listas aninhadas com letras maiúsculas e minúsculas.

```
1 \begin{enumerate}[label=(\Alph*)]
2   \item Lista 1
3   \begin{enumerate}[label=(\alph*)]
4     \item arroz
5     \item óleo
6   \end{enumerate}
7   \item Lista 2
8   \begin{enumerate}[label=(\alph*)]
9     \item carne
10    \item vinagre
11  \end{enumerate}
12 \end{enumerate}
```

7.5 Listas com descrição

Para fazer listas com elementos de descrição utilize o ambiente `description`. A lista a seguir apresenta um exemplo de sua utilização.

Raças de Cachorros: labrador, beagle, boxer, etc ...

Raças de Gatos: Angorá, Persa, etc ...

A Listagem 7.15 apresenta o código para inserir listas com descrição.

Listagem 7.15: Exemplo de listas aninhadas com descrição.

```
1 \begin{description}
2   \item[Raças de Cachorros] labrador, beagle, boxer, etc...
3   \item[Raças de Gatos] Angorá, Persa, etc..
4 \end{description}
```

Se quiser colocar a descrição em outra linha como a seguir utilize o código da Listagem 7.16.

Raças de Cachorros

labrador, beagle, boxer, etc ...

Raças de Gatos

Angorá, Persa, etc ...

Listagem 7.16: Exemplo de listas aninhadas com descrição.

```
1 \begin{description}
2   \item[Raças de Cachorros] \hfill \\\ labrador, beagle, boxer, etc \ldots
3   \item[Raças de Gatos] \hfill \\\ Angorá, Persa, etc \ldots
4 \end{description}
```

Observe que para criar os três pontos após etc utilizamos o comando `\ldots`. Outra diferença é o uso de `description` para definir que a lista será do tipo de descrição.

7.6 Listas aninhadas

É possível criar listas aninhadas utilizando o L^AT_EX, como já vimos nos exemplos anteriores. Podemos inclusive misturar os tipos de listas que estarão aninhadas. Cada nível deve ser iniciado com `begin` e `end`. A lista a seguir apresenta o conceito de listas aninhadas.

Nível 1 Lista não numerada:

- Nível 1.1
 - Nível 1.1.1
 - Nível 1.1.2

Nível 2 Lista numerada:

1. Nível 2.1
 - (a) Nível 2.1.1
 - (b) Nível 2.1.2
2. Nível 2.2

A Listagem 7.17 apresenta o código que gera a lista anterior.

Listagem 7.17: Exemplo de listas aninhadas com diferentes tipos.

```
1 \begin{description}
2   \item[Nível 1] Lista não numerada:
3     \begin{itemize}
4       \item Nível 1.1
5         \begin{itemize}
6           \item Nível 1.1.1
7           \item Nível 1.1.2
8         \end{itemize}
9     \end{itemize}
10  \item[Nível 2] Lista numerada:
11    \begin{enumerate}
12      \item Nível 2.1
13        \begin{enumerate}
14          \item Nível 2.1.1
15          \item Nível 2.1.2
16        \end{enumerate}
17      \item Nível 2.2
18    \end{enumerate}
19 \end{description}
```

7.7 Listas com várias colunas

Para expandir listas ao longo de várias colunas é necessário incluir o pacote `multicol`. Pode-se criar com um número customizado de colunas.

Exemplos com três colunas:

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| • elemento 1 | • elemento 3 | • elemento 5 |
| • elemento 2 | • elemento 4 | • elemento 6 |

A Listagem 7.18 apresenta o exemplo para 3 colunas.

Listagem 7.18: Exemplo de Lista com 3 Colunas

```
1 \begin{multicols}{3}  
2   \begin{itemize}  
3     \item elemento 1  
4     \item elemento 2  
5     \item elemento 3  
6     \item elemento 4  
7     \item elemento 5  
8     \item elemento 6  
9   \end{itemize}  
10 \end{multicols}
```


Capítulo 8

Fórmulas Matemáticas

Sumário

8.1	Formalismo matemático	104
8.2	Fórmulas matemáticas no L^AT_EX	104
8.2.1	Operadores	107
8.2.2	Parênteses, colchetes e chaves	110
8.2.3	Somatórios, integrais e produtórios	110
8.2.4	Matrizes	111
8.3	Teoremas e definições	113
8.4	Formatação de caracteres	114
8.5	Diacríticos	115
8.6	Lista de símbolos	116

8.1 Formalismo matemático

Matemática requer formalismo, e este formalismo deve ser feito com precisão. As equações matemáticas devem ser capazes de abstrair os conceitos a partir de objetos do mundo real, onde originalmente estão conectados, e assim generalizar para que uma determinada formulação seja capaz de abarcar uma grande quantidade de fenômenos e descrever problemas semelhantes.

A notação matemática deve utilizar-se de símbolos para denotarem representações bem definidas de quantidades e operadores que representam alguma manipulação sobre essas quantidades. Ao longo da história da matemática, a notação hoje utilizada foi estabelecida gradualmente, partindo de uma forma de retórica pura, até chegar à notação simbólica que hoje aprendemos em sala de aula.

Ao criar o T_EX, Donald Knuth preocupou-se em estabelecer uma forma simples e generalista para descrever as formulações matemáticas atuais através de uma representação por caracteres ASCII. As equações deveriam ter uma apresentação profissional quando impressas e deveriam ser sempre a mesma apresentação em qualquer computador, ou qualquer sistema. Talvez esta característica tenha sido o diferencial para levar o T_EX e L^AT_EX a serem muito utilizados no meio acadêmico-científico, sobretudo nas áreas de ciências exatas e engenharias. A notação matemática criada por Knuth é hoje também utilizada na Wikipedia e muitas outras ferramentas, inclusive é uma das formas possíveis de se inserir equações no Microsoft Word.

Além de se preocupar com a representação e usabilidade, Knuth também tinha como uma de suas principais preocupações a apresentação. Destarte, baseou-se nos trabalhos que julgava apresentar as formalismo matemático em sua forma mais bela para criar a sua tipografia para os equações matemáticas no T_EX[4, 5].

8.2 Fórmulas matemáticas no L^AT_EX

Um documento simples, em que se utilizará apenas algumas poucas equações, sem sofisticação, poderá ser redigido sem o auxílio de nenhum pacote extra, pois o L^AT_EX já possui as ferramentas básicas necessárias, conforme vimos no primeiro exemplo, apresentado na Seção 1.1. Entretanto, para os usuários das áreas científicas, será comum a utilização de formulas mais complexas, fazendo-se necessária a utilização do pacote `amsmath`.

Para escrever documentos com equações mais complexas, deve-se utilizar os pacotes `mathtools` ou `amsmath`. O pacote `mathtools` automaticamente

carrega o pacote `amsmath` e ainda fornece mais algumas funcionalidades e altera alguns funcionamentos peculiares do `amsmath`. Devemos incluir no preambulo do documento uma das seguintes linhas para carregar o pacote:

Listagem 8.1: Pacotes matemáticos.

```
1 \usepackage{amsmath}
2 % ou
3 \usepackage{mathtools}
```

Em um texto, para inserir equações, devemos utilizar o ambiente matemático, isto é feito inserindo a equação entre os marcadores do ambiente: `\[` `\]`, `\(` `\)`, `\$` `\$` ou ainda utilizando o ambiente `equation`.

Listagem 8.2: Ambiente de equações.

```
1 \begin{equation}
2 equacao
3 \end{equation}
```

Na Listagem 8.1 apresentamos alguns exemplos de utilização.

Listagem 8.1: Exemplos de utilização das equações.

Seja x a variavel independente e y a variavel dependente, sabemos que existe a seguinte relacao entre elas:	Seja x a variavel independente e y a variavel dependente, sabemos que existe a seguinte relacao entre elas:
$y = ax + b, \quad (8.1)$	<code>\begin{equation}\label{eq-ex-parabola}</code>
onde a e b sao dois parametros. Conhecendo os valores	<code>y = ax+b ,</code>
$a = 1$	<code>\end{equation}</code>
e	onde a e b sao dois parametros. Conhecendo os valores
$b = -1,$	<code>\[a=1\]</code> e <code>\[b=-1 ,\]</code> na equacao
na equacao 8.1, poderemos calcular o valor de y . Quando $x = 2$ teremos $y = 1$.	<code>\ref{eq-ex-parabola}</code> , poderemos calcular o valor de y . Quando <code>\(x=2\)</code> teremos $y=1$.

Note que no exemplo acima que todas as formas de definição de equação foram utilizadas. Quando utilizamos `$`, estamos definindo uma equação que aparecerá na linha do texto. As demais formas criaram equações que ficarão destacadas do texto. Ao declarar a equação da parábola, utilizamos o ambiente `equation`, sendo assim possível dar um rótulo a ela (utilizando o `\label`), sendo assim possível referenciá-la posteriormente, utilizando o `\ref` (como apresentado no exemplo).

Como podemos constatar nos primeiros exemplos, a utilização de equações na L^AT_EX é bem simples, mas é necessário conhecer alguns comandos para utilizar de forma prática e rápida. É necessário que se tenha prática, então utilize o L^AT_EX sempre que possível, pois apenas assim ganha-se familiaridade para se fazer um bom uso de todos os seus recursos.

Sempre que necessário você deverá recorrer a este livro ou rapidamente buscar na internet para descobrir como se deve fazer para escrever uma determinada equação que se tem em mente. Ao final deste capítulo será apresentada uma seção com uma lista de símbolos (originalmente compilada por David Carlisle) que poderá ser consultada sempre que necessário.

Frações e binômios

Para construir frações podemos utilizar os comandos `\frac{·}{·}`, `\dfrac{·}{·}` ou `\tfrac{·}{·}`. A Equação (8.2) apresenta o uso do `\frac` e a Equação (8.3) apresenta o uso de `\dfrac` e `\tfrac`.

$$a = \frac{1}{5} \tag{8.2}$$

$$a = \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \tag{8.3}$$

A Listagem 8.3 apresenta o código para gerar os exemplos das Equações 8.2 e 8.3.

Listagem 8.3: Frações em L^AT_EX

```
1 # uso do \frac{·}{·}
2 \begin{equation} \label{frac}
3 a = \frac{1}{5}
4 \end{equation}
5
6 # uso do \dfrac{·}{·}
7 \begin{equation} \label{dfrac}
8 a = \dfrac{1}{5} = \tfrac{1}{5}
9 \end{equation}
```

A diferença entre os comandos está no modo de exibição. `\dfrac` e `\tfrac` são definidos no pacote `amsmath`, o primeiro utiliza o modo display (d) e o segundo o modo texto (t). Já o comando `\frac` escolhe automaticamente o melhor modo de acordo com o contexto. O mesmo código que gerou a Equação (8.3), quando inserido na equação dentro do texto, gera o seguinte resultado: $a = \frac{1}{5} = \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$.

Quando queremos que a fração apareça no meio do texto, recorremos a outros comandos (ou artifícios) para apresentá-las de forma mais elegante. Vejamos o exemplo abaixo onde ilustramos algumas formas de apresentar as frações.

Listagem 8.2: Exemplos de utilização de frações e binômios

O coeficiente binomial é definido por $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (8.4)$ Para representar o valor 0.5 em forma fracionária, utilizamos $\frac{1}{2}$ (ou podemos apresentá-lo como $1/2$). Podemos ainda utilizar o pacote <code>xfrac</code> e assim apresentar na seguinte forma: $\frac{1}{2}$.	O coeficiente binomial é definido por <pre>\begin{equation} \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{equation}</pre> Para representar o valor 0.5\$ em forma fracionária, utilizamos <code>\tfrac{1}{2}</code>\$ (ou podemos apresentá-lo como <code>1/_2</code>\$). Podemos ainda utilizar o pacote <code>\texttt{xfrac}</code> e assim apresentar na seguinte forma: <code>\sfrac{1}{2}</code>\$.
---	---

8.2.1 Operadores

Os operadores, funções trigonométricas, logaritmo, exponencial, dentre outras, aparecem nas equações escritos como palavras, entretanto não devemos simplesmente escrever a palavra desejada pois a formatação utilizada para apresentar uma palavra, representando um operador, e uma sequência de caracteres qualquer é diferentes. Por exemplo, para expressar o cosseno de θ , devemos utilizar $\cos \theta$ ao invés de $cos\theta$. Nesta caso, utilizamos `\cos` ao invés de simplesmente `cos`.

Além disso, alguns operadores podem receber parâmetros que serão tratados de maneira diferente e possuem comportamento diferente dependendo de como são utilizados. A Listagem 8.3 apresenta alguns exemplos.

Listagem 8.3: Exemplos de operadores.

$\lim_{x \rightarrow h} (x - h) \quad (8.5)$ Tomando o limite $\lim_{x \rightarrow h} (x - h)$ teremos... $\sum_{n=0}^N x_n \quad (8.6)$ a soma dos $N + 1$ termos $\sum_{n=0}^N x_n \dots$	<pre> \begin{equation} \lim_{x \rightarrow h} (x-h) \end{equation} Tomando o limite $\lim_{x \rightarrow h} (x-h)$ teremos... \begin{equation} \sum_{n=0}^N x_n \end{equation} a soma dos $N+1$ termos $\sum_{n=0}^N x_n \dots$ </pre>
--	--

Listagem 8.4: Exemplos do operador para a função cosseno

```

1 Na equação abaixo utilizaremos a simples sequencia de caracteres `cos'.
2 \begin{equation}
3 f(x) = cos(x)
4 \end{equation}
5 Observe como o resultado visual eh bem diferente daquele quando
6 utilizamos a forma correta, ou seja, o operador.
7 \begin{equation}
8 f(x) = \cos(x)
9 \end{equation}

```

Listagem 8.4: Exemplos do operador para a função cosseno.

Na equacao abaixo utilizaremos a simples sequencia de caracteres 'cos'.

$$f(x) = \cos(x) \quad (8.7)$$

Observe como o resultado visual eh bem diferente daquele quando utilizamos a forma correta, ou seja, o operador.

$$f(x) = \cos(x) \quad (8.8)$$

Na equacao abaixo utilizaremos a simples sequencia de caracteres 'cos'.

```
\begin{equation}
f(x) = cos(x)
\end{equation}
```

Observe como o resultado visual eh bem diferente daquele quando utilizamos a forma correta, ou seja, o operador.

```
\begin{equation}
f(x) = \cos(x)
\end{equation}
```

Abaixo apresentamos alguns exemplos de utilização dos operadores.

Listagem 8.5: Exemplos de operadores.

$$f(x) = \sin^2(x) - \arctan(x) \quad (8.9)$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp(ax_n) \quad (8.10)$$

$$((b))_n \triangleq a \bmod n \quad (8.11)$$

```
\begin{equation}
f(x) = \sin^2(x) - \arctan(x)
\end{equation}
\begin{equation}
A = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp(a x_n)
\end{equation}
\begin{equation}
((b))_n \triangleq a \bmod n
\end{equation}
```

Definindo um novo operador

Suponha que você queira utilizar um operador matemático que não está definido no L^AT_EX, como por exemplo, um operador para a função seno. Neste caso, será necessário defini-lo no preambulo do documento, antes do `\begin{document}`. Vejamos um exemplo.

Listagem 8.5: Exemplo de definição de um novo operador.

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{amsmath}
3 \DeclareMathOperator{\sen}{sen}
4 \begin{document}
```

```
5 Exemplo:  $\sin(\pi)=0$ .  
6 \end{document}
```

8.2.2 Parênteses, colchetes e chaves

Parênteses, colchetes e chaves são sinais de pontuação matemática utilizados para agrupar ou separar determinados trechos de uma expressão matemática. Podemos utilizá-los em L^AT_EX simplesmente utilizando os caracteres normais ou, quando lidamos com expressões maiores, principalmente aquelas que envolvem frações, devemos optar por utilizá-los precedidos por `\left` ou `\right`, dependendo se estamos abrindo ou fechando o sinal de pontuação.

Listagem 8.6: Exemplos de sinais de pontuação

$y = 2(x-1), \quad x \in \{1, 2, \dots\} \quad (8.12)$ $y = \left(\frac{x}{2} - 1\right) \quad (8.13)$	<pre>\begin{equation} y = 2 (x-1), \quad \text{\quad} x \text{\quad} \text{\texttt{\textbackslash in}} \text{\texttt{\textbackslash}}\{1,2,\text{\texttt{\textbackslash ldots}}\} \end{equation} \begin{equation} y = \text{\texttt{\textbackslash left}}(\text{\texttt{\textbackslash frac}}\{x\}\{2\} - 1 \text{\texttt{\textbackslash}} \text{\texttt{\textbackslash right}} \end{equation}</pre>
--	---

Lembre-se de que as chaves são utilizadas pelo L^AT_EX para definir ambientes e parâmetros de comandos. Por tanto, para utilizar chaves em um equação, devemos precedê-las da contrabarra.

8.2.3 Somatórios, integrais e produtórios

Somatórios, integrais e produtórios possuem comandos específicos. Usualmente expressamos o ponto inicial e o ponto final, ou os limites em que se são aplicados os operadores matemáticos. Nas equações em L^AT_EX, especificamos estes limites utilizando `^` (para marcar o limite final) e `_` (para marcar o limite final).

Listagem 8.7: Exemplos de utilização de somatórios, produtórios e integrais

$S_n = \sum_{i=1}^n x_i \quad (8.14)$	<pre>\begin{equation} S_n = \sum_{i=1}^n x_i \end{equation}</pre>
$P_n = \prod_{i=1}^n x_i \quad (8.15)$	<pre>\begin{equation} P_n = \prod_{i=1}^n x_i \end{equation}</pre>
$I = \int_{t=0}^{\infty} e^{-t} dt \quad (8.16)$	<pre>\begin{equation} I = \int_{t=0}^{\infty} e^{-t} dt \end{equation}</pre>
$A = \left. \frac{x^2}{2} \right _0^1 \quad (8.17)$	<pre>\begin{equation} A = \left. \frac{x^2}{2} \right _0^1 \end{equation}</pre>
$Q_n = \prod_{\substack{i,j \\ i \neq j}}^n x_i x_j \quad (8.18)$	<pre>\begin{equation} Q_n = \prod_{\substack{i,j \\ i \neq j}}^n x_i x_j \end{equation}</pre>

8.2.4 Matrizes

Existe o ambiente `matrix` para definir uma matriz e vetores, e também os ambientes deste derivado, contando com diferentes formas de delimitar a matriz: `pmatrix` para utilizar parênteses, `bmatrix` para colchetes, `vmatrix` para barras verticais, dentre outros. Em todos os casos, devemos declarar elemento por elemento de uma matriz, separados por `&` e as linhas separadas por `\\`, ou seja, estrutura bem semelhante àquela utilizada para definir tabelas.

Primeiramente, veremos abaixo um exemplo bem simples de matriz 3×3 . Em cada célula da matriz podemos inserir letras, números ou expressões matemáticas:

Listagem 8.8: Exemplo simples de matriz.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad (8.19)$$

```
\begin{equation}
A =
\begin{pmatrix}
a & b & c \\
d & e & f \\
g & h & i
\end{pmatrix}
\end{equation}
```

A seguir apresentamos alguns outros exemplo um pouco mais elaborados para evidenciar formas de reproduzir matrizes em que não há necessidade de especificar todos os elementos.

Listagem 8.9: Exemplos de matrizes.

$$A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \quad (8.20)$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & e & f \\ & h & i & j & k \\ & & n & o & p \\ 0 & & & u & v \\ & & & & a \end{pmatrix} \quad (8.21)$$

```
\begin{equation}
A_{m,n} =
\begin{pmatrix}
a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\
a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n}
\end{pmatrix}
\end{equation}
\begin{equation}
A =
\begin{pmatrix}
a & b & c & e & f \\
& h & i & j & k \\
& & n & o & p \\
0 & & & u & v \\
& & & & a
\end{pmatrix}
\end{equation}
```

Suponha que em um texto de estatística você queira apresentar a distribuição conjunta de um par de variáveis aleatórias X e Y sobre o alfabeto $0, 1$.

Esta matriz poderá ser criada usando o comando `bordermatrix`, conforme ilustrado na Listagem 8.10.

Listagem 8.10: Exemplo de matriz de uma distribuição conjunta.

$$p(x, y) = \begin{matrix} & x \backslash y & 0 & 1 \\ 0 & \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 \end{pmatrix} \\ 1 & \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (8.22)$$

```
\begin{equation}
p(x,y) = \bordermatrix{x\backslash
y & 0 & 1 \\
0 & 0.1 & 0.2 \\
1 & 0.2 & 0.5 \\
\cr}
\end{equation}
```

8.3 Teoremas e definições

Para criar teoremas iremos utilizar o pacote `amsthm`. Desta forma, devemos adicionar as seguintes linhas ao preâmbulo do documento:

Listagem 8.6: Pacote para utilizar o ambiente teorema.

```
1 \usepackage{amsthm}
2 \newtheorem{theorem}{Teorema}
```

A seguir apresentamos um exemplo de utilização.

Listagem 8.11: Exemplo de teorema.

Teorema 1 (Irracionalidade de $\sqrt{2}$).
A raiz quadrada de 2 é um número irracional.

```
\begin{theorem}[Irracionalidade
de $\sqrt{2}$]\label{sqrt2
thm}
A raiz quadrada de 2 é um
número irracional.
\end{theorem}
```

Note que utilizamos uma `label` para este teorema, de forma que poderemos referenciá-lo depois ao longo do texto.

A seguir apresentamos o exemplo com a demonstração para o teorema acima.

Listagem 8.12: Exemplo de demonstração para um teorema.

Demonstração. Suponha que $\sqrt{2}$ seja um número racional, desta forma poderemos expressá-lo da seguinte forma:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}, \quad (8.23)$$

onde p e q são números inteiros sem fator comum (caso possuam, tal fator poderá ser cancelado). Teremos assim, $p^2 = 2q^2$, logo p^2 é par. Para que p^2 seja par é necessário que p seja par e portanto p^2 é divisível por 4. Assim q^2 deverá ser divisível por 2, o que só é possível para q^2 par. Por conseguinte q também deverá ser par e contraditoriamente p e q possuem como fator comum 2. Logo $\sqrt{2}$ deverá ser irracional. $\square$

`\begin{proof}`

Suponha que $\sqrt{2}$ seja um número racional, desta forma poderemos expressá-lo da seguinte forma:

`\begin{equation}`

`\sqrt{2} = \frac{p}{q} ,`

`\end{equation}`

onde p e q são números inteiros sem fator comum (caso possuam, tal fator poderá ser cancelado).

Teremos assim, $p^2 = 2q^2$, logo p^2 é par. Para que p^2 seja par é necessário que p seja par e portanto

p^2 é divisível por 4.

Assim q^2 deverá ser divisível por 2, o que só é possível para q^2 par.

Por conseguinte q também deverá ser par e contraditoriamente p e q possuem como fator comum 2.

Logo $\sqrt{2}$ deverá ser irracional.

`\end{proof}`

8.4 Formatação de caracteres

Em algumas situações, faz-se necessário utilizar outra formatação para os caracteres em ambiente matemático, por exemplo, para denotar vetores, conjuntos, categorias, etc. No exemplo a seguir apresentamos algumas formas de formatação e exemplos de aplicação.

Listagem 8.13: Exemplo de formatação de caracteres no ambiente matemático.

		<code>\begin{equation}</code>
		<code>\begin{aligned}</code>
		<code>\mathrm{ABCDabcd} & \quad \text</code>
		<code>{unidades de medicaao}\\</code>
$ABCDabcd$	unidades de medicaao	<code>\mathit{ABCDabcd} & \quad \text</code>
$ABCDabcd$	nomes de variaveis	<code>{nomes de variaveis}\\</code>
$\mathbf{ABCDabcd}$	vetores e matrizes	<code>\mathbf{ABCDabcd} & \quad \text</code>
$\mathcal{ABCD}$	conjuntos e transformadas	<code>{vetores e matrizes}\\</code>
$\mathbb{ABCD}$	conjuntos especiais	<code>\mathcal{ABCD} & \quad \text{</code>
	(8.24)	<code>conjuntos e transformadas</code>
		<code>}\\</code>
		<code>\mathbb{ABCD} & \quad \text{</code>
		<code>conjuntos especiais}</code>
		<code>\end{aligned}</code>
		<code>\end{equation}</code>

8.5 Diacríticos

Em muitas situações desejamos usar um nome de variável para representar certo valor e queremos o mesmo nome, acrescido de um sinal gráfico complementar, para representar a mesma variável após alguma transformação, por exemplo, podemos uma certa grandeza por x e uma estimativa desta por $\hat{x}$ ou ainda $\tilde{x}$. No exemplo abaixo apresentamos alguns diacríticos utilizados para realizar tais marcações.

$$\begin{array}{cc|cc}
x' & \hat{x} & \tilde{x} & \dot{x} \\
\widehat{xy} & \overline{xy} & \overrightarrow{xy} & \vec{x} \\
\bar{x} & \ddot{x} & \acute{x} & \underline{x}
\end{array} \quad (8.25)$$

Γ	<code>\Gamma</code>	Λ	<code>\Lambda</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	Ψ	<code>\Psi</code>
Δ	<code>\Delta</code>	Ξ	<code>\Xi</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>	Ω	<code>\Omega</code>
Θ	<code>\Theta</code>	Π	<code>\Pi</code>	Φ	<code>\Phi</code>		

$\pm$	<code>\pm</code>	$\cap$	<code>\cap</code>	$\diamond$	<code>\diamond</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>
$\mp$	<code>\mp</code>	$\cup$	<code>\cup</code>	$\triangleup$	<code>\bigtriangleup</code>	$\ominus$	<code>\ominus</code>
$\times$	<code>\times</code>	$\uplus$	<code>\uplus</code>	$\triangledown$	<code>\bigtriangledown</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>
$\div$	<code>\div</code>	$\sqcap$	<code>\sqcap</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>	$\oslash$	<code>\oslash</code>
$*$	<code>\ast</code>	$\sqcup$	<code>\sqcup</code>	$\triangleright$	<code>\triangleright</code>	$\odot$	<code>\odot</code>
$\star$	<code>\star</code>	$\vee$	<code>\vee</code>	$\lhd$	<code>\lhd</code>	$\bigcirc$	<code>\bigcirc</code>
$\circ$	<code>\circ</code>	$\wedge$	<code>\wedge</code>	$\rhd$	<code>\rhd</code>	$\dagger$	<code>\dagger</code>
$\bullet$	<code>\bullet</code>	$\setminus$	<code>\setminus</code>	$\unlhd$	<code>\unlhd</code>	$\ddagger$	<code>\ddagger</code>
$\cdot$	<code>\cdot</code>	$\wr$	<code>\wr</code>	$\unrhd$	<code>\unrhd</code>	$\amalg$	<code>\amalg</code>
$+$	<code>+</code>	$-$	<code>-</code>				

Tabela 8.2: Símbolos de operação binária (compilada por David Carlisle)

$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\equiv$	<code>\equiv</code>	$\models$	<code>\models</code>
$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\sim$	<code>\sim</code>	$\perp$	<code>\perp</code>
$\preceq$	<code>\preceq</code>	$\succeq$	<code>\succeq</code>	$\simeq$	<code>\simeq</code>	$\mid$	<code>\mid</code>
$\ll$	<code>\ll</code>	$\gg$	<code>\gg</code>	$\asymp$	<code>\asymp</code>	$\parallel$	<code>\parallel</code>
$\subset$	<code>\subset</code>	$\supset$	<code>\supset</code>	$\approx$	<code>\approx</code>	$\bowtie$	<code>\bowtie</code>
$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\cong$	<code>\cong</code>	$\Join$	<code>\Join</code>
$\sqsubset$	<code>\sqsubset</code>	$\sqsupset$	<code>\sqsupset</code>	$\neq$	<code>\neq</code>	$\smile$	<code>\smile</code>
$\sqsubseteq$	<code>\sqsubseteq</code>	$\sqsupseteq$	<code>\sqsupseteq</code>	$\doteq$	<code>\doteq</code>	$\frown$	<code>\frown</code>
$\in$	<code>\in</code>	$\ni$	<code>\ni</code>	$\propto$	<code>\propto</code>	$=$	<code>=</code>
$\vdash$	<code>\vdash</code>	$\dashv$	<code>\dashv</code>	$<$	<code><</code>	$>$	<code>></code>
$:$	<code>:</code>						

Tabela 8.3: Símbolos relacionais (compilada por David Carlisle)

$,$	<code>,</code>	$;$	<code>;</code>	$:$	<code>\colon</code>	$\cdot$	<code>\ldotp</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>
-----	----------------	-----	----------------	-----	---------------------	---------	---------------------	---------	--------------------

Tabela 8.4: Símbolos de pontuação (compilada por David Carlisle)

$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>	$\longleftarrow$	<code>\longleftarrow</code>	$\uparrow$	<code>\uparrow</code>
$\Lleftarrow$	<code>\Lleftarrow</code>	$\Longleftarrow$	<code>\Longleftarrow</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>
$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>	$\longrightarrow$	<code>\longrightarrow</code>	$\downarrow$	<code>\downarrow</code>
$\Rrightarrow$	<code>\Rrightarrow</code>	$\longrightarrow$	<code>\longrightarrow</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>
$\leftrightarrow$	<code>\leftrightarrow</code>	$\longleftrightarrow$	<code>\longleftrightarrow</code>	$\updownarrow$	<code>\updownarrow</code>
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	$\Longleftrightarrow$	<code>\Longleftrightarrow</code>	$\Updownarrow$	<code>\Updownarrow</code>
$\mapsto$	<code>\mapsto</code>	$\longmapsto$	<code>\longmapsto</code>	$\nearrow$	<code>\nearrow</code>
$\hookrightarrow$	<code>\hookrightarrow</code>	$\hookrightarrow$	<code>\hookrightarrow</code>	$\searrow$	<code>\searrow</code>
$\leftharpoonup$	<code>\leftharpoonup</code>	$\rightharpoonup$	<code>\rightharpoonup</code>	$\swarrow$	<code>\swarrow</code>
$\leftharpoondown$	<code>\leftharpoondown</code>	$\rightharpoondown$	<code>\rightharpoondown</code>	$\nwarrow$	<code>\nwarrow</code>
$\rightleftharpoons$	<code>\rightleftharpoons</code>	$\leadsto$	<code>\leadsto</code>		

Tabela 8.5: Símbolos de seta (compilada por David Carlisle)

$\dots$	<code>\ldots</code>	$\cdots$	<code>\cdots</code>	$\vdots$	<code>\vdots</code>	$\ddots$	<code>\ddots</code>
$\aleph$	<code>\aleph</code>	$\prime$	<code>\prime</code>	$\forall$	<code>\forall</code>	∞	<code>\infty</code>
$\hbar$	<code>\hbar</code>	$\emptyset$	<code>\emptyset</code>	$\exists$	<code>\exists</code>	$\Box$	<code>\Box</code>
$\imath$	<code>\imath</code>	∇	<code>\nabla</code>	$\neg$	<code>\neg</code>	$\Diamond$	<code>\Diamond</code>
$\jmath$	<code>\jmath</code>	$\surd$	<code>\surd</code>	$\flat$	<code>\flat</code>	$\triangle$	<code>\triangle</code>
ℓ	<code>\ell</code>	$\top$	<code>\top</code>	$\natural$	<code>\natural</code>	$\clubsuit$	<code>\clubsuit</code>
$\wp$	<code>\wp</code>	$\bot$	<code>\bot</code>	$\sharp$	<code>\sharp</code>	$\diamondsuit$	<code>\diamondsuit</code>
$\Re$	<code>\Re</code>	$\ $	<code>\ </code>	$\backslash$	<code>\backslash</code>	$\heartsuit$	<code>\heartsuit</code>
$\Im$	<code>\Im</code>	$\angle$	<code>\angle</code>	∂	<code>\partial</code>	$\spadesuit$	<code>\spadesuit</code>
$\mathcal{U}$	<code>\mathcal{U}</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>	$ $	<code> </code>		

Tabela 8.6: Símbolos diversos

$\sum$	<code>\sum</code>	$\bigcap$	<code>\bigcap</code>	$\bigodot$	<code>\bigodot</code>
$\prod$	<code>\prod</code>	$\bigcup$	<code>\bigcup</code>	$\bigotimes$	<code>\bigotimes</code>
$\coprod$	<code>\coprod</code>	$\bigsqcup$	<code>\bigsqcup</code>	$\bigoplus$	<code>\bigoplus</code>
$\int$	<code>\int</code>	$\bigvee$	<code>\bigvee</code>	$\biguplus$	<code>\biguplus</code>
$\oint$	<code>\oint</code>	$\bigwedge$	<code>\bigwedge</code>	$\iint$	<code>\iint</code>
$\iiint$	<code>\iiint</code>	$\iiint$	<code>\iiint</code>	$\int \cdots \int$	<code>\int \cdots \int</code>

Tabela 8.7: Símbolos de tamanho variável

$\arccos$	$\cos$	$\csc$	$\exp$	$\ker$	$\limsup$	$\min$	$\sinh$
$\arcsin$	$\cosh$	$\deg$	$\gcd$	$\lg$	$\ln$	$\Pr$	$\sup$
$\arctan$	$\cot$	$\det$	$\hom$	$\lim$	$\log$	$\sec$	$\tan$
$\arg$	$\coth$	$\dim$	$\inf$	$\liminf$	$\max$	$\sin$	$\tanh$

Tabela 8.8: Símbolos do tipo logaritmo

$($	$($	$)$	$)$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\Uparrow$	$\Uparrow$
$[$	$[$	$]$	$]$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$
$\{$	$\{$	$\}$	$\}$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\Updownarrow$	$\Updownarrow$
$\lfloor$	$\lfloor$	$\rfloor$	$\rfloor$	$\lceil$	$\lceil$	$\rceil$	$\rceil$
$\langle$	$\langle$	$\rangle$	$\rangle$	$/$	$/$	$\backslash$	$\backslash$
$ $	$ $	$\ $	$\ $				

Tabela 8.9: Delimitadores

$\}$	$\}$	$\}$	$\}$	$\}$	$\}$
$\}$	$\}$	$\}$	$\}$	$\}$	$\}$
$\}$	$\}$	$\}$	$\}$	$\}$	$\}$
$\}$	$\}$	$\}$	$\}$	$\}$	$\}$

Tabela 8.10: Delimitadores grandes

$\hat{a}$	$\hat{a}$	$\acute{a}$	$\acute{a}$	$\bar{a}$	$\bar{a}$	$\dot{a}$	$\dot{a}$	$\breve{a}$	$\breve{a}$
$\check{a}$	$\check{a}$	$\grave{a}$	$\grave{a}$	$\vec{a}$	$\vec{a}$	$\ddot{a}$	$\ddot{a}$	$\tilde{a}$	$\tilde{a}$

Tabela 8.11: Acentos no modo matemático

$\widetilde{abc}$	$\widetilde{abc}$	$\widehat{abc}$	$\widehat{abc}$
$\overleftarrow{abc}$	$\overleftarrow{abc}$	$\overrightarrow{abc}$	$\overrightarrow{abc}$
$\overline{abc}$	$\overline{abc}$	$\underline{abc}$	$\underline{abc}$
$\overbrace{abc}$	$\overbrace{abc}$	$\underbrace{abc}$	$\underbrace{abc}$
$\sqrt{abc}$	$\sqrt{abc}$	$\sqrt[n]{abc}$	$\sqrt[n]{abc}$
f'	f'	$\frac{abc}{xyz}$	$\frac{abc}{xyz}$

Tabela 8.12: Outras construções

Capítulo 9

Criando Índice Remissivo

Sumário

9.1	Importando o pacote	122
9.2	Inclua os índices	122
9.3	Imprima o índice	122
9.4	Compilando	123
9.5	Exemplo completo	123

9.1 Importando o pacote

Para criar um índice remissivo é necessário incluir no cabeçalho de seu documento a importação do pacote **makeidx**. Para incluir o pacote utilize o comando:

Listagem 9.1: Pacote para criar índice remissivo.

```
1 \usepackage{makeidx}
```

Para efetivamente fazer o índice remissivo, inclua o seguinte comando antes do início do documento:

Listagem 9.2: Comando para criar o índice remissivo.

```
1 \makeindex
```

Veja a utilização destes comandos na Listagem 9.4.

9.2 Inclua os índices

Para criar um novo índice utilize o comando `index` seguido do categoria e da palavra chave. Suponha que você esteja redigindo um texto e deseje criar um índice para uma determinada palavra no meio do texto. Por exemplo, ao aparecer a palavra ‘corrida’, deseja-se criar um índice dentro da categoria ‘esportes’. Para tanto iremos utilizar o comando, conforme ilustrado na Listagem 9.3.

Listagem 9.3: Incluindo um índice.

```
1 Corrida\index{Esportes!Corrida}
```

Este comando foi incluído na Linha 18 da Listagem 9.4.

9.3 Imprima o índice

Antes de imprimir a bibliografia coloque o comando **printindex** como a seguir:

```
\printindex
```

Este comando foi incluído na Linha 20 da Listagem 9.4.

9.4 Compilando

Para compilar um documento com índice é necessário incluir o comando **makeindex** em seu editor ou no seu script de compilação. Geralmente os editores possuem em seu cabeçalho o comando para criação do índice.

9.5 Exemplo completo

A Listagem 9.4 ilustra todos os passos necessários para fazer o índice remissivo. Após compilar o documento com **latex** ou **pdflatex**, você não verá o índice criado. Para gerar o índice é necessário utilizar o processadores externos, como o **makeindex** (não se preocupe, ele vem na sua instalação do **texlive**).

Listagem 9.4: Criando Índice Remissivo.

```
1 \documentclass[11pt,a4paper]{book}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[portuguese]{babel}
4 \usepackage[T1]{fontenc}
5 \usepackage{makeidx}
6 \makeindex
7 \author{Alessandro Vivas Andrade}
8 \title{Exemplo}
9 \begin{document}
10 \chapter{Exemplo}
11 O Esporte Corrida \index{Esportes!Corrida}
12 \printindex
13 \end{document}
```

A Figura 9.1 apresenta o resultado do código fonte da Listagem 9.4.

Índice

Esportes
Corrida, 1

Figura 9.1: Índice Remissivo

Capítulo 10

Bibliografia

Sumário

10.1	Introdução	126
10.2	Anatomia do documento	126
10.3	O arquivo .bib	127
10.4	Gerando a bibliografia	128
10.5	Estilos	129
10.6	Softwares de gerenciamento	132

10.1 Introdução

O L^AT_EX permite a criação do referencial bibliográfico de maneira automática e customizada. As referências bibliográficas podem ser inseridas no próprio texto ou em um arquivo separado. Prefira trabalhar com arquivos separados, pois isto permite a utilização de softwares para gerenciar a inserção e remoção de referências. Para isto é necessário criar um arquivo com extensão `.bib` e incluir no seu documento principal.

10.2 Anatomia do documento

A Listagem 10.1 apresenta a anatomia de um documento L^AT_EX quando se trabalha com bibliografia. Para definir o estilo da bibliografia é necessário incluir o comando `bibliographystyle` e o comando `bibliography` que indica o nome do arquivo onde serão armazenadas as referências bibliográficas (arquivo `.bib`).

Listagem 10.1: Uso de bibliografia.

```
1 \documentclass[11pt,a4paper]{book}
2 (...)
3 \author{Alessandro e Leonardo}
4 \title{Uso de Bibliografia}
5 \begin{document}
6 \maketitle
7 \chapter{Introdução}
8 Este trabalho (...) \cite{nono1878}.
9 (...)
10 \bibliographystyle{plain}
11 \bibliography{bibliografia}
12 \end{document}
```

No exemplo apresentado na Listagem 10.1 mostramos como serão inseridas as bibliografias no final do texto e também como fazer uma citação a um item da bibliografia no texto. Utilizamos o comando `\cite` para realizar a citação e como parâmetro devemos passar o rótulo do item da bibliografia que será citado no local. No exemplo dado, o rótulo foi `nono1878`. Este item de bibliografia deverá estar contido no arquivo `bibliografia.bib`, com o mesmo rótulo. Para ilustrar, a Listagem 10.2 apresenta um exemplo de item de bibliografia contido no arquivo `.bib`.

Listagem 10.2: Exemplo de um item de bibliografia


```
1 @book{nono1878,  
2   title = {The Principles of Nono},  
3   author = {John Nono},  
4   isbn = {123456789},  
5   year = {1878},  
6   publisher = {Magic Press}  
7 }
```

10.3 O arquivo .bib

O arquivo .bib conterá os itens de bibliografia que poderão ser dos seguintes tipo: article, book, inproceedings, incollection, inbook, booklet, phdthesis, mastersthesis, techreport, manual, misc, unpublished, online. Cada um dos itens deverá ter um rótulo, pelo qual será referenciado no documento e terá diversos atributos para descrever o item, tais como: author, title, journal, year, volume, number, pages, DOI, isbn, publisher, keywords, url, dentre outros.

A Listagem 10.3 apresenta alguns exemplos de itens em um arquivo de referências bibliográficas.

Listagem 10.3: Exemplo de itens no arquivo .bib.

```
1 @Book{knuth1986,  
2   author = {Donald Knuth},  
3   title = {The TeXbook},  
4   publisher = {Addison-Wesley},  
5   year = {1986},  
6   address = {Reading, Mass},  
7   isbn = {9780201134483}  
8 }  
9  
10 @book{lampport1994,  
11   Author = {Leslie Lamport},  
12   title = {LaTeX: A Document Preparation System},  
13   publisher = {Addison-Wesley Professional},  
14   year = {1994},  
15   month = {jul},  
16   isbn = {0201529831}  
17 }  
18  
19 @article{einstein1905,  
20   author = "Albert Einstein",  
21   title = "{Zur Elektrodynamik bewegter K{ö}rper}"
```

```
22   journal = "Annalen der Physik",  
23   volume = "322",  
24   number = "10",  
25   pages = "891--921",  
26   year = "1905"  
27 }
```

Como pode ser visto nos exemplos apresentados na Listagem 10.3, existem vários campos para compôr um item de bibliografia. No campo `author`, você deverá preencher o nome do autor completo. Da mesma forma deverá proceder no campo `editor`. Os nomes podem ser escritos da forma simples, com ou sem vírgula, como apresentamos abaixo:

```
"Ludwig van Beethoven"  
"van Beethoven, Ludwig"
```

Qualquer uma das formas funcionará adequadamente. O estilo de bibliografia escolhido fará a conversão do nome para o formato escolhido, quer utilize iniciais, nomes completos, caixa alta ou não. Isto é muito bom, pois caso seja necessário mudar o padrão, bastará trocar o estilo de bibliografia escolhido. Veja alguns exemplos na Seção 10.5. No caso dos campos `author` e `editor` possuírem mais de um nome, você deverá separá-los por `and`, por exemplo:

```
"Wolfgang Amadeus Mozart and Antonio Salieri"
```

Caso nomes, títulos ou qualquer informação na referência bibliográfica contenha acentos, estes deverão ser representados pelos comandos T_EX para gerar os mesmos, colocando chaves ao redor do comando que produz o caractere acentuado. Por exemplo:

```
"Kurt G{\~{}o}del"           "Guimar{\~{}a}es Rosa"
```

A formatação do título também será definida pelo estilo escolhido, assim o B_IB_TE_X fará os ajustes de maiúsculas e minúsculas necessários. Caso alguma palavra deva ser escrita literalmente da forma como foi digitada, coloque-a entre chaves para manter a formação. Veja o exemplo:

```
"A Hist{\~{}o}ria da {NASA}"
```

10.4 Gerando a bibliografia

As Seções 10.2 e 10.3 mostram como criar um arquivo com as bibliografias e como citar os itens de bibliografia ao longo do texto. Se você gerar o

documento final usando o `latex` (para gerar o `dvi`) ou `pdflatex` (para gerar o `pdf`), verá que no local das citações aparecerão ? (interrogação). O `latex` ou `pdflatex` irão criar, dentre outras coisas, uma tabela com as citações contidas no texto. Será necessário ainda utilizar a ferramenta `bibtex`, responsável pela automatização dos processos relativos às referências em uso nos arquivos para L^AT_EX. O `bibtex` fará a leitura da tabela das citações utilizadas no texto, realiza a busca na base de dados criada no arquivo `.bib` e por fim cria a bibliografia para o documento. Derá então rodar o comando `latex` ou `pdflatex` novamente para que a bibliografia seja incorporada ao documento. Lembre-se disso, o L^AT_EX está sempre gerando o texto com base no arquivo de bibliografia gerado na última vez que você chamou o `latex` ou `pdflatex` e o `bibtex`.

Uma outra ferramenta alternativa ao `bibtex` é o `biber`. O `biber` oferece mais funcionalidades e suporte a Unicode. Entretanto o `biber` não é tão difundido como o `bibtex`, talvez pela falta de suporte ao pacote `natbib`, um pacote de customização de citações.

10.5 Estilos

O L^AT_EX permite a escolha do estilo de bibliografia que será utilizada em seu documento. Para fazer isto insira o comando da Listagem 10.4 especificando no parâmetro o nome do estilo desejado.

Listagem 10.4: Escolhendo o estilo da bibliografia

```
1 \bibliographystyle{plain}
```

Apresentados aqui alguns estilos retirados da documentação do Overleaf. Você poderá encontrar mais demonstrações lá, no site do CTAN ou em outros lugares.

Items are cited: *The L^AT_EX Companion* book [2], the Einstein journal paper [1], and The L^AT_EX related items are [2, 3].

References

numeric

- [1] Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: *Annalen der Physik* 322.10 (1905), pp. 891–921. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004>.
- [2] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993.
- [3] Donald Knuth. *Knuth: Computers and Typesetting*. URL: <http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C-%7B%7Duno/abcde.html>.

alphabetic	Items are cited: <i>The L^AT_EX Companion</i> book [GMS93], the Einstein journal paper [Ein05], and The L^AT_EX related items are [GMS93; Knu]. References [Ein05] Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: <i>Annalen der Physik</i> 322.10 (1905), pp. 891–921. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004. [GMS93] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. <i>The L^AT_EX Companion</i>. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993. [Knu] Donald Knuth. <i>Knuth: Computers and Typesetting</i>. URL: http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C-%7B%7Duno/abcde.html.
authoryear	Items are cited: <i>The L^AT_EX Companion</i> book Goossens, Mittelbach, and Samarin 1993, the Einstein journal paper Einstein 1905, and The L^AT_EX related items are Goossens, Mittelbach, and Samarin 1993; Knuth n.d. References Einstein, Albert (1905). “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: <i>Annalen der Physik</i> 322.10, pp. 891–921. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004. Goossens, Michel, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin (1993). <i>The L^AT_EX Companion</i>. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. Knuth, Donald. <i>Knuth: Computers and Typesetting</i>. URL: http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C-%7B%7Duno/abcde.html.
authortitle	Items are cited: <i>The L^AT_EX Companion</i> book Goossens, Mittelbach, and Samarin, <i>The L^AT_EX Companion</i>, the Einstein journal paper Einstein, “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”, and The L^AT_EX related items are Goossens, Mittelbach, and Samarin, <i>The L^AT_EX Companion</i>; Knuth, <i>Knuth: Computers and Typesetting</i>. References Einstein, Albert. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: <i>Annalen der Physik</i> 322.10 (1905), pp. 891–921. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004. Goossens, Michel, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. <i>The L^AT_EX Companion</i>. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993. Knuth, Donald. <i>Knuth: Computers and Typesetting</i>. URL: http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C-%7B%7Duno/abcde.html.
verbose	Items are cited: <i>The L^AT_EX Companion</i> book Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. <i>The L^AT_EX Companion</i>. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993, the Einstein journal paper Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: <i>Annalen der Physik</i> 322.10 (1905), pp. 891–921. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004, and The L^AT_EX related items are Goossens, Mittelbach, and Samarin, <i>The L^AT_EX Companion</i>; Donald Knuth. <i>Knuth: Computers and Typesetting</i>. URL: http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C-%7B%7Duno/abcde.html. References Einstein, Albert. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: <i>Annalen der Physik</i> 322.10 (1905), pp. 891–921. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004. Goossens, Michel, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. <i>The L^AT_EX Companion</i>. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993. Knuth, Donald. <i>Knuth: Computers and Typesetting</i>. URL: http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C-%7B%7Duno/abcde.html.

reading

Items are cited: *The L^AT_EX Companion* book Goossens, Mittelbach, and Samarin, *The L^AT_EX Companion*, the Einstein journal paper Einstein, “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”, and The L^AT_EX related items are Goossens, Mittelbach, and Samarin, *The L^AT_EX Companion*; Knuth, *Knuth: Computers and Typesetting*.

References

Einstein: Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies] einstein

Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: *Annalen der Physik* 322.10 (1905), pp. 891–921. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004>.

Goossens et al.: The L^AT_EX Companion latexcompanion

Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993.

Knuth: Knuth: Computers and Typesetting knuthwebsite

Donald Knuth. *Knuth: Computers and Typesetting*. URL: <http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C-%7B%7Duno/abcde.html>.

draft

Items are cited: *The L^AT_EX Companion* book latexcompanion, the Einstein journal paper einstein, and The L^AT_EX related items are latexcompanion; knuthwebsite.

References

einstein Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: *Annalen der Physik* 322.10 (1905), pp. 891–921. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004>.

knuthwebsite Donald Knuth. *Knuth: Computers and Typesetting*. URL: <http://www-cs-faculty.stanford.edu/%5C-%7B%7Duno/abcde.html>.

latexcompanion Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993.

1 First section

Items that are cited: *The L^AT_EX Companion* book Goossens, Mittelbach, and Samarin, 1993, The Einstein’s journal paper Einstein, 1905 and the Dirac’s book Dirac, 1981 are physics related items. Next, a citation about *The L^AT_EX Companion* book Goossens et al., 1993.

apa

References

Dirac, P. A. M. (yearmonthday). *The principles of quantum mechanics*. International series of monographs on physics. Clarendon Press.

Einstein, A. (yearmonthday). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, 322(10), 891–921. doi:<http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004>

Goossens, M., Mittelbach, F., & Samarin, A. (yearmonthday). *The L^AT_EX companion*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

iee	1 First section Items that are cited: <i>The L^AT_EX Companion</i> book [1], The Einstein's journal paper [2] and the Dirac's book [3] are physics related items. Next, a citation about <i>The L^AT_EX Companion</i> book [1]. References
	[1] M. Goossens, F. Mittelbach, and A. Samarin, <i>The L^AT_EX Companion</i>. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993. [2] A. Einstein, "Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]", <i>Annalen der Physik</i>, vol. 322, no. 10, pp. 891–921, 1905. doi: http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004. [3] P. A. M. Dirac, <i>The Principles of Quantum Mechanics</i>, ser. International series of monographs on physics. Clarendon Press, 1981, ISBN: 9780198520115.
nature	1 First section Items that are cited: <i>The L^AT_EX Companion</i> book [1], The Einstein's journal paper [2] and the Dirac's book [3] are physics related items. Next, a citation about <i>The L^AT_EX Companion</i> book [1]. References
	1. Goossens, M., Mittelbach, F. & Samarin, A. <i>The L^AT_EX Companion</i> (Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993). 2. Einstein, A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. <i>Annalen der Physik</i> 322, 891–921 (1905). 3. Dirac, P. A. M. <i>The Principles of Quantum Mechanics</i> ISBN: 9780198520115 (Clarendon Press, 1981).

10.6 Softwares de gerenciamento

Existem diversos softwares que facilitam o processo de inserir novas referências bibliográficas. Não há pretensão em citar todos os softwares existentes. Apenas serão citados alguns para exemplificar: 1. JabRef, 2. Mendeley, 3. BibDesk, 4. Papers, 5. KBitTex, 6. Zotero.

Para adicionar livros e artigos, existem sítios na internet que provêem ferramentas para facilitar. Por exemplo, o sítio <https://www.doi2bib.org/> fornece a entrada para BibT_EX a partir do código DOI de um documento. Já o sítio <https://www.xarg.org/tools/isbn-to-bibtex/> fornece a entrada BibT_EX, dado o código ISBN de um livro. O Google Books também fornece a entrada para BibT_EX das obras que estão lá catalogadas. Procure na internet e encontrará ainda outras ferramentas.

Capítulo 11

Listagens

Sumário

11.1 Introdução	134
11.2 Listings	134
11.2.1 Inserindo Legenda	134
11.2.2 Criando Referência ao Código	135
11.2.3 Definindo a Linguagem	135
11.2.4 Configurações Gerais	135
11.2.5 Definindo Tamanho da Fonte	136
11.2.6 Comentários	136
11.2.7 Cor do Comandos	137
11.2.8 Numeração	138
11.2.9 Alterar o nome da Listagem	139
11.2.10 Quebra Automática de Linhas	140
11.2.11 Acentuação e Caracteres Especiais	141

11.1 Introdução

O L^AT_EX possui suporte para inserção de códigos através dos pacotes `listings` e `minted`. Neste capítulo abordaremos os comandos para inserção de códigos através do uso de exemplos.

11.2 Listings

Para utilizar o pacote Listings é necessário carregar a biblioteca no início do documento como na Listagem 11.1.

Listagem 11.1: Inserindo Pacotes Listings

```
1 \usepackage{listings}
```

O código pode ser importado diretamente do seu disco rígido ou pode ser inserido diretamente no documento. Para inserir o código no documento utilize o exemplo da Listagem 11.2.

Listagem 11.2: Inserindo Código com Listings

```
1 \begin{lstlisting}
2 print("Oi Mundo!")
3 \end{lstlisting}
```

11.2.1 Inserindo Legenda

Para inserir legenda no código utilizamos o comando `caption` como na Listagem 11.3.

Listagem 11.3: Inserindo Código com Listings

```
1 \begin{lstlisting}[caption=Primeiro Exemplo]
2 print("Oi Mundo!")
3 \end{lstlisting}
```


11.2.2 Criando Referência ao Código

Para fazer referência ao código utilizamos o comando `label` como na Listagem 11.4. Neste caso para fazer referência ao código utilize o comando `ref`

Listagem 11.4: Criando Referências com Listings

```
1 A Listagem \ref{codigo1} apresenta o primeiro exemplo de um programa
2 em Python.
3 \begin{lstlisting}[caption=Primeiro Exemplo,label=codigo1]
4 print("Oi Mundo!")
5 \end{lstlisting}
```

11.2.3 Definindo a Linguagem

O usuário pode definir a linguagem de programação utilizada através do comando `language` como na Listagem 11.6. O Listings tem suporte a diversas Linguagens de Programação.

Listagem 11.5: Definindo a Linguagem de Programação

```
1 A Listagem \ref{codigo1} apresenta o primeiro exemplo de um programa
2 em Python.
3 \begin{lstlisting}[language=Python,caption=Primeiro Exemplo,
4 label=codigo1]
5 print("Oi Mundo!")
6 \end{lstlisting}
```

11.2.4 Configurações Gerais

Muitas vezes as configurações são as mesmas para todos os códigos no documento. O usuário pode definir estas configurações de maneira global no documento utilizando o comando `lstset`. A Listagem 11.7 apresenta como definir estas configurações. Neste exemplo definimos o background como amarelo e a linguagem como Python. Para a definição de cores funcionar é necessário inserir o pacote `xcolor`.

Listagem 11.6: Configurações Gerais

```
1 \usepackage{xcolor}
2 \usepackage{listings}
3 \lstset{
4   backgroundcolor=\color{yellow},
5   language=Python
6 }
```

11.2.5 Definindo Tamanho da Fonte

O usuário pode definir o tamanho da fonte através do comando `basicstyle` e todos os códigos terão o tamanho da fonte definido. Ele possui os seguintes estilos:

- `footnotesize` - Oi Mundo!!
- `small` - Oi Mundo!!
- `itshape` - *Oi Mundo!!*
- `ttfamily` - Oi Mundo!!
- `scriptsize` - Oi Mundo!!
- `bfseries` - **Oi Mundo!!**
- `tiny` - Oi Mundo!!

A Listagem 11.7 apresenta um exemplo utilizando código em itálico e em negrito.

Listagem 11.7: Configurações Gerais

```
1 \usepackage{xcolor}
2 \usepackage{listings}
3 \lstset{
4   backgroundcolor=\color{yellow},
5   language=Python,
6   basicstyle = \itshape\bfseries
7 }
```

A Figura 11.1 apresenta o resultado da Listagem 11.7.

11.2.6 Comentários

Podemos alterar a cor dos comentários através do comando `commentstyle` como na Listagem 11.8. Vamos aproveitar e alterar a cor do `background`

Listing 1: Primeiro Exemplo

```
print("Oi_Mundo!")
```

Figura 11.1: Resultado da Listagem 11.7

para deixar o exemplo mais completo. Vamos inserir uma cor cinza mais clara para facilitar a visualização utilizando o padrão do stackoverflow.

Listagem 11.8: Configurações Gerais

```
1 \usepackage{listings}
2 \usepackage{xcolor}
3 \usepackage{color}
4 \definecolor{light-gray}{gray}{0.92}
5 \lstset{
6   backgroundcolor=\color{light-gray},
7   language=Python,
8   basicstyle = \small,
9   commentstyle=\color{orange}\ttfamily
10 }
```

A Figura 11.2 apresenta o resultado da Listagem 11.8.

Listing 1: Primeiro Exemplo

```
# Imprime Oi Mundo
print("Oi_Mundo!")
```

Figura 11.2: Resultado da Listagem 11.8

11.2.7 Cor do Comandos

Podemos alterar a cor reservada para os comandos da linguagem de programação. O comando `keywordstyle` pode ser utilizado para alterar as cores dos comandos. A Listagem 11.9 apresenta um exemplo do uso deste comando.

Listagem 11.9: Configurações Gerais

```
1 \usepackage{listings}
2 \usepackage{xcolor}
3 \usepackage{color}
```

```
4 \definecolor{light-gray}{gray}{0.92}
5 \lstset{
6   backgroundcolor=\color{light-gray},
7   language=Python,
8   basicstyle = \small,
9   commentstyle=\color{orange}\ttfamily,
10  keywordstyle=\color{blue}
11 }
```

A Figura 11.3 apresenta o resultado da Listagem 11.9.

Listing 1: Primeiro Exemplo

```
# Imprime Oi Mundo
print ("Oi_Mundo!")
```

Figura 11.3: Resultado da Listagem 11.9

11.2.8 Numeração

O usuário pode escolher várias opções em relação a numeração:

- numbers - posição da numeração (none, left, right)
- numbersep = distância dos números do código
- numberstyle - estilos dos números (fonte)
- stepnumber - incremento da numeração

Listagem 11.10: Configurações Gerais

```
1 \usepackage{listings}
2 \usepackage{xcolor}
3 \usepackage{color}
4 \definecolor{light-gray}{gray}{0.92}
5 \lstset{
6   backgroundcolor=\color{light-gray},
7   language=Python,
8   basicstyle = \small,
9   commentstyle=\color{orange}\ttfamily,
10  keywordstyle=\color{blue},
11  numbers=left,
12  numbersep=3pt,
```

```
13 numberstyle=\tiny\color{red},  
14 stepnumber=1  
15 }
```

A Figura 11.4 apresenta o resultado da Listagem 11.10.

Listing 1: Primeiro Exemplo

```
1 # Imprime Oi Mundo  
2 print("Oi_Mundo!")
```

Figura 11.4: Resultado da Listagem 11.10

11.2.9 Alterar o nome da Listagem

O usuário pode alterar o nome da Listagens que até então em nossos exemplos era Listing para outro nome. Outra possibilita é criar uma lista com todas as listagens. A Listagem 11.12 apresenta o exemplo realizando estas duas alterações.

Listagem 11.11: Configurações Gerais

```
1 \usepackage{listings}  
2 \usepackage{xcolor}  
3 \usepackage{color}  
4 \renewcommand{\lstlistingname}{Código}  
5 \renewcommand{\lstlistlistingname}{Lista de \lstlistingname s}  
6 \definecolor{light-gray}{gray}{0.92}  
7 \lstset{  
8   backgroundcolor=\color{light-gray},  
9   language=Python,  
10  basicstyle = \small,  
11  commentstyle=\color{orange}\ttfamily,  
12  keywordstyle=\color{blue},  
13  numbers=left,  
14  numbersep=3pt,  
15  numberstyle=\tiny\color{red},  
16  stepnumber=1  
17 }
```

A Figura 11.5 apresenta o resultado da Listagem 11.12.

Lista de Códigos

1	Primeiro Exemplo	1
---	------------------	---

1 Listings

Código 1: Primeiro Exemplo

```
1 # Imprime Oi Mundo
2 print("Oi_Mundo!")
```

Figura 11.5: Resultado da Listagem 11.12

11.2.10 Quebra Automática de Linhas

O usuário pode optar pela quebra automática de linhas quando o código inserido ficar maior que a área de texto disponível. O comando `breaklines` tem a opção de argumentos `true` ou `false`. A Listagem 11.13 apresenta o uso deste comando.

Listagem 11.12: Quebra Automática de Linhas

```
1 \usepackage{listings}
2 \usepackage{xcolor}
3 \usepackage{color}
4 \renewcommand{\lstlistingname}{Código}
5 \renewcommand{\lstlistlistingname}{Lista de \lstlistingname s}
6 \definecolor{light-gray}{gray}{0.92}
7 \lstset{
8   backgroundcolor=\color{light-gray},
9   language=Python,
10  basicstyle = \small,
11  commentstyle=\color{orange}\ttfamily,
12  keywordstyle=\color{blue},
13  numbers=left,
14  numbersep=3pt,
15  numberstyle=\tiny\color{red},
16  stepnumber=1,
17  breaklines=true
18 }
```

11.2.11 Acentuação e Caracteres Especiais

Quando utilizamos caracteres especiais ou acentuação não conseguiremos compilar o código. Uma opção é utilizar o código da Listagem 11.13 para solucionar o problema.

Listagem 11.13: Acentuação e Caracteres Especiais

```

1 \usepackage{listings}
2 \usepackage{xcolor}
3 \usepackage{color}
4 \renewcommand{\lstlistingname}{Código}
5 \renewcommand{\lstlistlistingname}{Lista de \lstlistingname s}
6 \definecolor{light-gray}{gray}{0.92}
7 \lstset{
8   backgroundcolor=\color{light-gray},
9   language=Python,
10  basicstyle = \small,
11  commentstyle=\color{orange}\ttfamily,
12  keywordstyle=\color{blue},
13  numbers=left,
14  numbersep=3pt,
15  numberstyle=\tiny\color{red},
16  stepnumber=1,
17  literate=%
18      {à}{{\`a}}1
19      {á}{{\`a}}1
20      {ã}{{\~a}}1
21      {â}{{\^a}}1
22      {é}{{\`e}}1
23      {ê}{{\^e}}1
24      {í}{{\`i}}1
25      {ó}{{\`o}}1
26      {õ}{{\~o}}1
27      {ú}{{\`u}}1
28      {ü}{{\"u}}1
29      {ç}{{\c{c}}}1
30      {í}{{\`i}}1
31      {é}{{\`e}}1
32      {ý}{{\`y}}1
33      {ú}{{\`u}}1
34      {ó}{{\`o}}1
35      {ě}{{\v{e}}}1
36      {š}{{\v{s}}}1
37      {č}{{\v{c}}}1

```

```

38      {ř}{{\v{r}}}1
39      {ž}{{\v{z}}}1
40      {ď}{{\v{d}}}1
41      {ť}{{\v{t}}}1
42      {ň}{{\v{n}}}1
43      {ů}{{\r{u}}}1
44      {Á}{{\ 'A}}1
45      {Í}{{\ 'I}}1
46      {É}{{\ 'E}}1
47      {Ÿ}{{\ 'Y}}1
48      {Ú}{{\ 'U}}1
49      {Ô}{{\ 'O}}1
50      {Ě}{{\v{E}}}1
51      {Š}{{\v{S}}}1
52      {Č}{{\v{C}}}1
53      {Ř}{{\v{R}}}1
54      {Ž}{{\v{Z}}}1
55      {Ď}{{\v{D}}}1
56      {Ť}{{\v{T}}}1
57      {Ň}{{\v{N}}}1
58      {Ů}{{\r{U}}}1
59      {Ö}{{\ "O}}1
60      {Ä}{{\ "A}}1
61      {Ü}{{\ "U}}1
62      {ß}{{\ss}}1
63      {ü}{{\ "u}}1
64      {ä}{{\ "a}}1
65      {ï}{{\ "i}}1
66      {ö}{{\ "o}}1
67      {~}{{\textasciitilde}}1
68  }

```

A Figura 11.6 apresenta o resultado da Listagem 11.13.

Código 1: Primeiro Exemplo

```

1 # Imprime Oi Mundo
2 print ( "Oi_Mundo! " )
3 print ( "Acentuação" )

```

Figura 11.6: Resultado da Listagem 11.13

Capítulo 12

Erros

Sumário

12.1	Erros	144
12.2	Erros comuns	144
12.3	Solucionando erros	146

12.1 Erros

Infelizmente não somos a prova de erros. Cometermos muitos deslizes quando estamos escrevendo nosso texto com L^AT_EX. É importante então saber lidar com eles e buscar evitá-los. Ao compilar o documento o L^AT_EX poderá se deparar com erros e fornecerá uma mensagem alertando sobre o mesmo. Algumas vezes essas mensagens podem não ajudar muito na localização do erro. O que pode ocorrer nesses casos é um erro em um determinado local, mas que o L^AT_EX não imagina que aquilo pode ser um erro, então ele continua processando o documento até chegar num determinado ponto onde as coisas passam a não fazer mais sentido e desmorona. Imagine que você tenha esquecido de fechar uma chave. A ausência deste simples caractere pode acabar gerando um erro em outro local, afinal, o L^AT_EX não tem como adivinhar que você esqueceu-se de fechar uma chave e continua processando tudo que aparece em sequência como parte de um mesmo contexto. Eventualmente aquele pequeno erro vai acarretar em um erro catastrófico em algum outro lugar.

Uma boa prática para evitar que os erros virem monstros é manter duas boas práticas: 1. modularizar o documento; 2. compilar o documento pouco a pouco, não aguarde escrever páginas e páginas para gerar o seu documento, assim ficará mais fácil localizar o erro, você saberá que ele foi inserido na parte do texto que foi editada por último ou poderá comentar facilmente blocos do texto para mais rapidamente localizá-los.

12.2 Erros comuns

Nesta seção iremos listar alguns erros comuns, geralmente causado por algum descuido.

alinhamento mensagem de erro: `Misplaced alignment tab character &`.

Este erro ocorre quando utilizamos o caractere de alinhamento `&` de forma incorreta, geralmente em algum nome próprio que contém `&`. Devemos lembrar de converter `&` na sequência `\&`. Outro possível erro de alinhamento é a falta de um `&` em uma tabela. Neste caso será dada a mensagem de erro: `Extra alignment tab has been changed to \cr`. Este tipo de erro é comum quando estamos lidando com uma tabela grande. Busque sempre que possível deixar a tabela com as células alinhadas no código, assim ficará mais fácil ver se está faltando ou se existe um `&` extra.

modo matemático mensagem de erro: `Missing $ inserted`. Devemos

observar que as equações, quando usamos o `$` para marcá-las, devem estar na forma `$ . . . $` ou `$$ . . . $$`. Caso esqueça algum dos `$`, irá observar este erro. Devemos lembrar também de fechar corretamente as chaves usadas para agrupar itens. Caso esqueça de fechar uma delas, irá ver a mensagem de erro `Missing } inserted`. Outro erro comum é esquecer de fechar parênteses, colchetes ou chaves quando usando o modo `\left`. Nestes casos será gerada a mensagem de erro `Missing \right. inserted`.

referências uma referência vazia ou errada gera uma mensagem de aviso `Warning: Reference ‘ ’ e no texto aparecerá ??` no local. Neste caso não é um erro propriamente dito, mas apenas um aviso. Entretanto se estiver utilizando o pacote `cleveref`, uma referência varia gera um erro com a mensagem `Argument of \@cref@stack@top has an extra }`, impedindo o documento de ser gerado. Outro erro comum é copiar e colar algum trecho de código e esquecer de trocar o rótulo (*label*). Isto acarretará no aviso `Warning: Label ‘xxx’ multiply defined..`

comandos não identificados é comum o erro de digitar um comando L^AT_EX, errando assim a mensagem de erro `Undefined control sequence`. Este erro também poderá ocorrer se você estiver utilizando um comando que foi definido em um pacote e esqueceu de incluir o pacote, ou ainda se não definiu o comando como esperado no preâmbulo do documento.

arquivo não encontrado pode ocorrer de inserimos um arquivo e este não existir, quer o nome tenha sido digitado errado, o caminho esteja errado ou realmente não exista o arquivo. Quando isso ocorrer, será gerada a mensagem de erro `Error: File ‘xxxxxxx’ not found`. Isto pode ocorrer quando inserimos uma imagem através do `includegraphics` ou um outro arquivo `.tex` através do `input`.

comprimento quando utilizamos algum comando que recebe como parâmetro uma medida de comprimento, como por exemplo os comandos `hspace` e `vspace`, se o argumento estiver mal formatado ou conter um valor ilegal, será gerada uma das mensagens: `Missing number, treated as zero` ou `Illegal unit of measure (pt inserted)`.

ambiente é comum também inserirmos algum código contendo algum ambiente, sendo que este depende de algum pacote que não foi adicionado no preâmbulo. Neste caso, será gerada a mensagem de erro `LaTeX Error: Environment xxxxxx undefined`.

inclusão fora do preâmbulo caso você tenha tentado adicionar um pacote fora do preâmbulo, será gerada a mensagem de erro `Error: Can be used only in preamble`.

sem item uma lista sem utilizar o comando `item` irá causar o erro `Error: Something's wrong--perhaps a missing \item`.

12.3 Solucionando erros

Como dito anteriormente, na Seção 12.1, a melhor forma de evitar e solucionar erros que venham a ocorrer é constantemente compilar o documento para verificar se não houve algum erro desde a última vez que você gerou o documento. Fique sempre atento à sintaxe, à digitação dos comandos e ao uso de caracteres que possuem significado especial. Elaborar o documento utilizando um editor que tenha recurso de marcar com cores os comandos e tenha recurso de autocompletar os comandos que são digitados irá diminuir as chances de você cometer algum erro.

Sempre que necessário, volte à documentação para certificar se está utilizando os comandos da forma correta. Caso não consiga resolver sozinho o erro, poderá buscar na internet pela mensagem de erro e provavelmente encontrará alguém que passou pelo mesmo problema e já achou a solução. Em último caso, não achando a solução, poderá recorrer às comunidades online. A comunidade no `StackExchange` é bem ativa. Lembre-se sempre de seguir as regras da comunidade.

Índice

- Índice Remissivo
 - index, 122
 - makeidx, 122
 - makeindex, 123
 - printindex, 122
- T_EX, 26
- Bibliografia
 - bibliography, 47, 126
 - bibliographystyle, 47, 126
- book, 46
- chapter, 46
- Comandos
 - ldots, 100
- Erros
 - LaTeX Error: Too deeply nested, 92
- espaço, 32
- Figuras
 - figure, 66
 - height, 72
 - scale, 73
- Git, 29
- Linux, 26
- Listas
 - description, 99
 - enumerate, 93, 94
 - item, 90
 - itemize, 90–92
 - label, 91
- Mac OS X, 26, 28
- Miktex, 27
- Overleaf, 29
- Pacotes
 - enumitem, 91, 94
 - graphicx, 66
 - multicol, 101
 - subfigure, 68, 75
- part, 46
- report, 46
- Shell
 - Shell, 26
- Sistema Operacional, 26
- Sistemas Operacionais
 - Windows, 27
- Softwares, 26
- Sumário
 - tableofcontents, 47
- Título
 - maketitle, 47
- Texmaker, 29
- Tipos de Documentos
 - book, 47
- Vim, 29
- Windows, 26

Bibliografia

- [1] Beebom. 10 Best LaTeX Editors You Should Use.
- [2] Kile. Kile.
- [3] Donald Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, Reading, Mass, 1986.
- [4] Donald E. Knuth. *Typesetting Concrete Mathematics*, volume 10. TUGboat, 1989.
- [5] Donald E. Knuth and Hermann Zapf. *AMS Euler: A New Typeface for Mathematics*, volume 20. Scholarly Publishing, 1989.
- [6] Richard Koch. TexShop.
- [7] MacTeX Technical Working Group. Mac Tex.
- [8] Overleaf. Overleaf.
- [9] Henry Walter Pendry. *The Baudôt Printing Telegraph System*. Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd., London, 1919.
- [10] Marko Pinteric. Using latex on windows. <http://www.pinteric.com/miktex.html>, 2004.
- [11] Texmaker. TeXmaker.
- [12] TeXstudio. TeXstudio.
- [13] TexWorks. TexWorks.
- [14] Wikipedia. Comparison of reference management software — Wikipedia, the free encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison%20of%20reference%20management%20software&oldid=917926353>, 2019. [Online; accessed 27-September-2019].